

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

取扱説明書

基板分割仕様編

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、下記仕様について説明しています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
基板分割仕様編	基板分割仕様特有の機能を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○	—	—

また、ロボット本体共通の取扱説明書は以下の各編により構成されていますので、本書と併せてご覧ください。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために 必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペ ンダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○（共通）		

注）お買い上げの製品の仕様によっては、上記に加えて、その仕様専用の取扱説明書が付属しています。

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。

感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。

設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。

バックアップ方法については、取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- ティーチングペンダント、PC 画面上での表示が説明文と異なる場合があります。
- オプションについては、取扱説明書『資料編』「24. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
- 本仕様での CE マーキングおよび UKCA マーキング対応機種は、JR3203ERT、JR3303ERT、JR3403ERT です。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ▶ ティーチングペンダントでの操作方法

PC ▶ PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. 同梱品一覧](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	7
1. 同梱品一覧	22
2. 各部の名称	28
2.1 JR3000ERT シリーズ共通	28
3. 設置（組立て）	29
3.1 ユニットボックス（組）	29
3.2 インジケータ・エジェクタ（総組）	30
3.3 安全カバー取付板（組）	31
3.4 スピンドルモータ（組）	33
3.5 ルータビット（刃物）	34
3.6 安全カバー	35
3.7 配線接続	37
3.8 ロボット本体前面への接続	39
3.9 エアチューブ	40
3.10 フィルタボックス	41
3.11 エアチューブ・ケーブルのまとめ方	43
3.12 供給エア	45
3.12.1 エアの調整	46
3.13 電源コード	47
4. USB カメラの設置	48
4.1 USB カメラの取付け	48
4.2 USB ケーブルの接続	50
4.3 エアチューブ・ケーブルのまとめ方	51
5. 起動前の注意	52
6. USB カメラのキャリブレーション	54
6.1 USB カメラ使用時の分割可能範囲	55
6.2 前準備	60
6.3 キャリブレーション	63
7. ティーチング	68
7.1 ポイントティーチング時の Z 軸高さ設定方法	69
7.2 ポイント種別	71
7.3 ポイント種別の選択操作	74
7.4 直線にカット	75
7.5 直線を曲げてカット	76

7.6	円弧にカット	77
7.7	円形にカット	78
7.8	円弧作成	79
7.9	基板分割条件設定	82
7.10	USB カメラを使用した場合のティーチング準備	84
7.11	スピンドル、バキューム、エアのマニュアル動作	87
7.12	PC ソフトでのポイントグラフィック編集、ツールオフセット機能	89
7.12.1	ツール設定ダイアログ	89
7.12.2	ツール太さのオフセット編集	91
8.	スピンドルエラー発生時の動作	93
9.	I/O 機能	95
9.1	I/O-SYS 機能割付	95
9.1.1	入力	97
9.1.2	出力	102
9.1.3	その他	104
9.2	I/O-1 機能割付	105
10.	タイミングチャート	106
10.1	基板分割	106
10.2	非常停止	107
10.3	スピンドルエラー	108
11.	保守	109
11.1	ルータビット（刃物）の交換	111
11.1.1	ルータビット（刃物）の交換時期	114
11.2	コレットチャックの清掃、交換	115
11.2.1	コレットチャックの清掃	115
11.2.2	コレットチャックの交換	116
11.3	バキュームノズルの清掃、交換	117
11.4	プロテクターの交換	118
11.5	スピンドルモータの交換	120
11.6	スピンドルモータのベアリングの交換	122
11.7	エジェクタ、エルボおよびエアチューブの交換	123
11.7.1	エジェクタが旧品の場合	124
11.7.2	エジェクタが現行品の場合	125
11.8	集塵フィルタの交換	127
11.9	結束バンドの交換	129
12.	外形寸法図	130
12.1	JR3203ERT	130
12.2	JR3303ERT	132
12.3	JR3403ERT	134

12.4	JR3503ERT	137
12.5	JR3603ERT	139
12.6	スイッチボックス	141
12.7	フィルタボックス	142
12.8	ノズル部詳細	142
13.	仕様	143
14.	操作の流れ図	150

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。(一般的な注意)
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。(一般的な禁止)
	分解(改造・修理)しないでください。
	手を触れないでください。(接触禁止)
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。(一般的な強制)
	必ず電源ケーブルを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

安全上のご注意

補助軸機能を使用してサーボモータなどフィードバックが掛かるようなモータや高出力のモータ等を動作させる場合、または補助軸をロボットの駆動軸として使用する場合、お客様にてリスクアセスメントを実施し、必要に応じて安全策を実施してください。

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

⚠ 危険



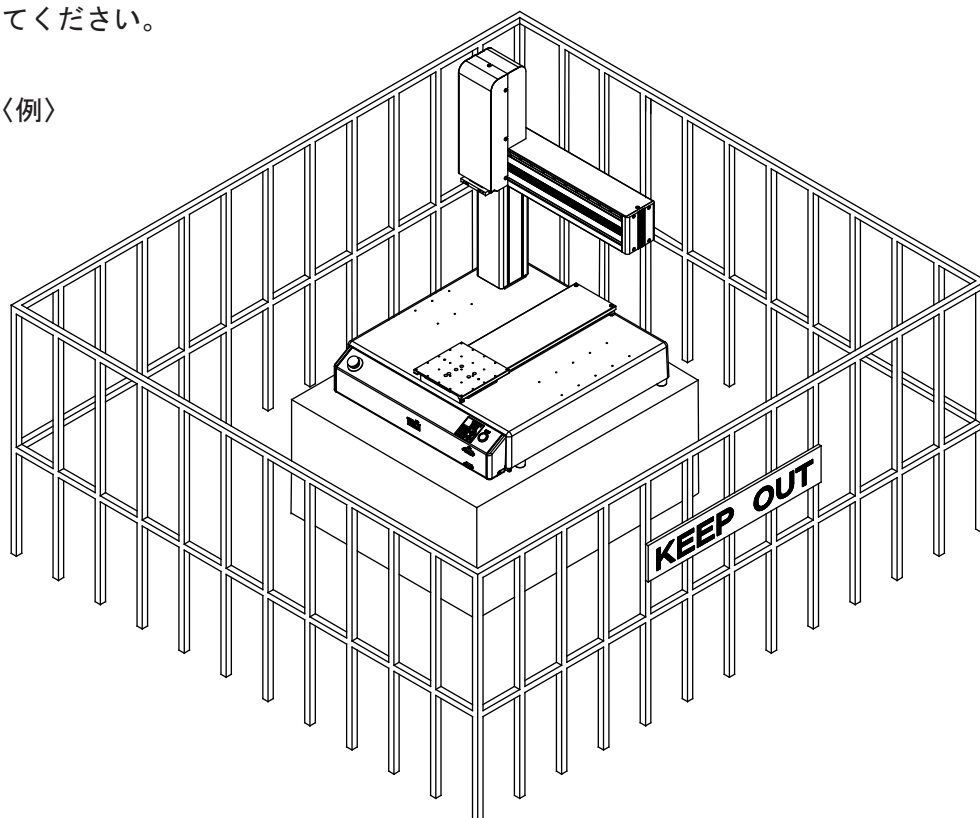
必ず安全防護柵を設置するか、補助軸が動かす部分に触れられないようにガードを取り付けて覆ってください。

ロボットが動かす補助軸の最大作動領域に入ると、ケガの原因になります。安全防護柵の出入り口には、開けると補助軸のモータの動力電源が遮断され、非常停止が働くインターロック装置を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

注) I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 2 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

危険



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。
ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。
感電、ケガの原因になります。

警告



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。
弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。
日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- ・ 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。

ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。

ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

危険



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。
防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。
またI/O-S*のある機種の場合は、I/O-Sの機能チェックも定期的に行ってください。
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

警告



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。
また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。
スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。

安全上のご注意



警告



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、
本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。
なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
感電、ケガの原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態で
は使用しないでください。
アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメント
を実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電
源を OFF にしてから抜き差ししてください。
感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。

安全上のご注意

警告



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して本機の電源プラグを抜き、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。

注意



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。

ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。

ケガの原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。

安全上のご注意

注意



スピンドルモータ（組）やカメラ、その他の機器を取り付けたときは、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。
ケガ、故障の原因になります。



スピンドルモータ（組）のコレットチャックが確実に固定されていることを確認してください。
ルータビット（刃物）が落下し、ケガ、故障の原因になります。
コレットチャックの取付がゆるんでいる場合は、「[11.5 スピンドルモータの交換](#)」を参照してコレットチャックを固定してください。



コレットチャックにルータビット（刃物）を挿入する際に、切削した基板の切粉、およびゴミと一緒に挟みこまないようにしてください。
コレットチャックの清掃は、定期的に行ってください。
ルータビット（刃物）が落下し、ケガ、故障の原因になります。
コレットチャックの清掃については、「[11.5 スピンドルモータの交換](#)」をご参照ください。



チャックケース（コレットチャックを保持する部品）の内径が広がっていないか確認してください。
スピンドルモータ（組）を使用し続けることにより、チャックケースの内径が広がる場合があります。この場合にはスピンドルモータ（組）を修理してください。
ルータビット（刃物）が落下し、ケガ、故障の原因になります。



機械を運転させる際は、必ずスピンドルモータ（組）のレバーを（S 側に）ロックしてください。
ロックせずに機械を運転させるとルータビット（刃物）が落下し、ケガ、故障の原因になります。



ノズルベースのクランプノブが締め付けられていることを確認してください。
ノズルベースが落下し、ケガ、故障の原因になります。



電源を OFF にした際、および非常停止を行った際、Z 機構に内蔵されている、ばねにより Z 軸が上昇します。
電源を OFF にした後、および非常停止後に電源再投入、再動作を行う前に、ルータビットの刃先がワークから離れたことを確認してください。
予期せぬ事故やケガの原因になります。

安全上のご注意

注意



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。
ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



エアを供給する前に、エアチューブが継手に確実に接続されているか確認してください。
正しく接続されていないとエアチューブが外れ、エアチューブが暴れてしまい、体に当たってケガの原因になります。



エアチューブを脱着する際は、必ずロボットへのエア供給を遮断後、レギュレータで残圧を下げてください。
エアを供給したままエアチューブを脱着すると、エアチューブが暴れて体に当たるおそれがあり、ケガの原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構、ユニットボックスを持たない

ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

安全上のご注意



注意



締め付けトルクが指示されている箇所は、必ず規定値で締め付けてください。
規定値と異なるトルクで締め付けた場合、端子台などの電装部品では誤作動、発熱の原因に、機構部品では故障の原因になります。
また、締め付けトルクの指示されていないねじを締め付ける際は、下記の推奨締め付けトルクにしたがって締め付けてください。

〈推奨締め付けトルク〉

ねじの種類	ねじの呼び	推奨締め付けトルク [N・m]			
小ねじ類 (強度区分：4.8) 頭部形状：なべ、丸、平、バインド、皿、丸皿、 トラス、セムス	M3	0.54	～	0.83	
	M3.5	0.88	～	1.32	
	M4	1.27	～	1.96	
	M5	1.96	～	3.92	
六角穴付きボルト (強度区分：12.9)	M4	2.37	～	3.57	
	M5	4.69	～	7.05	

安全上のご注意

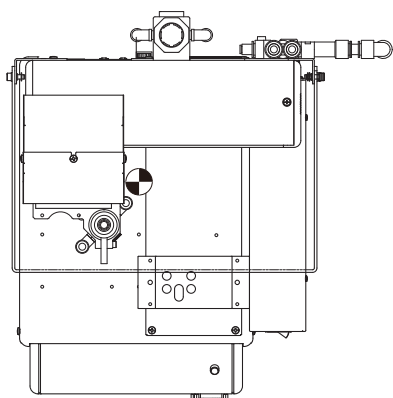
⚠ 注意



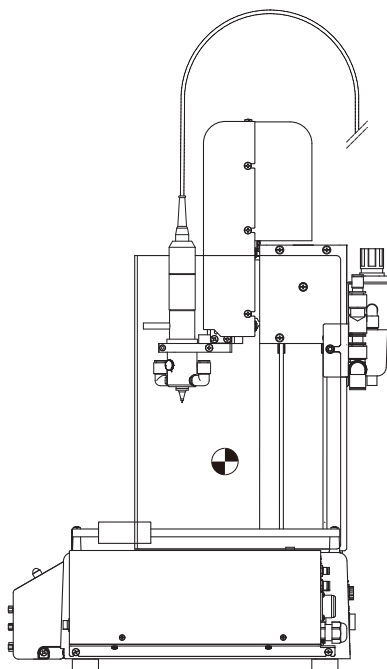
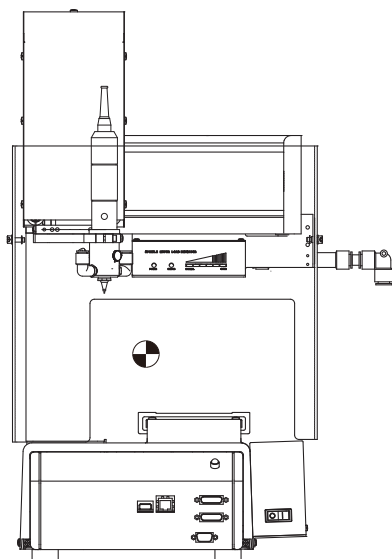
ロボットを運搬、移動する場合は、下図を参照して各機種毎に概略の重心位置を確認した上で、2人以上で運んでください。

(本体質量：26 kg)

■ JR3203ERT



●：重心位置



安全上のご注意

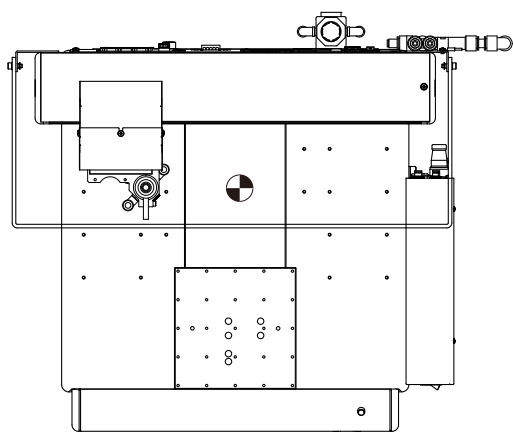
注意



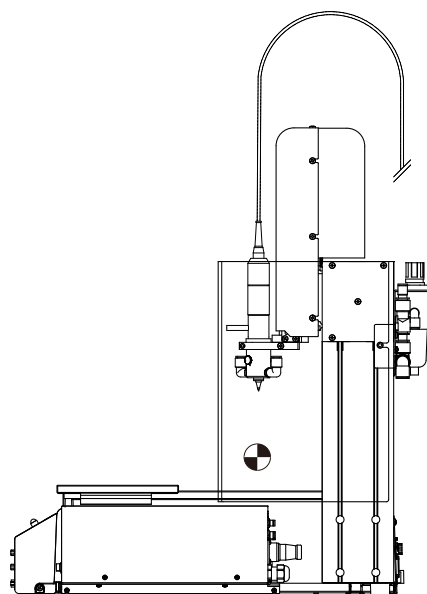
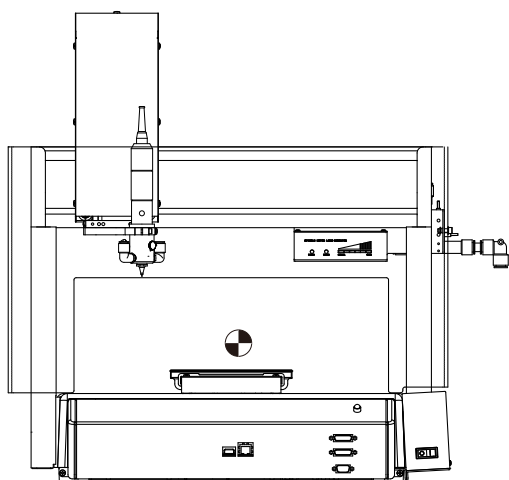
ロボットを運搬、移動する場合は、下図を参照して各機種毎に概略の重心位置を確認した上で、2人以上で運ぶか、リフター等をご使用ください。

(本体質量：42 kg)

■ JR3303ERT



 : 重心位置



安全上のご注意

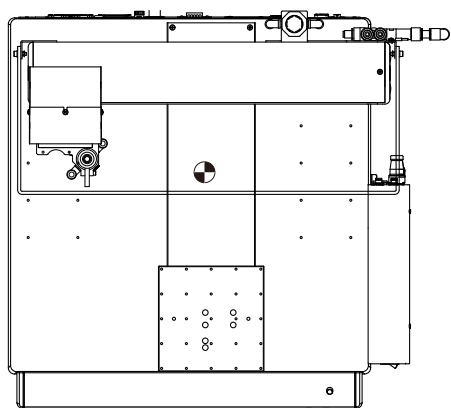
⚠ 注意



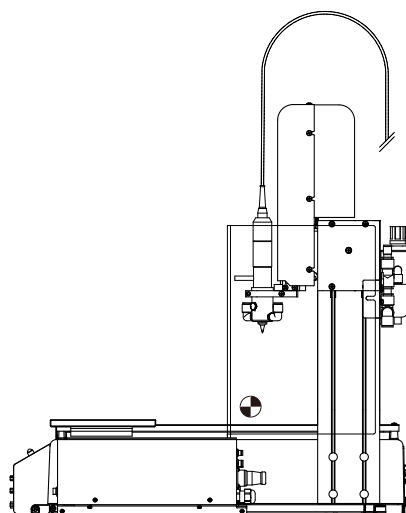
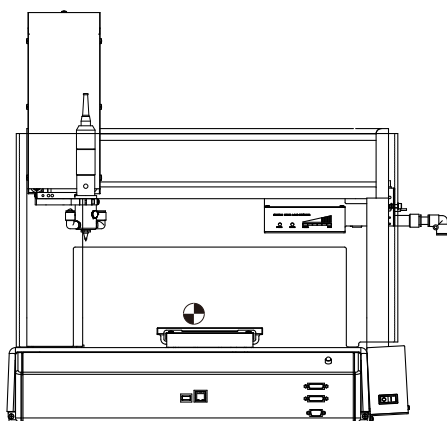
ロボットを運搬、移動する場合は、下図を参照して各機種毎に概略の重心位置を確認した上で、2人以上で運ぶか、リフター等をご使用ください。

(本体質量：両持タイプ 51 kg / 片持タイプ 48 kg)

■ JR3403ERT



● : 重心位置



注) 図は両持タイプの例です。

安全上のご注意

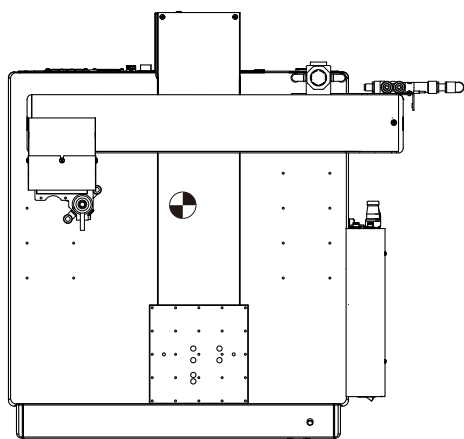
⚠ 注意



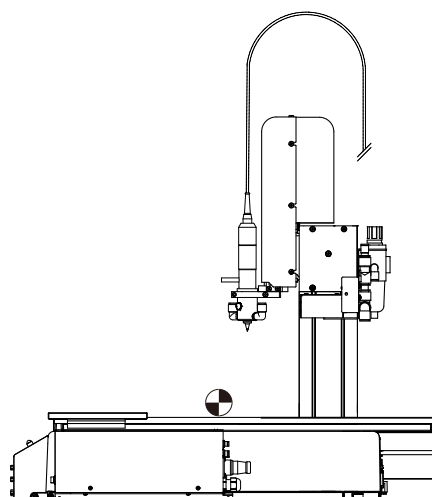
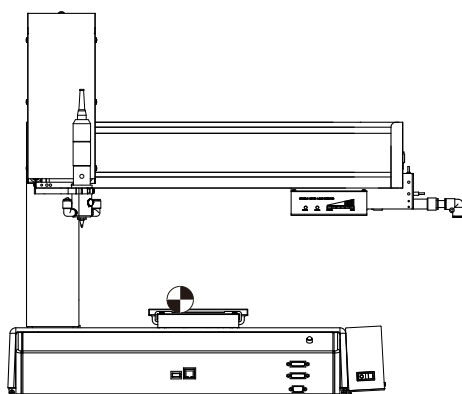
ロボットを運搬、移動する場合は、下図を参照して各機種毎に概略の重心位置を確認した上で、2人以上で運ぶか、リフター等をご使用ください。

(本体質量 : 48 kg)

■ JR3503ERT



● : 重心位置



安全上のご注意

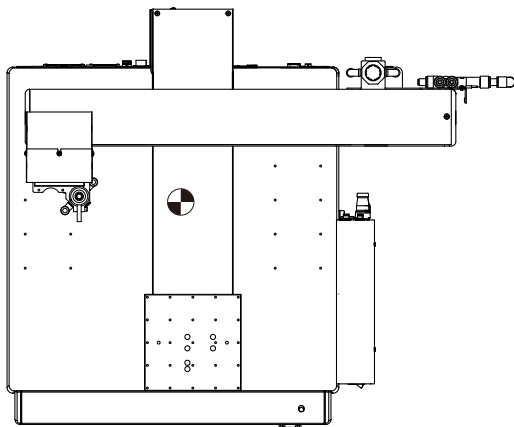
⚠ 注意



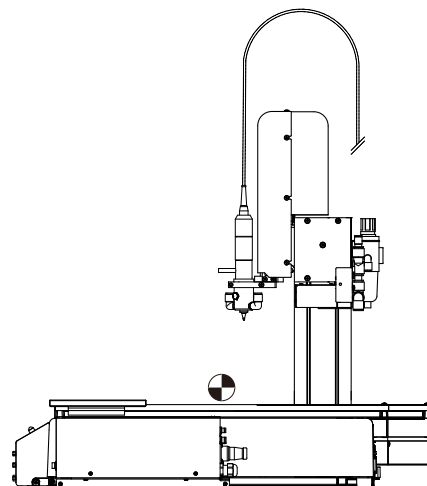
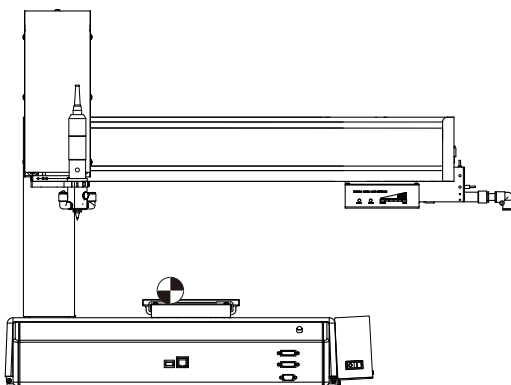
ロボットを運搬、移動する場合は、下図を参照して各機種毎に概略の重心位置を確認した上で、2人以上で運ぶか、リフター等をご使用ください。

(本体質量 : 49 kg)

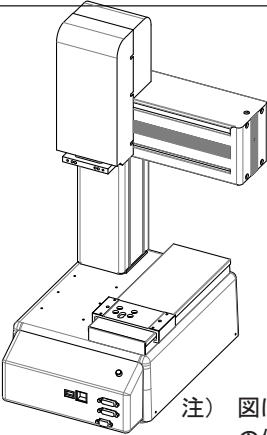
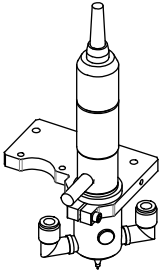
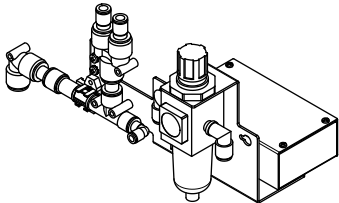
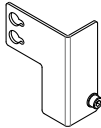
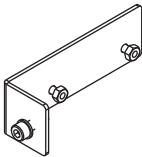
■ JR3603ERT



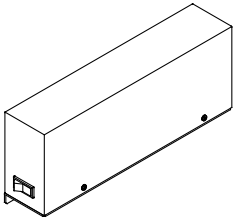
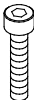
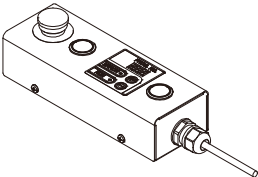
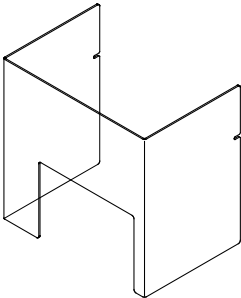
● : 重心位置

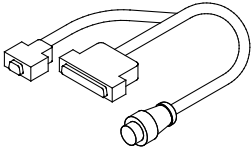
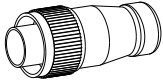
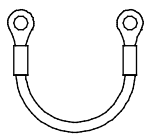


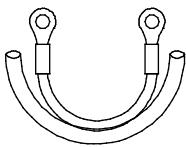
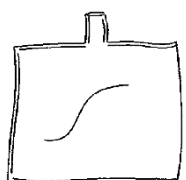
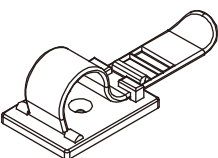
1. 同梱品一覧

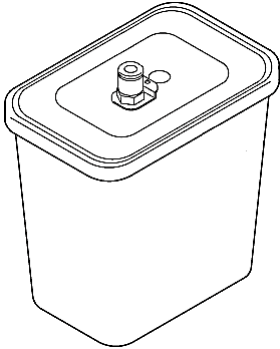
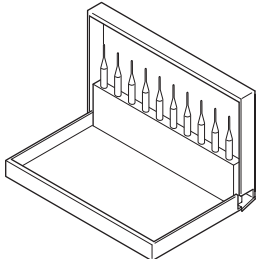
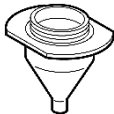
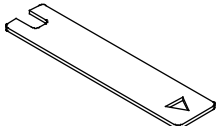
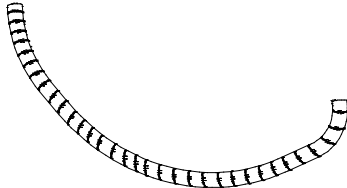
形 状	品 名	個 数	
		JR3203ERT	JR3303ERT JR3403ERT JR3503ERT JR3603ERT
 注) 図は JR3203ERT の例です。	ロボット本体	1	1
	スピンドルモータ（組） [170918022]	1	1
	インジェクター・ エジェクタ（総組） [170917021]	1	1
	安全カバー取付板（組） [170905004]	1	1 (JR3303ERT/ JR3403ERT)
	安全カバー取付板（組） [172917005]	—	1 (JR3503ERT)

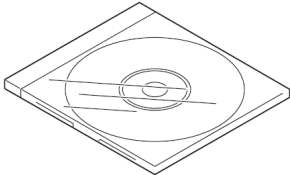
[] はジャノメの品番

形 状	品 名	個 数	
		JR3203ERT	JR3303ERT JR3403ERT JR3503ERT JR3603ERT
	ユニットボックス（総組）	1 [170906016]	1 [170906119]
	六角穴付きボルト （M5×10） [スピンドルモータ（組） 取付用] [000083524]	2	2
	±バインド小ねじ（M4×6） [インジケータ・エジェクタ （総組）取付用] [000101426]	2	2
	±バインド小ねじ（M4×6） [安全カバー取付用] [000101426]	2	2 （JR3303ERT/ JR3403ERT）
	±バインド小ねじ（M4×6） [ユニットボックス取付用] [000101426]	—	2
	スイッチボックス 2（組） Replace Bit スイッチ（LED） 付き [170630407]	1	1
	安全カバー	1 [963088004]	1 [171097007 （JR3303ERT/ JR3403ERT）]
			1 [172043001 （JR3503ERT）]

形 状	品 名	個 数	
		JR3203ERT	JR3303ERT JR3403ERT JR3503ERT JR3603ERT
	I/O ケーブル（組）	1 [170594006]	1 [170594109 (JR3303ERT)]
			1 [170594305 (JR3403ERT, JR3503ERT, JR3603ERT)]
	I/O-S コネクタ [963525008]	1	1
	結束バンド （エアチューブ固定用） [000053008]	12	12
	アース線 [963557308]	1	1
	エアチューブ Φ 4 mm	1 [996902038]	1 [996902049 (JR3303ERT, JR3403ERT)]
			1 [996902050 (JR3503ERT, JR3603ERT)]
	エアチューブ Φ 6 mm	2 [995088003]	2 [995088900]

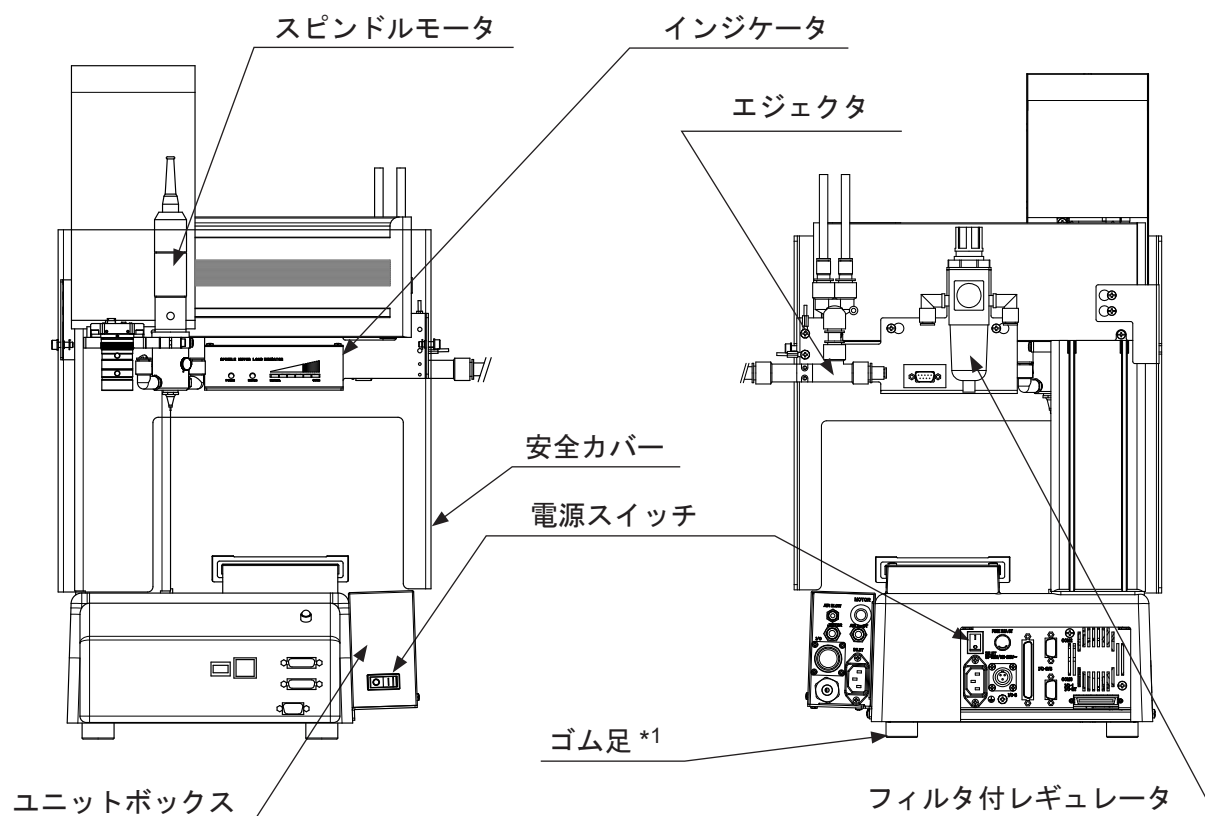
形 状	品 名	個 数	
		JR3203ERT	JR3303ERT JR3403ERT JR3503ERT JR3603ERT
	エアチューブ Φ 8 mm	2 [996903501]	2 [996903202 (JR3303ERT)]
			2 [996903707 (JR3403ERT)]
			2 [996903615 (JR3503 ERT, JR3603 ERT)]
	エアチューブ Φ 12 mm (アース線付) [996633208]	1	1
	集塵フィルタ [996120001]	3	3
	結束バンド (集塵フィルタ用) [000053008]	3	3
	UL クランプ [000186207]	1	1
	拡散パイプ [996122003]	1	1

形 状	品 名	個 数	
		JR3203ERT	JR3303ERT JR3403ERT JR3503ERT JR3603ERT
	フィルタボックス [996647010]	1	1
	ルータビット (刃物) (10 本) [996445005]	1	1
	バキュームノズル (予備) [996091002]	1	1
	レンチ [996418009]	2	2
	スパイラルチューブ [171440102]	1	1
	六角穴付きボルト (M4×14) ベルト調整用 [000099109]	2	2
	結束バンド固定具 注) 本機では使用しません	4	4

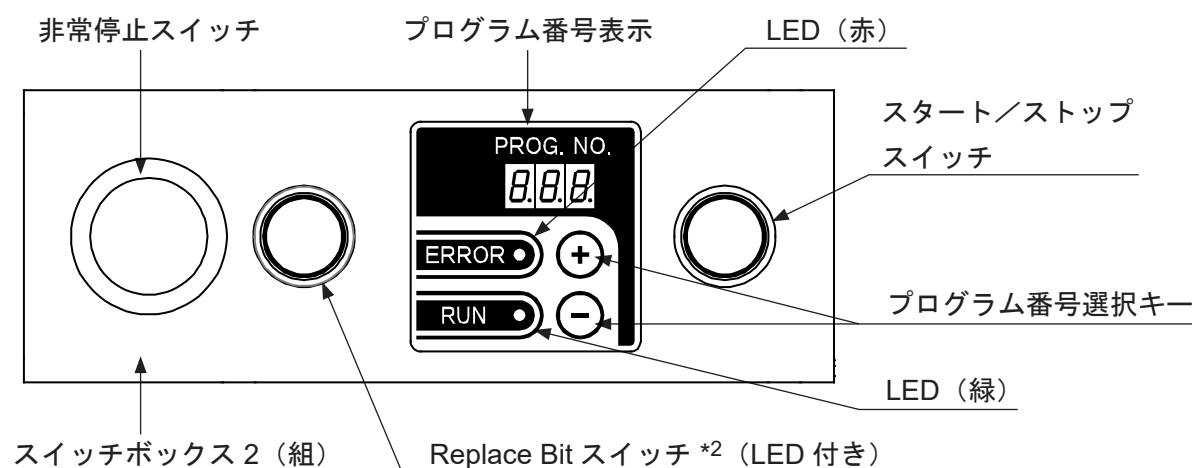
形 状	品 名	個 数	
		JR3203ERT	JR3303ERT JR3403ERT JR3503ERT JR3603ERT
	グリース（組） ロボットケーブル用 [170662006]	1	1
	CD-ROM （取扱説明書） [170819701]	1	1
	Read This First （はじめにお読みください） [170802000]	1	1
	取扱説明書 設置編 [170803001]	1	1
	取扱説明書 基板分割仕様編 （本書） [170834001]	1	1

2. 各部の名称

2.1 JR3000ERT シリーズ共通



注) 図は JR3203ERT の例です。



* 1: JR3203ERT は、設置の際にゴム足を回して高さを調節し、設置面から浮かないようにしてください。

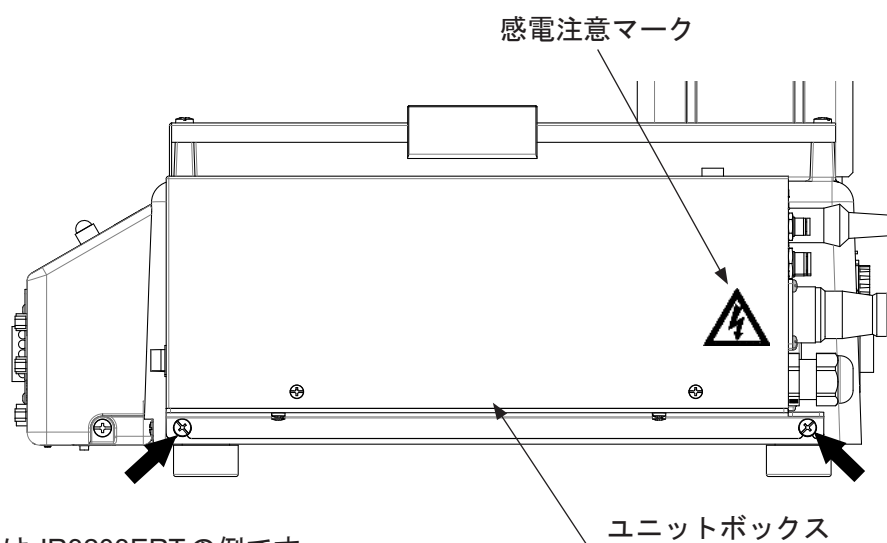
* 2: 故障診断における「オプションスイッチ 1」は Replace Bit スイッチとなります。

3. 設置（組立て）

3.1 ユニットボックス（組）

■ JR3203ERT

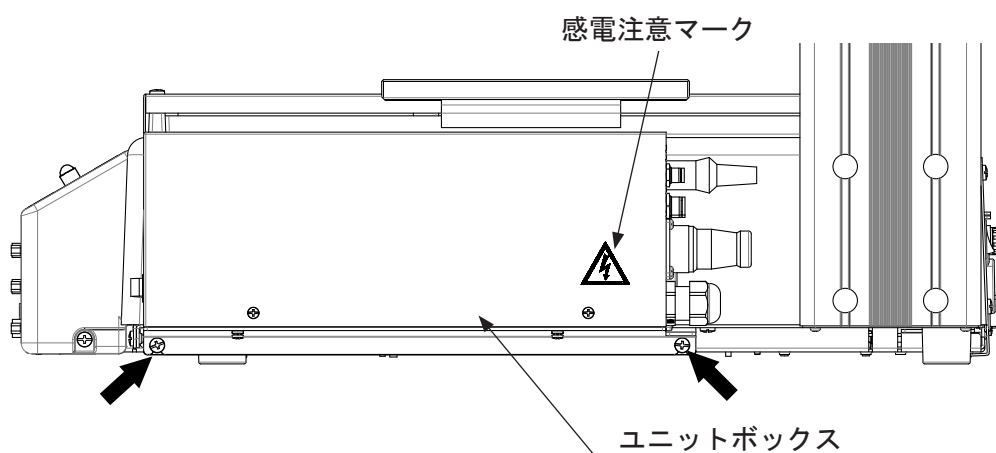
ロボット本体側面の黒矢印部にある±バインド小ねじ M4 × 10（2 本）をゆるめてください。
ユニットボックス（組）下部の切り欠きの最奥にねじが当たるまで差し込み、ゆるめたねじを締めてください。



注）図はJR3203ERTの例です。

■ JR3303ERT, JR3403ERT, JR3503ERT, JR3603ERT

付属の±バインド小ねじ M4 × 6（2 本）を、ロボット本体側面の黒矢印部に仮入れしてください。
ユニットボックス（組）下部の切り欠きの最奥にねじが当たるまで差し込み、仮入れしたねじを締めてください。

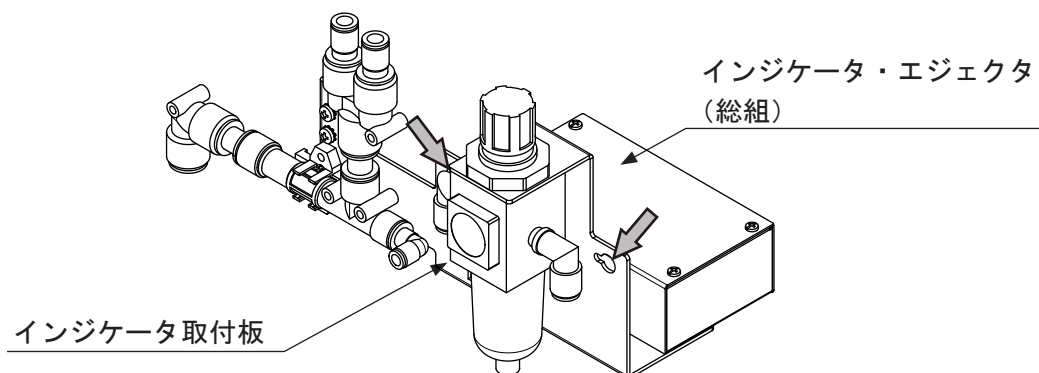


注）図はJR3303ERTの例です。

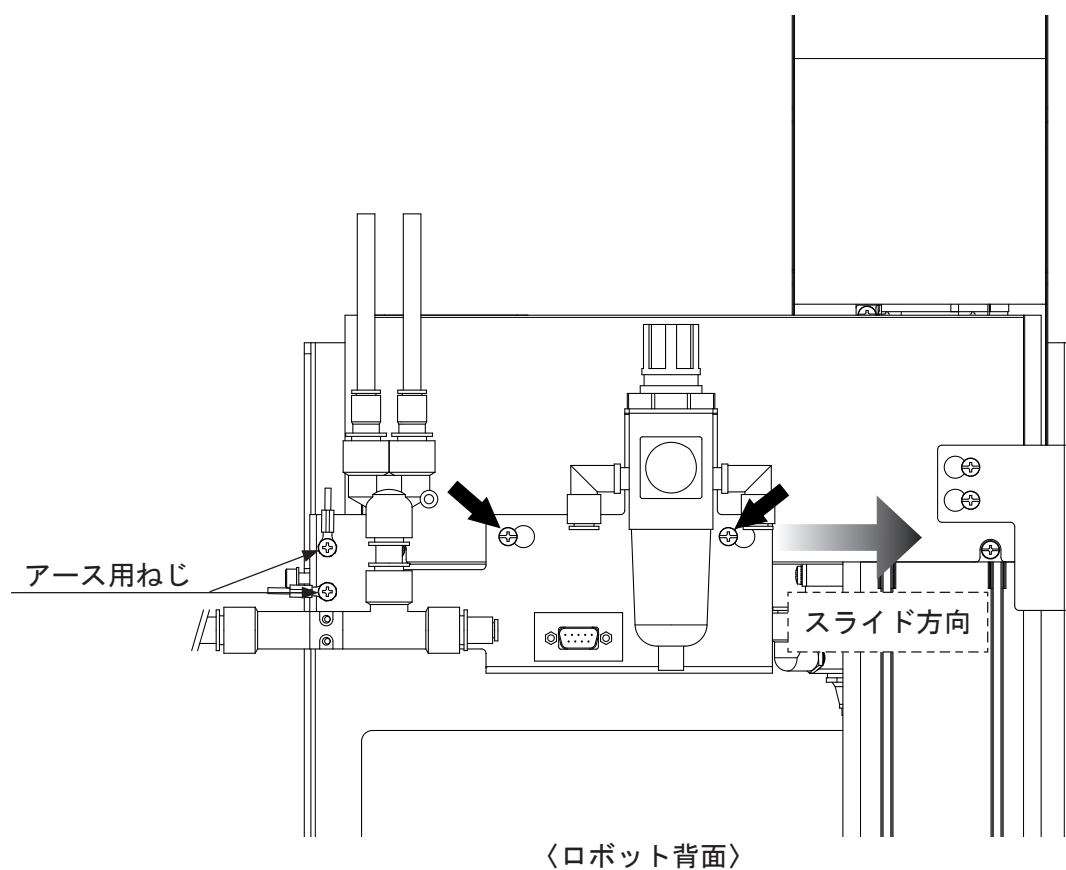
3.2 インジケータ・エジェクタ（総組）

インジケータ・エジェクタ（総組）をロボット本体背面に取り付けます。

1. ロボット背面の黒矢印に付属の±バインド小ねじ M4 × 6（2 本）を仮入れします。
2. 灰色矢印のインジケータ取付板の穴に仮入れしたねじ頭をひっかけてから、右側にスライドし、ねじを締め付けてインジケータ・エジェクタ（総組）を固定してください。



注）図は現行仕様の例です。

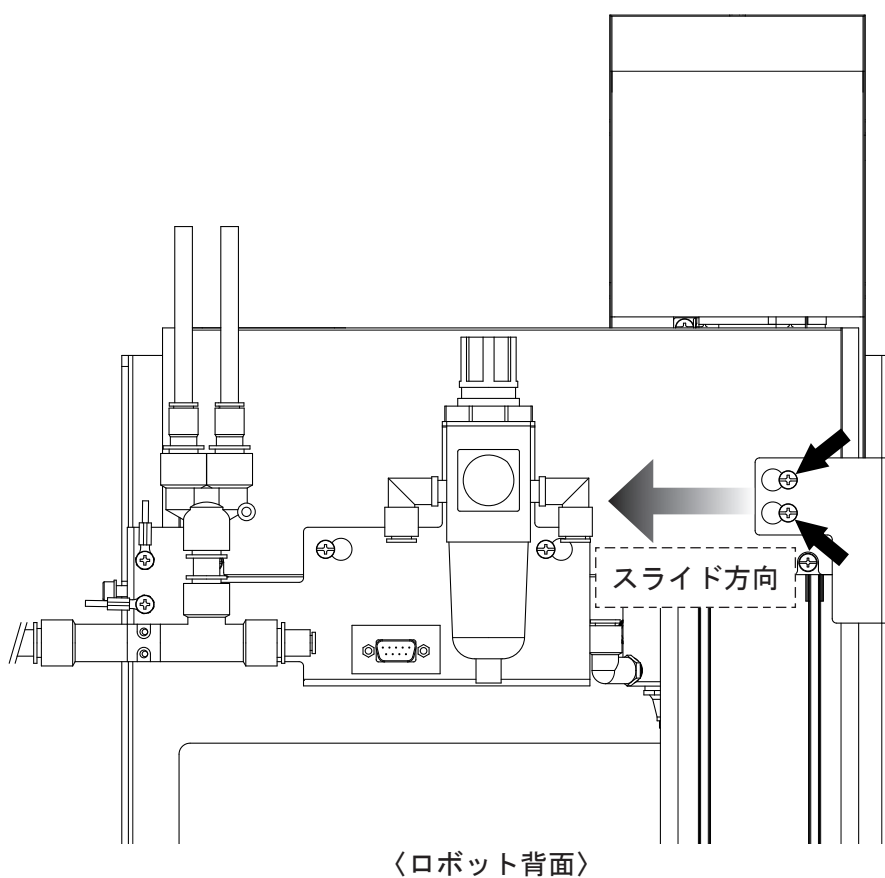
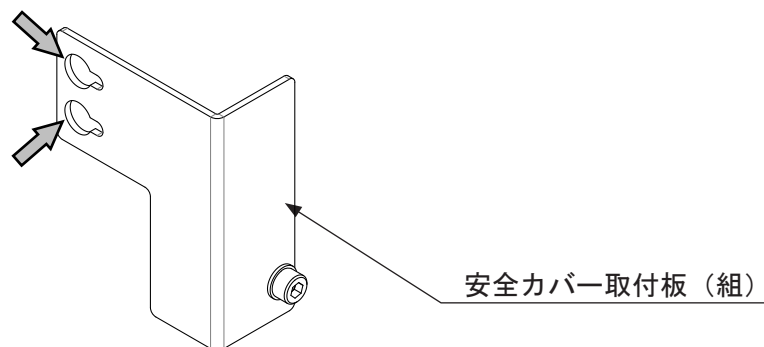


注）図はJR3203ERTの例です。

3.3 安全カバー取付板（組）

安全カバー取付板（組）をロボット本体背面に取り付けます。

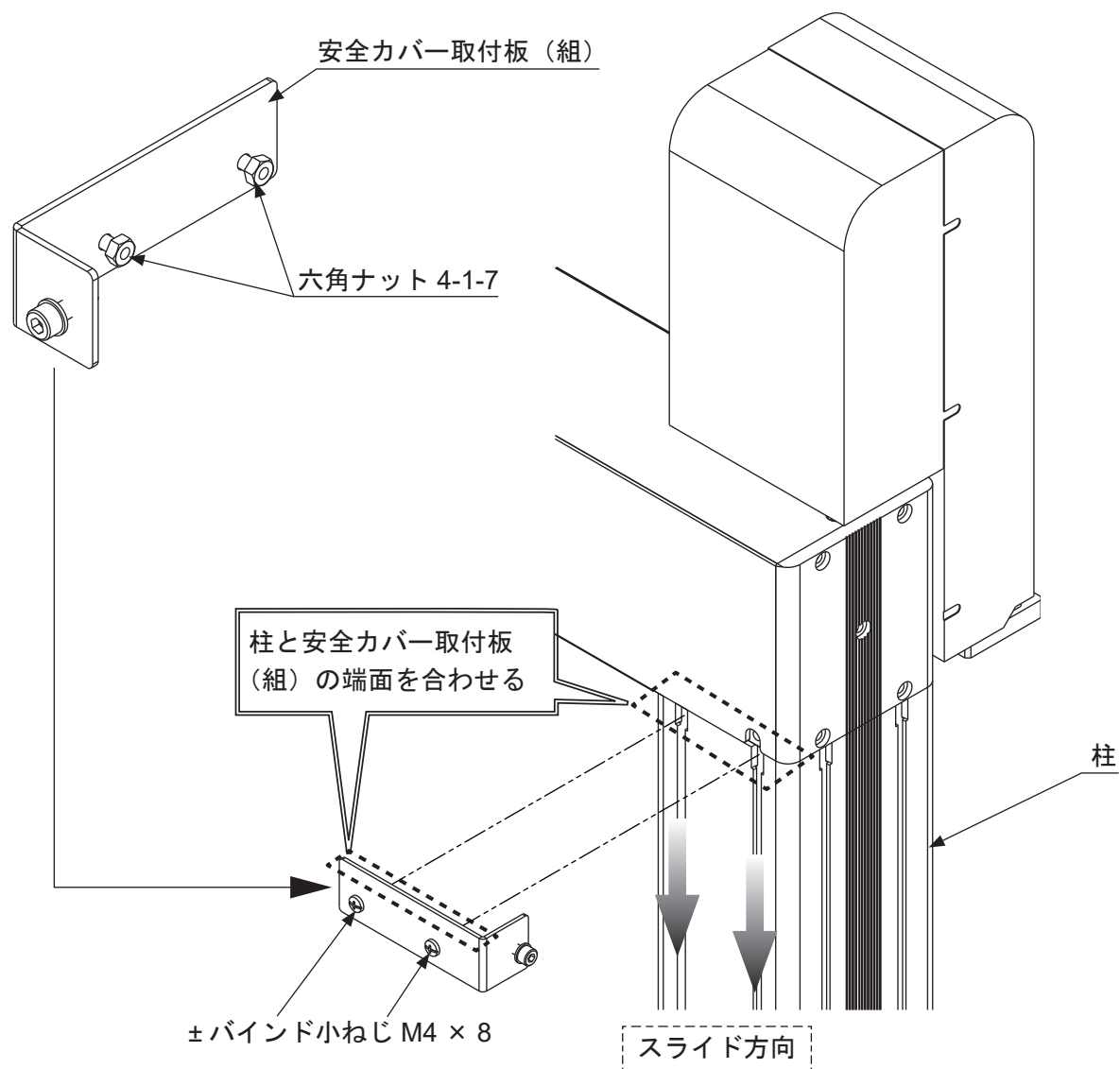
1. ロボット背面の黒矢印に付属の±バインド小ねじ M4 × 6（2 本）を仮入れします。
2. 灰色矢印の安全カバー取付板（組）の穴に仮入れしたねじ頭をひっかけてから、左側にスライドし、ねじを締め付けて安全カバー取付板（組）を固定してください。



注）図は JR3203ERT の例です。

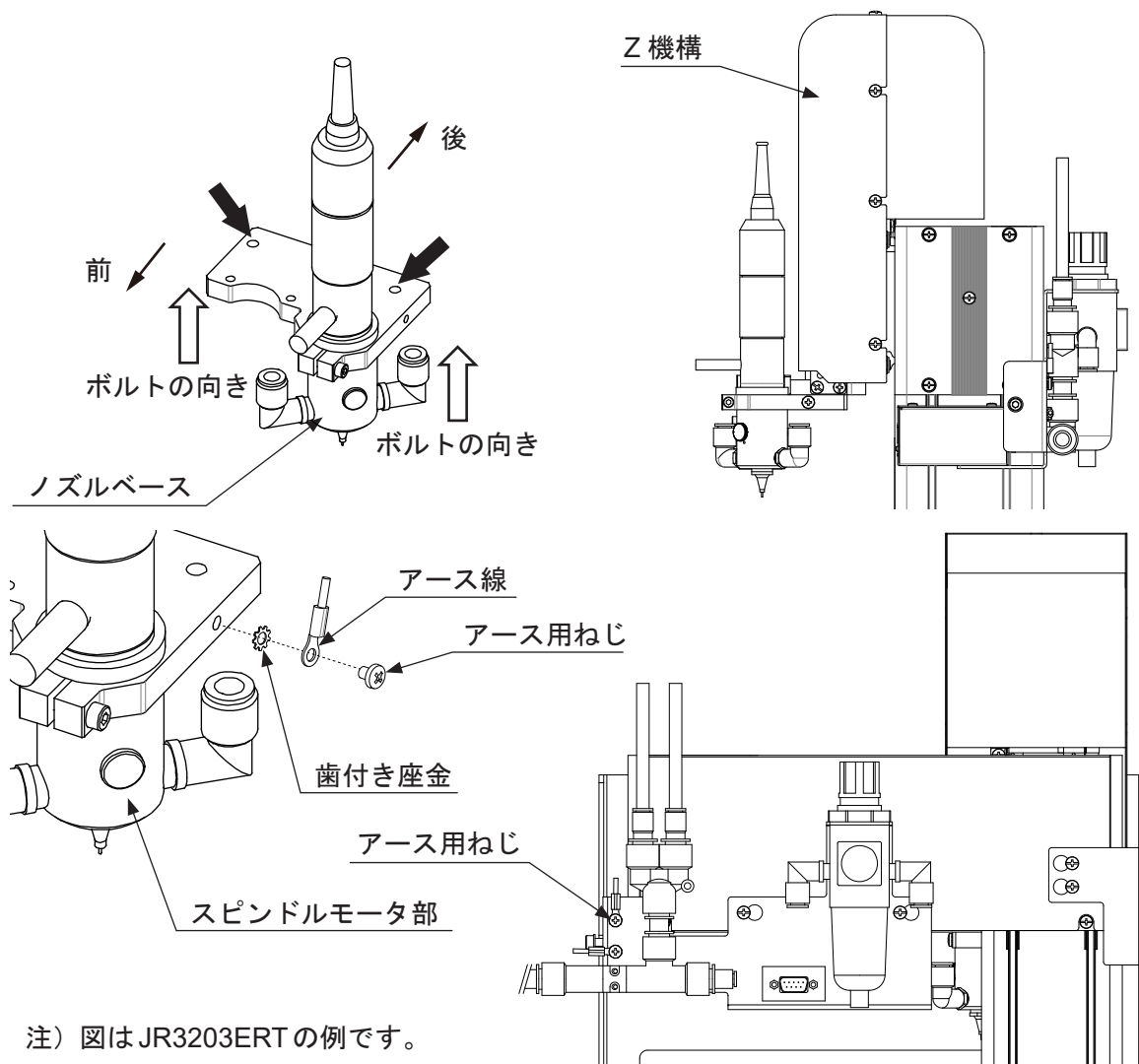
■ JR3503ERT の場合

1. 六角ナット 4-1-7 (2 個) をゆるめ、±バインド小ねじ M4 × 8 (2 本) を柱の溝にひっかけます。
2. 安全カバー取付板 (組) を下方向にスライドさせ、柱と安全カバー取付板 (組) の端面を合わせてから、±バインド小ねじ M4 × 8 (2 本) を締めて安全カバー取付板 (組) を固定します。

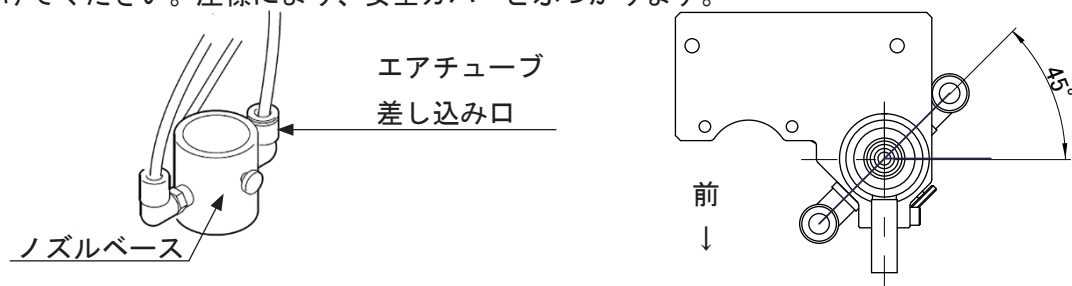


3.4 スピンドルモータ（組）

1. スピンドルモータを付属の六角穴付きボルト M5 × 10（2 本）を使って、ロボットの Z 機構下部に取り付けてください。（締め付けトルク：7 N・m）
2. スピンドルモータ横のアース用ねじと、本体背面のねじ（下図参照）で付属のアース線を接続してください。
3. 各ねじ部には歯付き座金が付いています。ねじ類を一度取り外し、座金←アース線←ねじの順で再度取り付けてください。

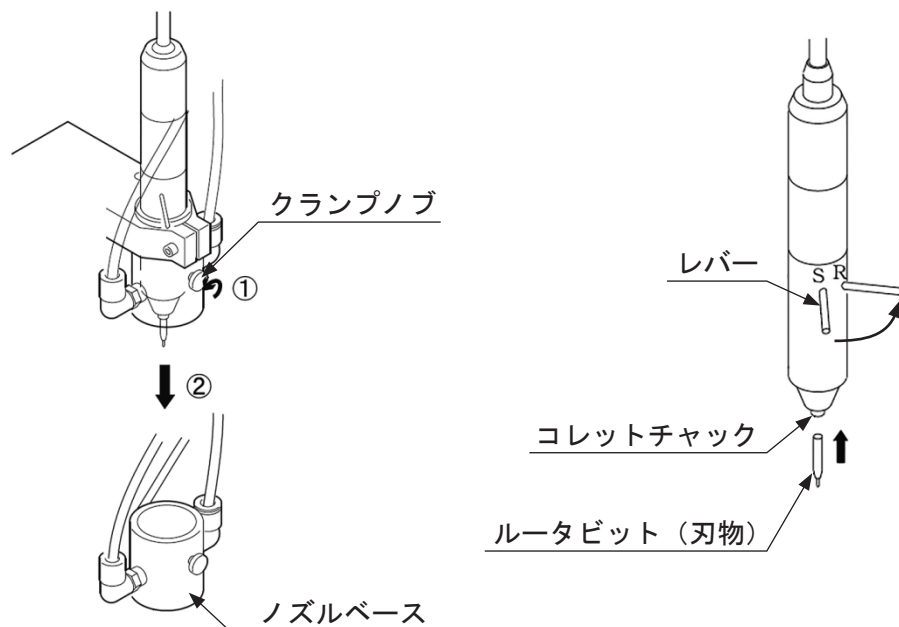


4. ノズルベースは、エアチューブの差し込み口がロボットに対して 45 度になるように取り付けてください。座標により、安全カバーとぶつかります。



3.5 ルータビット（刃物）

1. クランプノブをゆるめ、ノズルベースをまっすぐ下に降ろしてスピンドルモータから外してください。



2. スピンドルモータのレバーを、R 側に回転させ、コレットチャックを解放してください。
3. ルータビットをコレットチャック内の突き当たる場所まで挿入し、レバーを S 側に回転させてルータビットを固定します。
4. ノズルベースを元の通りに取り付けて、クランプノブを締めつけてください。取り付けの際、ルータビットを折らないようにご注意ください。

注意



- ルータビットは、3つ爪コレットチャックにて固定されます。コレットチャックにルータビットを挿入する際に、切削した基板の切粉、およびゴミと一緒に挟みこまないようにしてください。コレットチャックの清掃は、定期的に行ってください。ルータビットが落下し、ケガ、故障の原因になります。
- ノズルベースはしっかりと上まで入れてください。取り付けが不十分の場合、集塵効率が低下します。
粉塵を吸い込み、ケガ、病気の原因になります。



機械を運転させる際は、必ずスピンドルモータのレバーを（S 側に）ロックしてください。ロックせずに機械を運転させるとルータビットが落下し、ケガ、故障の原因になります。

3.6 安全カバー

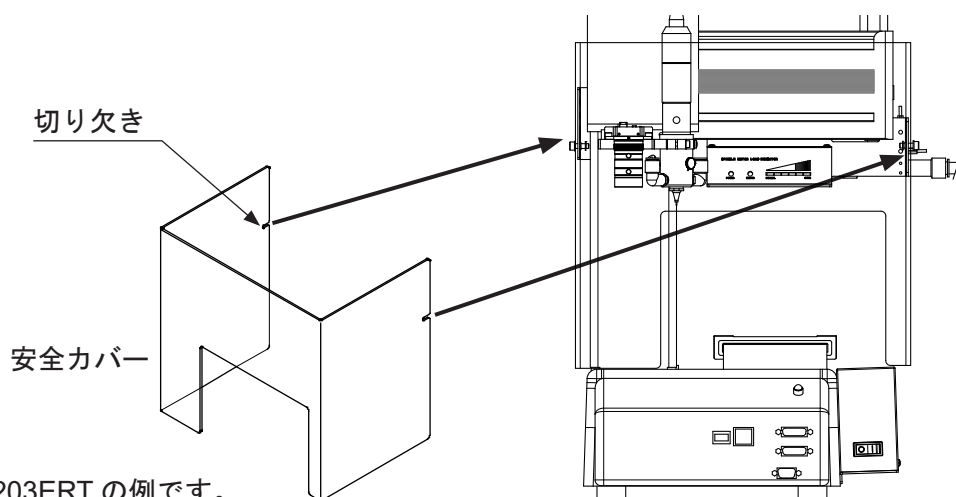
JR3203ERT、JR3303ERT、JR3403ERT をお使いの場合は、安全カバーが付属されています。
JR3503ERT ではオプション品です。JR3603ERT についてはお客様にてご用意ください。

インジケータ・エジェクタ（総組）に六角穴付きボルトが組み付けられています。六角レンチを使用して六角穴付きボルトをゆるめ、安全カバーの切り欠き部を差し込んでください。
六角穴付きボルトを締めて安全カバーを固定してください。

⚠ 注意



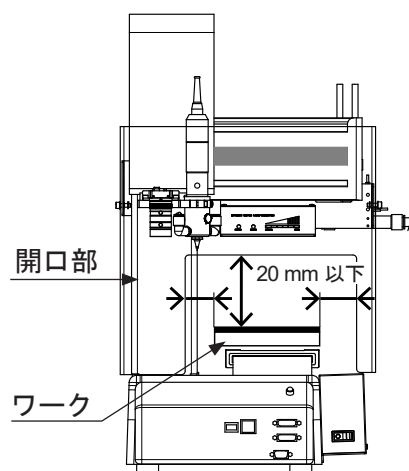
六角穴付きボルトはゆるめ過ぎないように、ご注意ください。ゆるめ過ぎると、ボルトのストッパー（E リング）が外れ落ちるおそれがあります。



注）図は JR3203ERT の例です。



- 安全カバーやお客様で設置したカバーおよび治具などに、ケーブルおよびエアチューブが接触しないよう、ご注意ください。
- 付属の安全カバーは簡易的なものです。お客様でご用意された治具や作業方法によっては、ケガ、故障の原因になります。安全には十分配慮し、ISO 13857 に基づく新たなカバーの設置など適切な安全対策をお客様によって行ってください。
- 安全カバーの開口部とワークとの隙間（上下左右）が 20 mm 以上の時、ルータビットの 120 mm 以内に手が入らないように、安全カバーを加工するか、安全カバーを新たに作製してください。（ISO 13857）



注）図は JR3203ERT の例です。

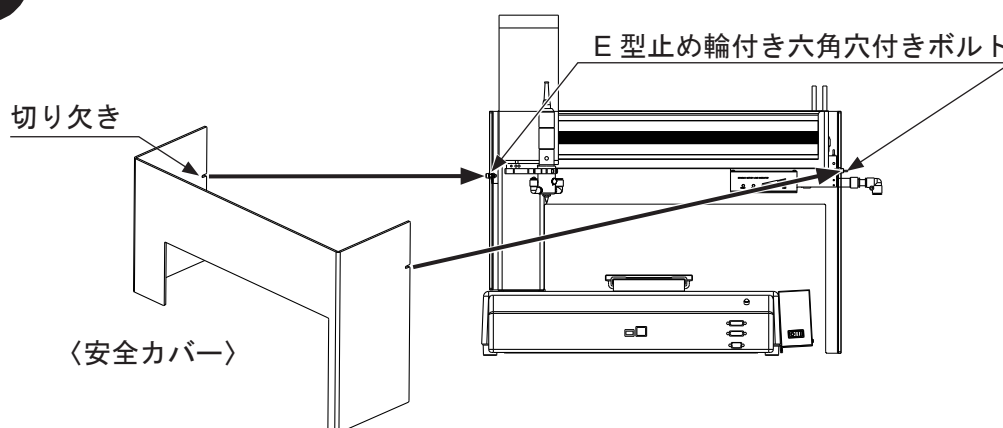
■ JR3503ERT の場合

1. インジケータ・エジェクタ（総組）と安全カバー取付板（組）に組み付けられている E 型止め輪付き六角穴付きボルト（2 本）を六角レンチでゆるめます。
2. 安全カバーの切り欠き部を差し込みます。
3. E 型止め輪付き六角穴付きボルト（2 本）を六角レンチで締め、安全カバーを固定します。

注意

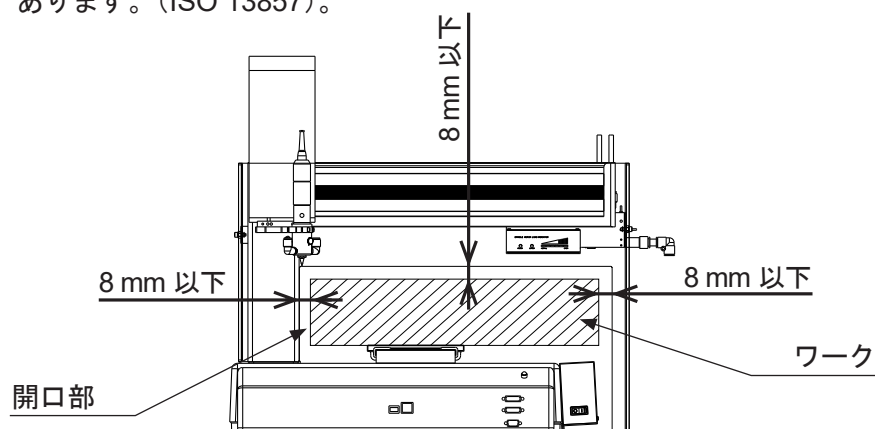


E 型止め輪付き六角穴付きボルトはゆるめ過ぎないように、ご注意ください。
ゆるめ過ぎると、ボルトのストッパー（E リング）が外れ落ちるおそれがあります。



- 安全カバーやお客様で設置したカバーおよび治具などに、ケーブルおよびエアチューブが接触しないよう、ご注意ください。
- 付属の安全カバーは簡易的なものです。ご使用の際は開口部の隙間が 8 mm 以下となるように治具やワークの設置を行って下さい。開口部の隙間が 8 mm 以上必要となる場合は、安全に十分配慮し、ISO 13857 に基づく新たなカバーの設置（*1）など適切な安全対策をお客様によって行ってください。また、上面・背面についても同様に安全対策を行ってください。適切な安全対策を行わないとケガ、故障の原因になります。

* 1：一例として安全カバーの開口部の隙間が 20 mm 以下の時、ルータービットとの安全距離が 120 mm 以上確保できる安全カバーを設置する必要があります。（ISO 13857）。



3.7 配線接続



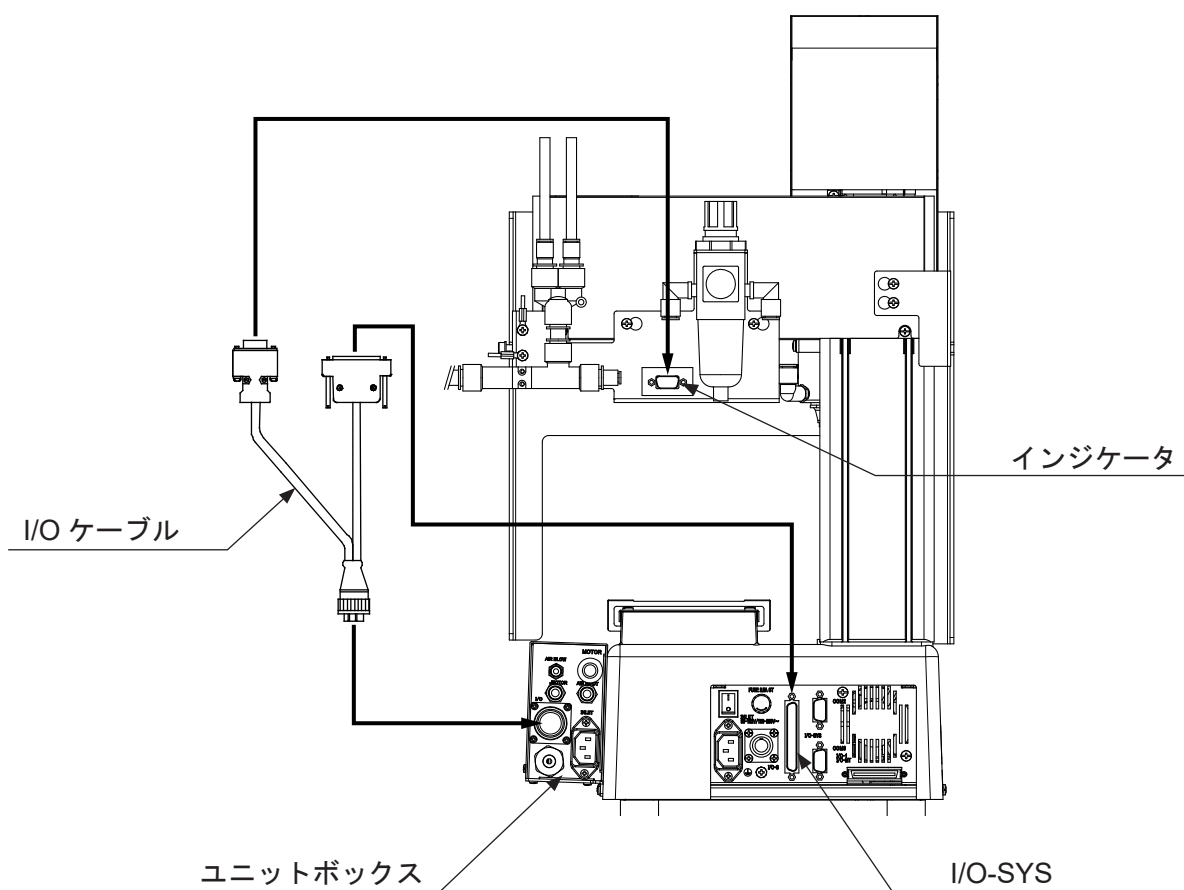
注意



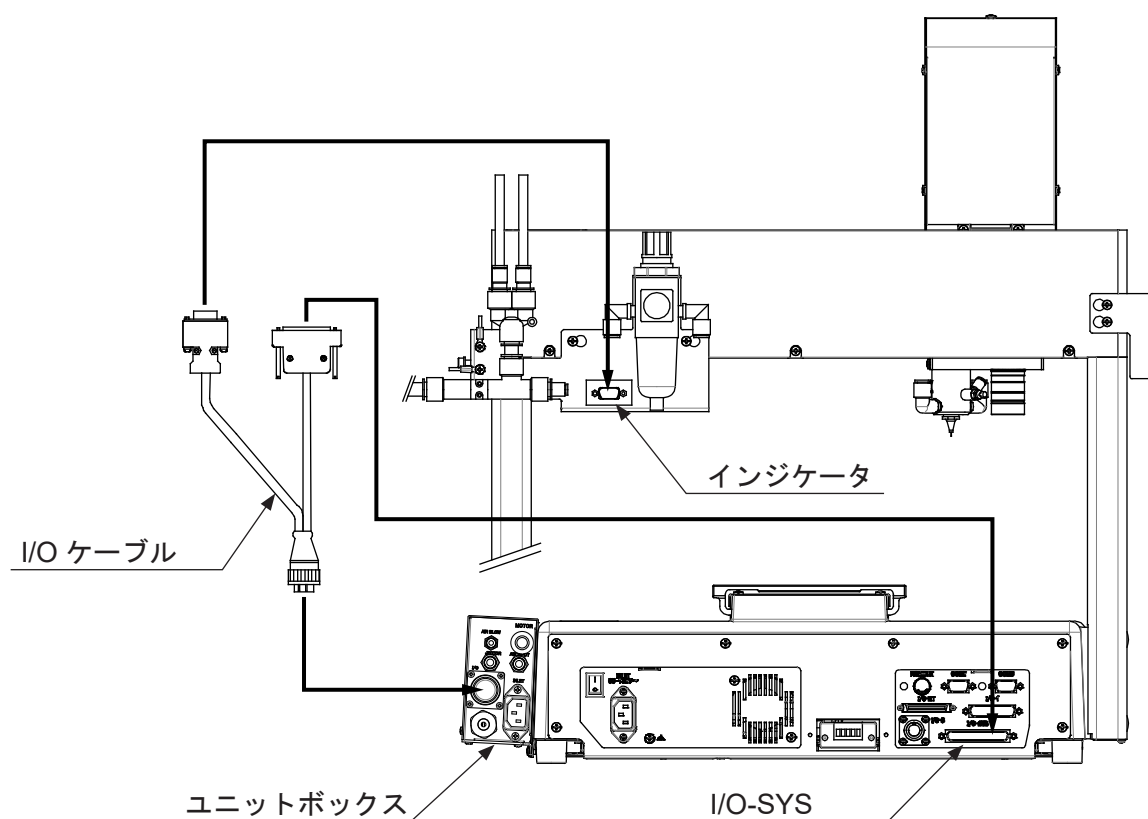
本体および機器へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。

I/O ケーブルを下図のように接続してください。

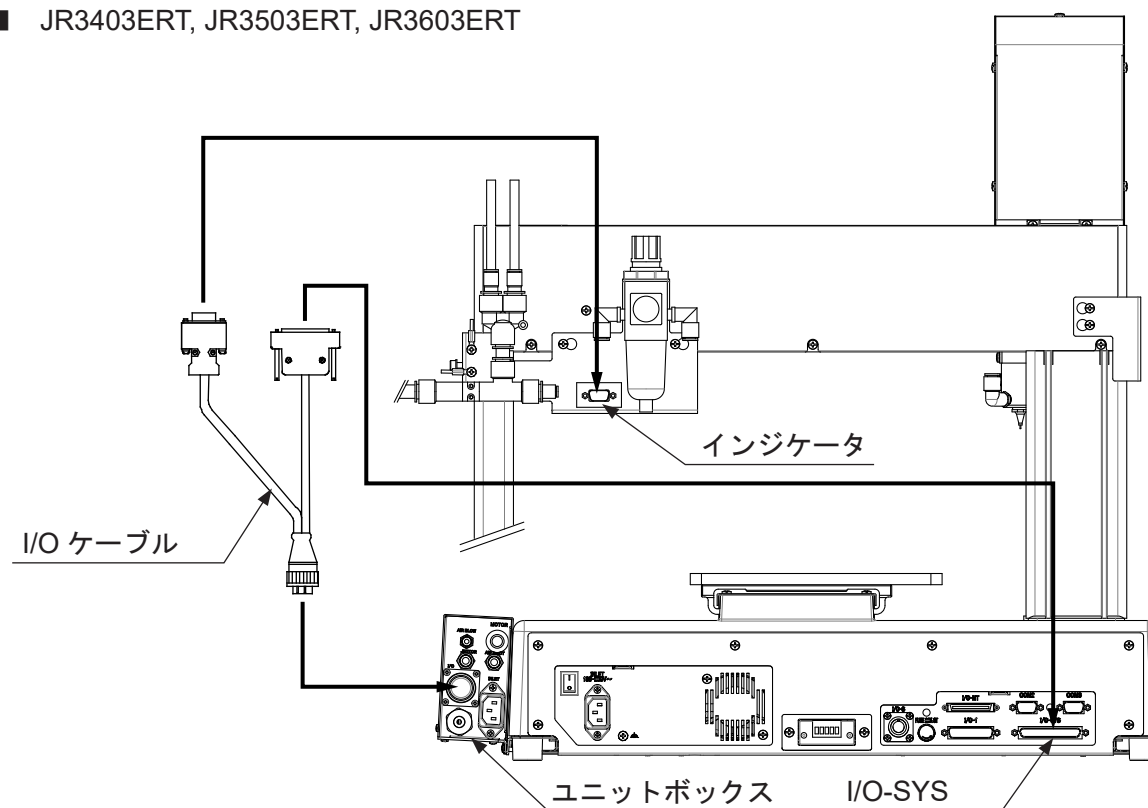
■ JR3203ERT



■ JR3303ERT



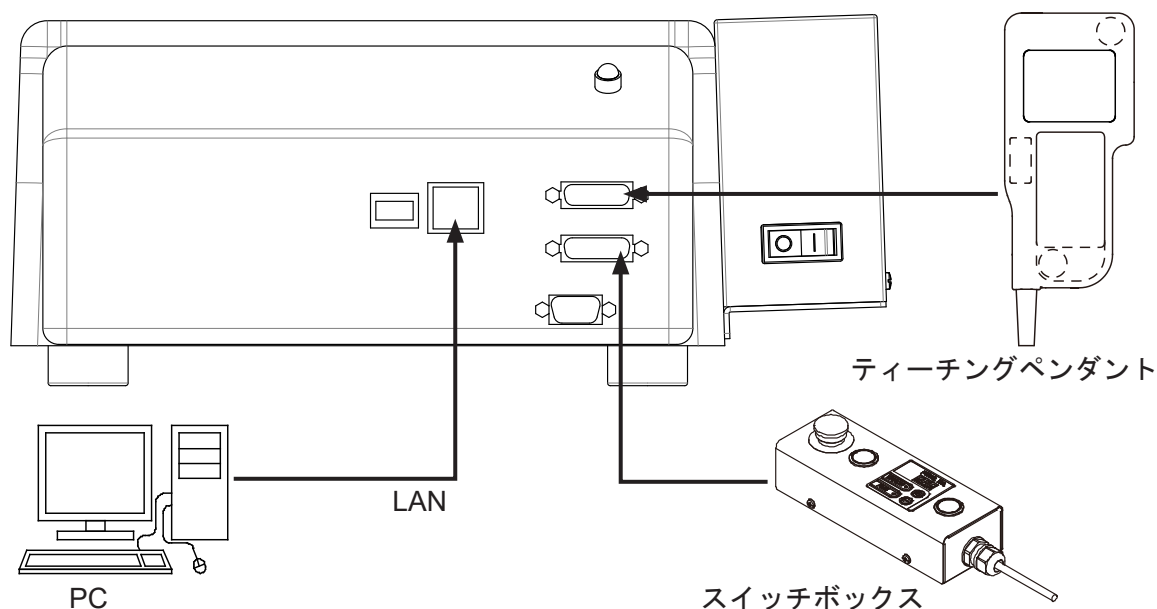
■ JR3403ERT, JR3503ERT, JR3603ERT



注) 図は JR3403ERT (両持) の例です。

3.8 ロボット本体前面への接続

ティーチングペンダントをロボット本体前面の TPU コネクタへ、スイッチボックスを本体前面のスイッチボックスコネクタへ、ロボットと PC を長さ 30 m 未満の LAN ケーブルでそれぞれ接続してください。



注)

- ・ 図は JR3203ERT の例です。
- ・ LAN ケーブルはお客様にてご用意ください。また、30 m 以上の LAN ケーブルをご使用の際は、EMC の適合試験をお客様にて実施してください。
- ・ 弊社では、以下のフェライトコアに LAN ケーブルを通して（1 ターン*）EMC の適合試験を実施しております。

フェライトコア型式：ZCAT3035-1330（メーカー：TDK）

* ターン：ケーブルがフェライトコア中心を通る回数

⚠ 注意



ティーチングペンダント、スイッチボックスはコード部を持たずに本体を持ってください。故障の原因になります。

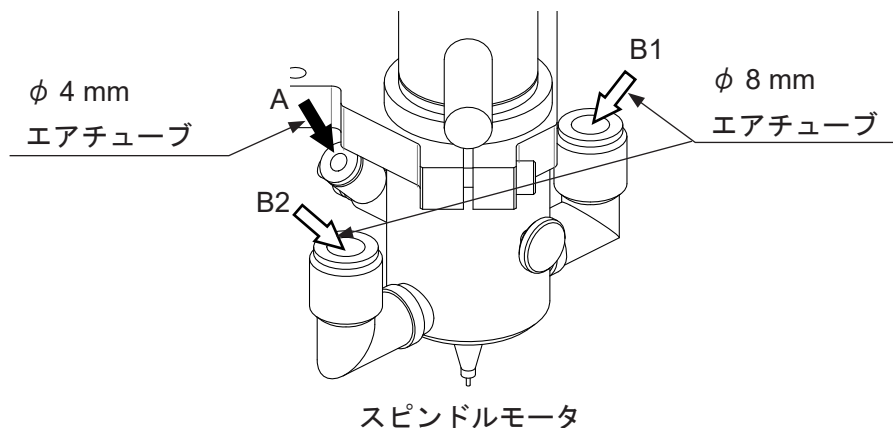


ティーチングペンダント、スイッチボックスのコネクタは、ロボット本体に接続した後に、コネクタのねじを締めて確実に固定してください。誤動作、故障の原因になります。



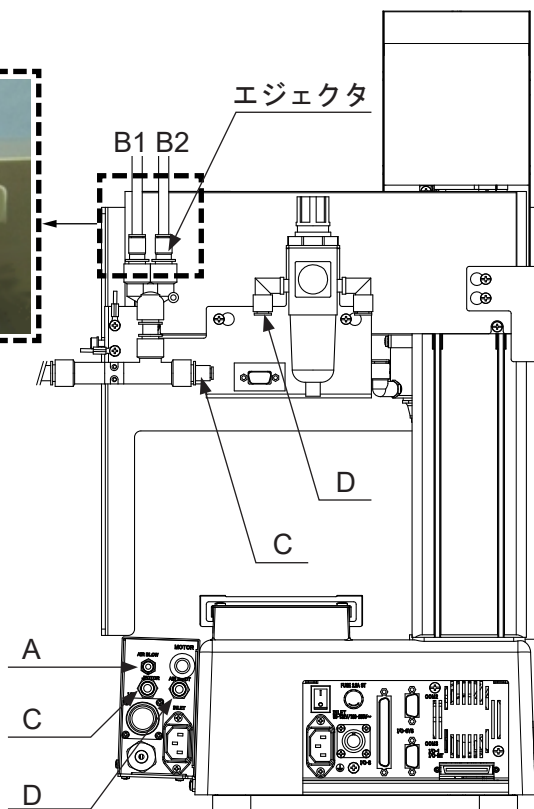
ティーチングペンダント、スイッチボックスは落下させないようにしてください。使用しないときには収納場所を決めて、落下しないような対策を行ってください。故障の原因になります。

3.9 エアチューブ



付属のUL クランプをロボット背面の左上に貼り付けます。
 $\phi 8\text{ mm}$ エアチューブ 2 本をエジェクタに接続します。
 上図のように、付属の結束バンドで 2 本のエアチューブを UL クランプに固定します。

注) 図は JR3203ERT の例です。



図を参照して、A-A、B1-B1、B2-B2、C-C、D-D をそれぞれ付属のエアチューブで接続してください。
 (A : $\phi 4\text{ mm}$ 、B : $\phi 8\text{ mm}$ 、C、D : $\phi 6\text{ mm}$)

3.10 フィルタボックス

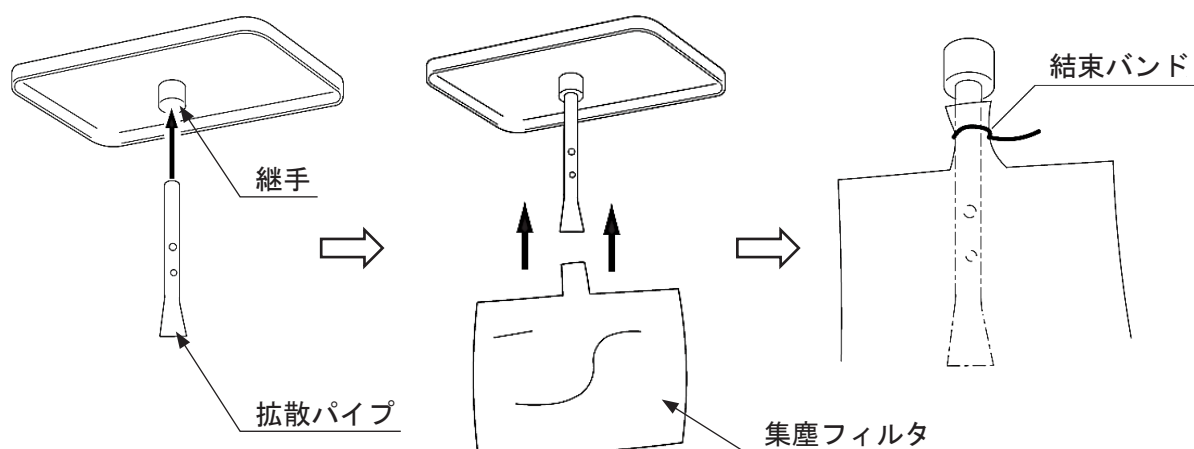


危険

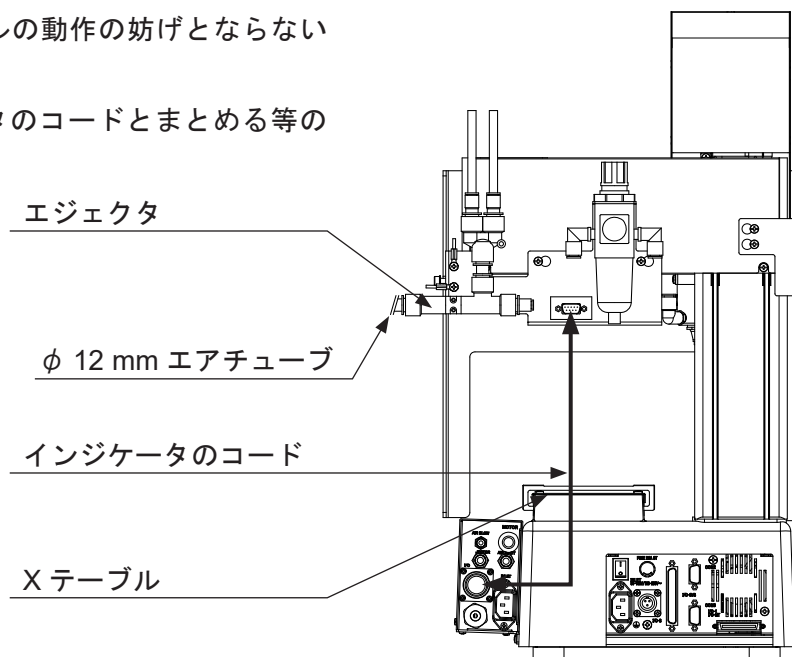


- 被削物の材質によっては静電気により粉塵爆発が起こる場合もありますので、必ずアースを接続してください。
- 粉塵爆発を誘引するおそれのある被削材質物は使用しないでください。ケガ、火災の原因になります。

- フィルタボックスのふたについている継手に拡散パイプを接続し、拡散パイプに集塵フィルタを差し込んで、集塵フィルタを結束バンドで固定してください。



- フィルタボックスにふたを取り付け、ふたに付いている継手と、本体 Y 軸背面のエジェクタを $\phi 12$ mm のエアチューブで接続してください。
エアチューブが X テーブルの動作の妨げとならないよう、ご注意ください。
必要であればインジェクタのコードとまとめる等の処置をお願いします。



注) 図は JR3203ERT の例です。

3. フィルタボックスのふたに付いているねじと本体背面（下図参照）のねじで、 ϕ 12 mm エアチューブに付いているアース線を接続してください。アース用のねじには座金が付いています。ねじ類を一度取り外し、座金←アース線←ねじの順で再度取り付けてください。

注) フィルタボックスのふたの排気口はふさがないようにしてください。集塵効率が低下します。

危険

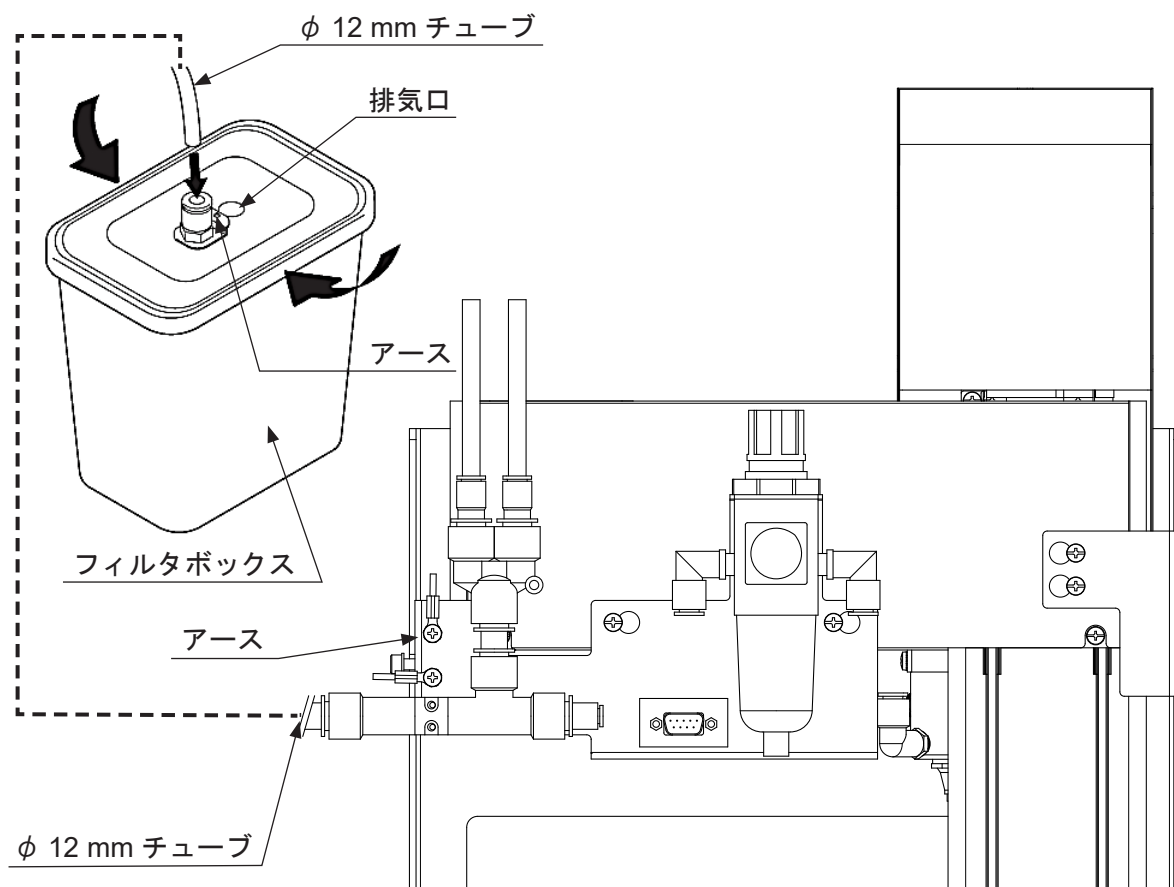


必ずアース線を接続してください。エアチューブおよびアース線を足で引っ掛ける等してアース線が外れると、静電気により粉塵爆発を誘発し、ケガ、火災の原因になります。

注意



フィルタボックスは、ロボットと同様に床面から 600 mm 以上の作業台に置いてください。また、床面から 600 mm 未満の高さに設置する場合は、エアチューブおよびアース線を足で引っ掛けないように、リスクアセスメントを実施した上で設置してください。ケガのおそれがあります。



注) 図は JR3203ERT の例です。

3.11 エアチューブ・ケーブルのまとめ方



注意



エアチューブを固定する場合は、強く締めすぎてつぶしたり、折り曲げたりしないでください。

チューブがつぶれたり折れ曲がったりしていると、塵を吸い上げられなくなり、粉塵を吸い込み、ケガ、病気、故障の原因になります。

ロボットが駆動する際の妨げとならないよう、付属の結束バンドを使用して、接続したエアチューブとスピンドルモータのケーブルを下図のようにまとめてください。

- チューブとケーブルの間に隙間がないようにまとめてください。ただし、まとめる際に結束バンドを強く締め過ぎて、チューブをつぶさないように注意してください。
- 特にXテーブルと干渉しないように注意してください。

1. $\phi 4$ mm エアチューブ、アース線、スピンドルモータケーブルを付属の結束バンドで白矢印の位置に固定します。

A : スピンドルモータの上

B : UL クランプの上

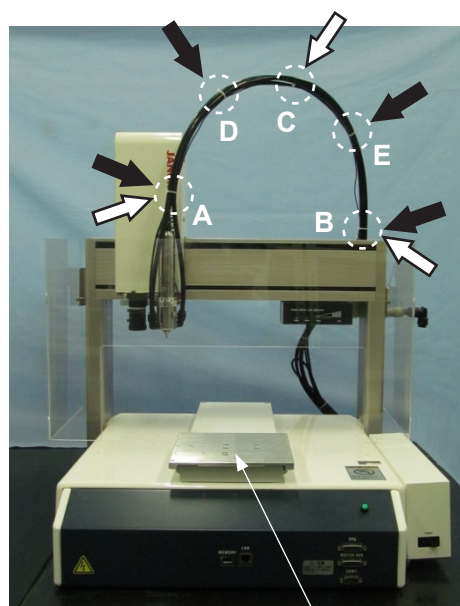
C : A と B の間

2. $\phi 8$ mm エアチューブを手順 1 でまとめたチューブとケーブルに固定します。付属の結束バンドを使用して、黒色矢印の 4 か所に固定します。

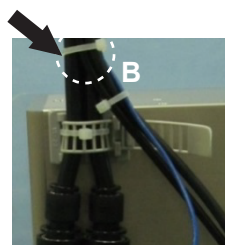
A : スピンドルモータの上

B : UL クランプの上 (UL クランプの位置は「[3.9 エアチューブ](#)」を参照)

D, E : 等間隔で A と B の間

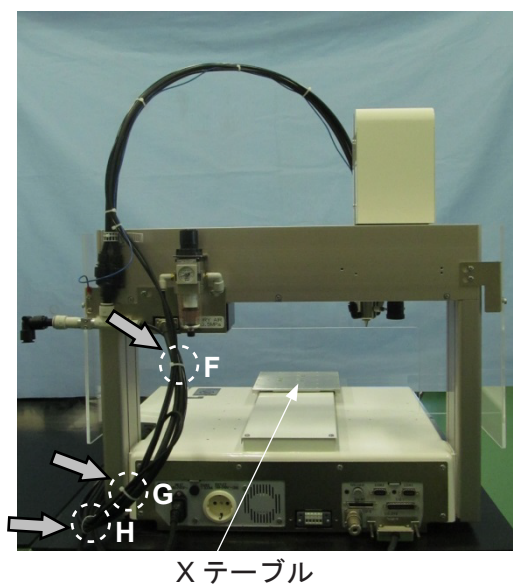


X テーブル

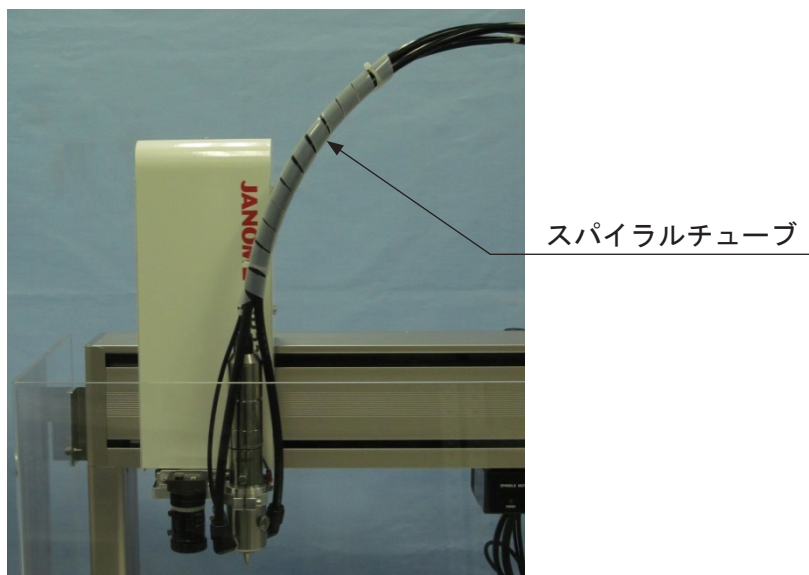


背面図

3. 付属の結束バンドを使用して、スピンドルモータケーブル、インジケータケーブル、 $\phi 4$ mm, $\phi 6$ mm, $\phi 8$ mm チューブを灰色矢印の 3 か所 (F, G, H) に固定します。

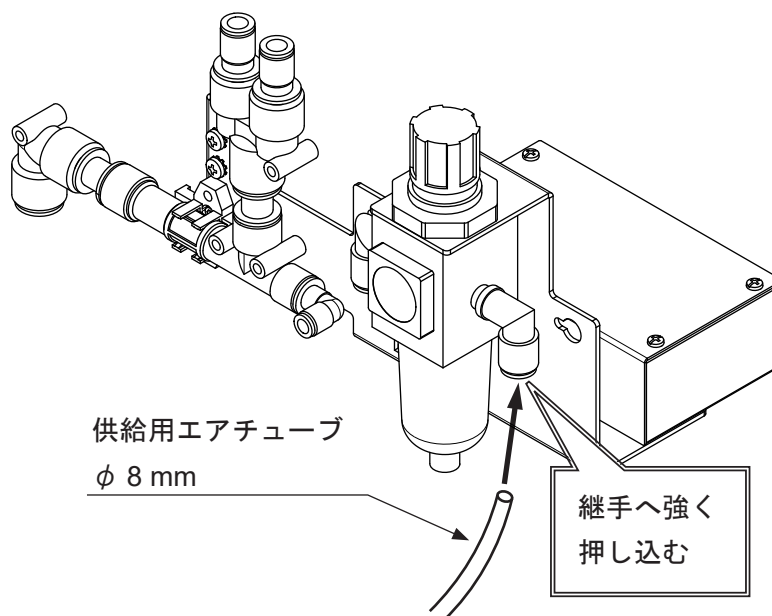


4. スパイラルチューブを使用して、まとめたチューブとケーブルに巻き付けます。



3.12 供給エア

本体のレギュレータの右側の継手に、供給エアのチューブを接続してください。
($\phi 8\text{ mm}$ のチューブをご使用ください。)



⚠ 注意



- 安全のため、装置 1 台ごとに手動式のエア供給遮断機構（ハンドバルブなど）を設置してください。故障の原因になります。
- SMC 株式会社製造の継手を使用しておりますので、供給用エアチューブもあわせて同社のものをご使用ください。供給用エアチューブの規格や接続方法については、同社の取扱説明書をご確認ください。
それ以外のメーカーのエアチューブを代用する場合は、必ず下記項目を確認してください。
 - 継手にエアチューブが確実にロックされること
 - 接続後エアが漏れていないこと

3.12.1 エアの調整

■ 供給エアの調整

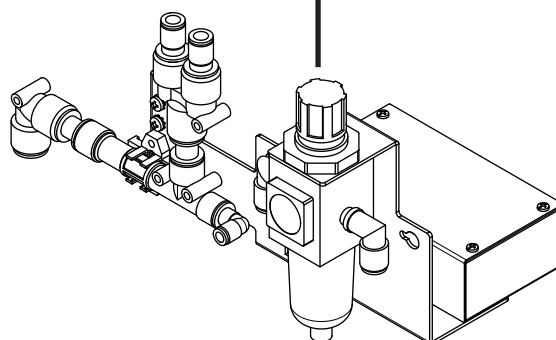
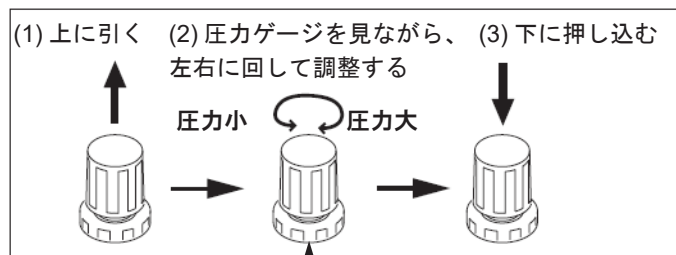
レギュレータを回して、空気圧を以下のように調整してください。

(標準の圧力設定)

レギュレータの設定圧

0.5 MPa [5 kgf/cm²]

注) 時計方向に回すと圧力が上がり、反時計方向に回すと圧力が下がります。



⚠ 注意



- エア圧力が低下すると集塵効率が低下しますので、レギュレータ圧力は0.5 MPa になるように設定してください。

流量が不足すると、バキューム時に圧力が低下することがあります。

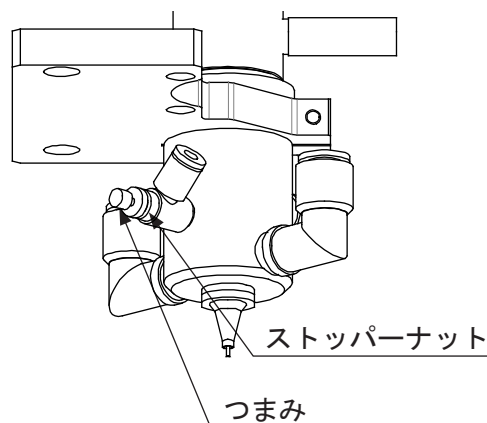
粉塵を吸い込み、ケガ、病気の原因になります。

- エアは、油や水分などを含まないドライエアをご使用ください。詰まり、バキューム圧力が低下するおそれがあります。

■ 吹き出しエアの調整

スピンドルモータ下部のつまみ（右図参照）を回し、エアの流量を調整できます。時計回りに回すと流量を絞れます。

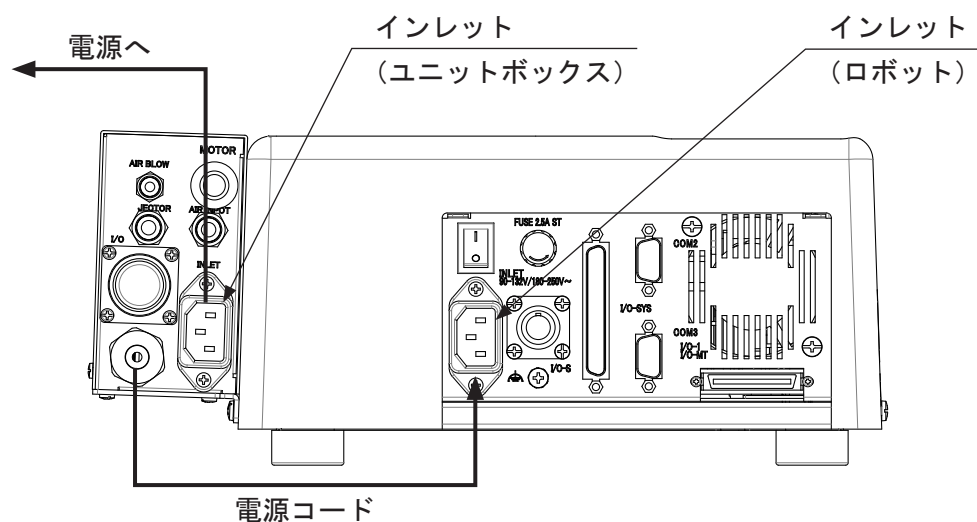
調整後は、ストッパーナットを回してつまみを固定してください。



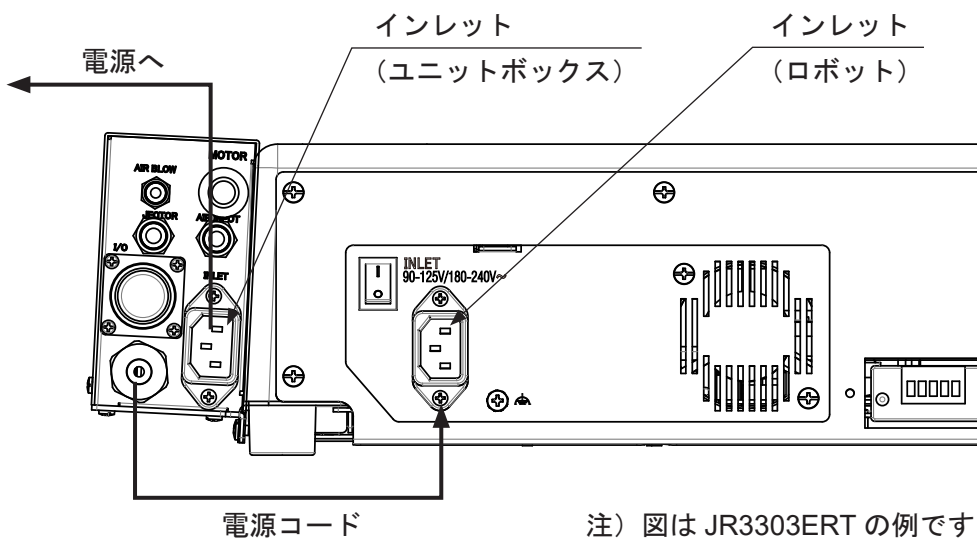
3.13 電源コード

ユニットボックスから出ている電源コードをロボット背面のインレットへ接続し、付属の電源コードをユニットボックスのインレットと電源へ接続してください。

■ JR3203ERT



■ JR3303ERT, JR3403ERT, JR3503ERT, JR3603ERT



4. USB カメラの設置

4.1 USB カメラの取付け



注意

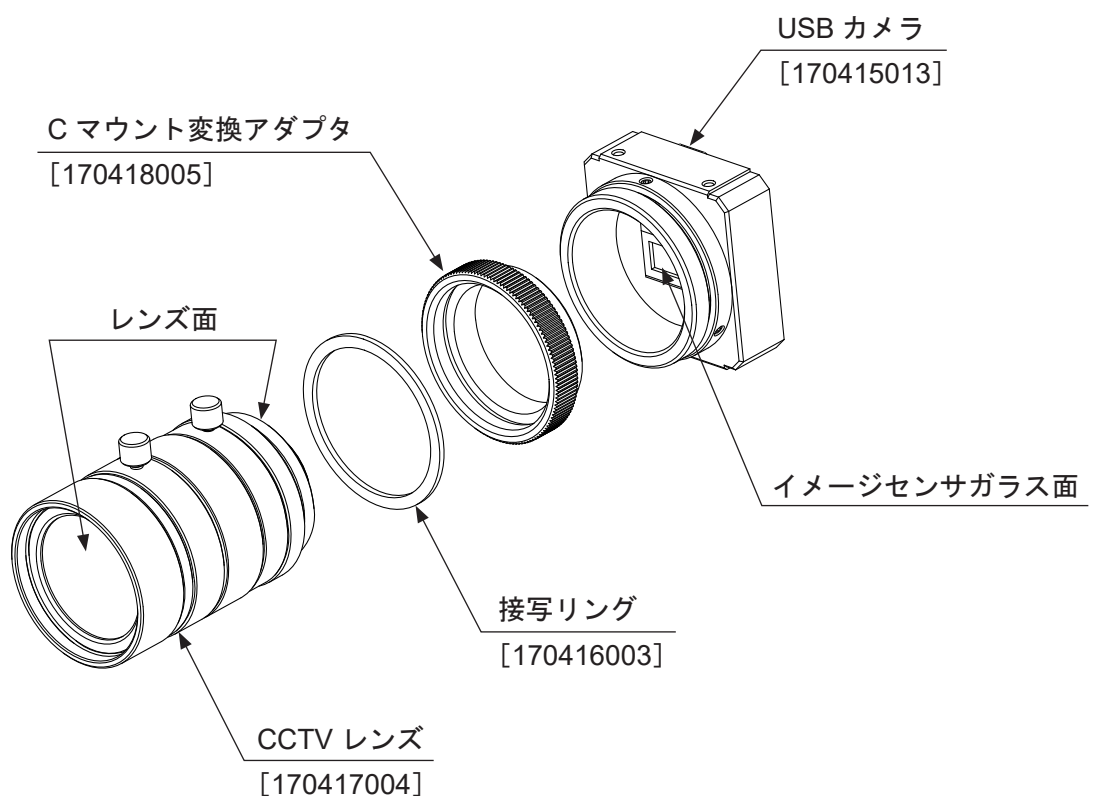


USB カメラのイメージセンサガラス面およびレンズ面には手を触れないでください。

レンズは汚れ、曇り等が無いように清掃してください。

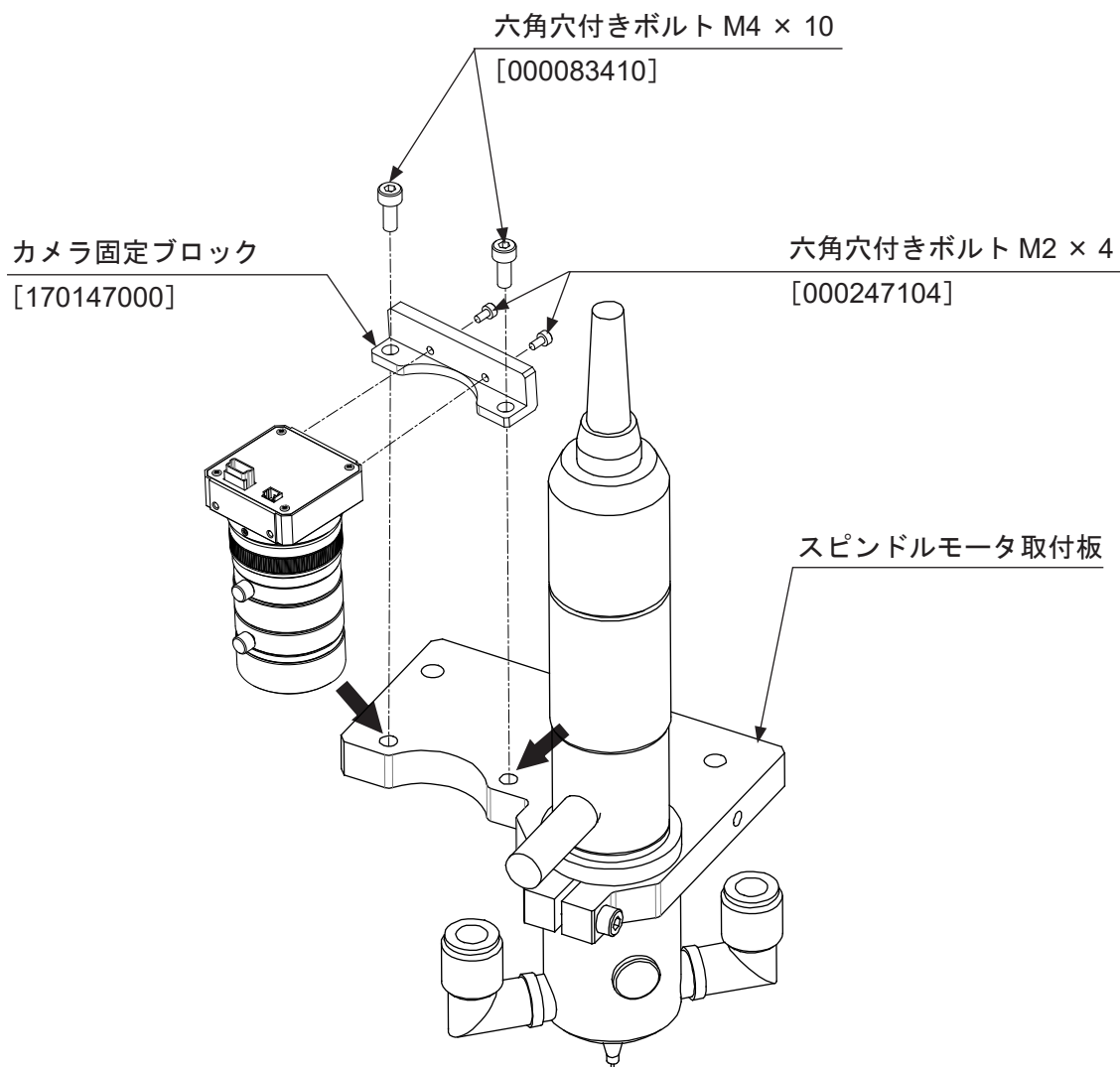
誤動作の原因になります。

1. 下図の順番でカメラを組み立てます。(接写リングを除き、ねじ込み組み立て)



[] はジャノメの品番

2. カメラ固定ブロックにカメラを六角穴付きボルト M2 × 4（2 本）で組み付けます。
3. 組み立てたカメラをスピンドルモータ取付板の黒矢印で示した箇所に、六角穴付きボルト M4 × 10（2 本）で固定します。



[] はジャノメの品番

⚠ 注意



カメラはティーチング時のみ使用し、運転時はカメラと USB ケーブルを取り外してください。

USB ケーブルは可動対応でないためケーブルの損傷のおそれがあります。
切粉がカメラ（レンズ）の内部に入り込み、撮像ができなくなるおそれがあります。



USB カメラを取り付けた後は、「[6. USB カメラのキャリブレーション](#)」を参照して必ずキャリブレーションを実施してください。

キャリブレーションを行わないと、ティーチング位置がずれるおそれがあります。

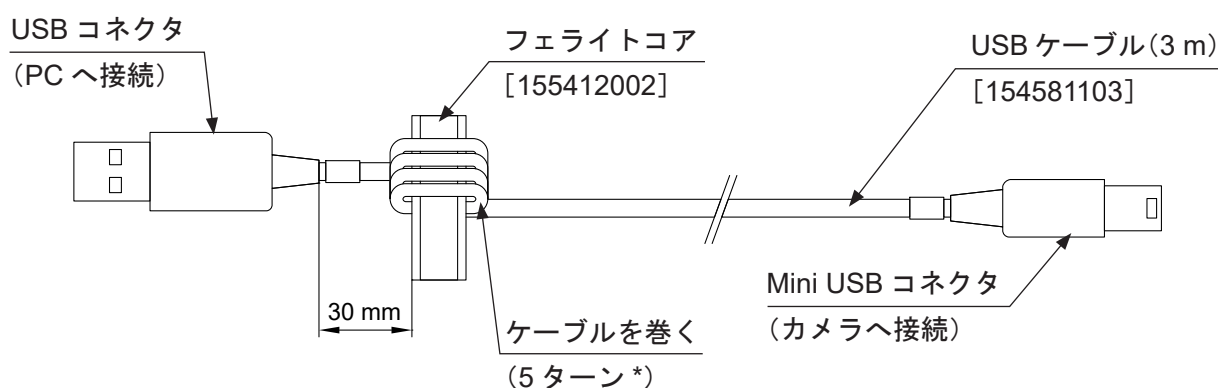
4.2 USB ケーブルの接続

USB ケーブルを USB カメラと PC のコネクタへ接続します。

ロボット本体へは接続しません。

CE マーキングおよび UKCA マーキング対応機種の場合、またはカメラ画像が表示されなかったり、静止状態になってしまう等の不具合が発生する場合は付属のフェライトコアを使用してください。

USB カメラの設定や使い方については、「[6. USB カメラのキャリブレーション](#)」、「[7.10 USB カメラを使用した場合のティーチング準備](#)」、および取扱説明書『PC 操作編』「9. ツールコンフィグレーション」をご参照ください。



* ターン：ケーブルがフェライトコア中心を通る回数

[] 内はジャノメの品番

フェライトコアにケーブルを巻き付けてください。(5 ターン)

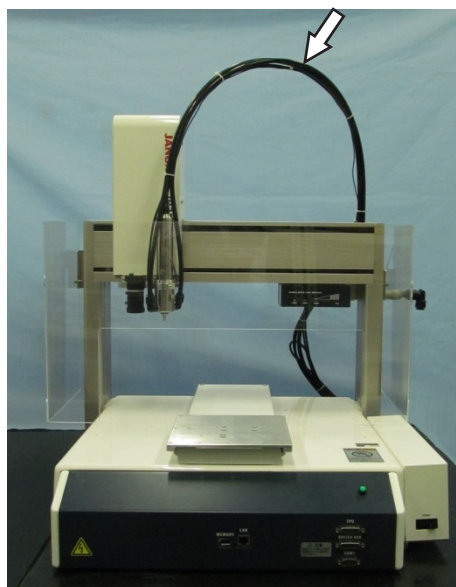
1. フェライトコア中心の穴へケーブルを通します。(1 ターン目)
2. フェライトコア外周をまわり込み、再度中心の穴へ通します。(2 ターン目)
3. 2. と同様の操作を 3 回行います。(合計 5 ターンとなります)



ケーブルはフェライトコアに極力近くなるように巻き付けてください。
また、巻き付けたケーブルが重なり合わないよう調整してください。
誤作動の原因になります。

4.3 エアチューブ・ケーブルのまとめ方

USB カメラをロボットに取り付けている場合、付属の結束バンドを使用して、USB ケーブルを右図のチューブとケーブルに固定します。



注意



エアチューブを固定する場合は、強く締めすぎてつぶしたり、折り曲げたりしないでください。

チューブがつぶれたり折れ曲がったりしていると、塵を吸い上げられなくなり、粉塵を吸い込み、ケガ、病気、故障の原因になります。



運転時はカメラと USB ケーブルを取り外してください。

USB ケーブルは可動対応でないためケーブルの損傷のおそれがあります。

切粉がカメラ（レンズ）の内部に入り込み、撮像ができなくなるおそれがあります。

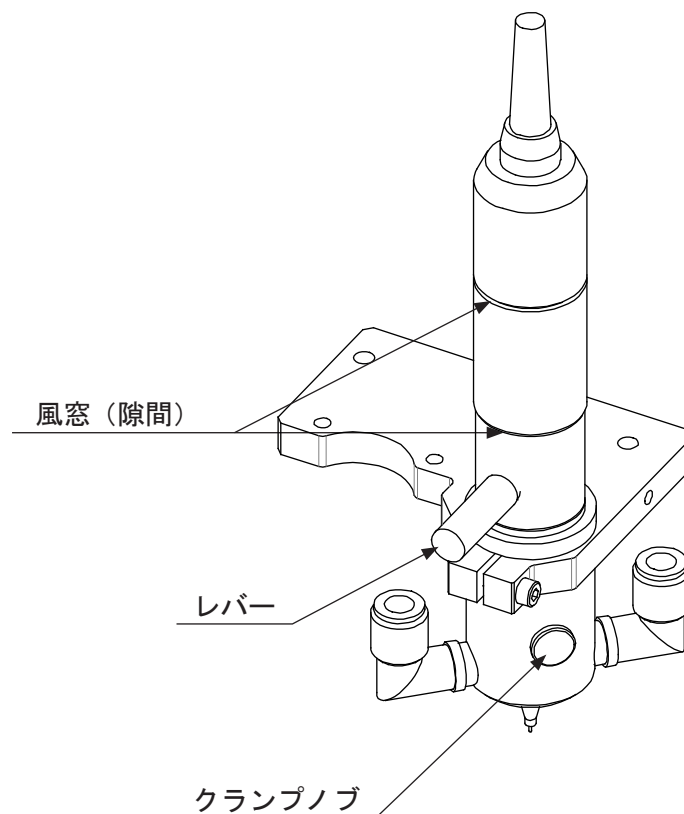
5. 起動前の注意

電源を ON にする前に、必ず以下の事項をご確認ください。

- アース線、接続用のコードが正しく接続されていること。
- エアチューブが正しい接続先に確実に固定されていること。
- レギュレータの圧力が適正に設定されていること。(0.5 MPa [5 kgf/cm²])
- 安全カバーが確実に固定されていること。

運転やティーチングなどの作業を行う前に、必ず以下の事項をご確認ください。

- スピンドルモータの風窓が塞がれていないこと。(スピンドルモータの冷却のために必要です)
- ノズルベースのクランプノブが締められていること。
- スピンドルモータのレバーが S 側にあること。
- ルータビットが確実にセットされていること。
- 集塵フィルタが満杯になっていないこと。
- ワークに合った治具をセットしていること。



警告



スイッチボックスは安定した場所に設置してください。外形寸法図については、[「12.6 スイッチボックス」](#)をご参照ください。不安定な場所や可動部に近い場合、緊急時の停止等の動作ができずに、作業者がケガをするおそれがあります。

注意



- 動作時に、ケーブルやエアチューブがお客様の設置した治具や本体と接触していないか確認してください。長時間の使用により、動作不良やエアが漏れるおそれがあります。
エア漏れにより集塵能力が落ちると、粉塵を吸い込み、ケガ、病気の原因になります。
- モータ部は高温になりますので、ご注意ください。
やけどの原因になります。



基板分割の作業中に発生する切粉は、独自開発した集塵システムによって高効率で集塵していますが、100 % 集塵できないため、微量の切粉が空気中に舞うおそれがあります。

そのため、長い間ロボットの周辺で作業を行っている作業者は、切粉を吸い込む可能性がありますので、基板分割作業時にはロボット周辺の作業者はできるだけ防塵マスクを着用してください。

また、作業時には十分な換気を行ってください。

粉塵を吸い込み、ケガ、病気の原因になります。

6. USB カメラのキャリブレーション



運転時はカメラと USB ケーブルを取り外してください。

USB ケーブルは可動対応でないためケーブルの損傷のおそれがあります。

切粉がカメラ（レンズ）の内部に入り込み、撮像ができなくなるおそれがあります。

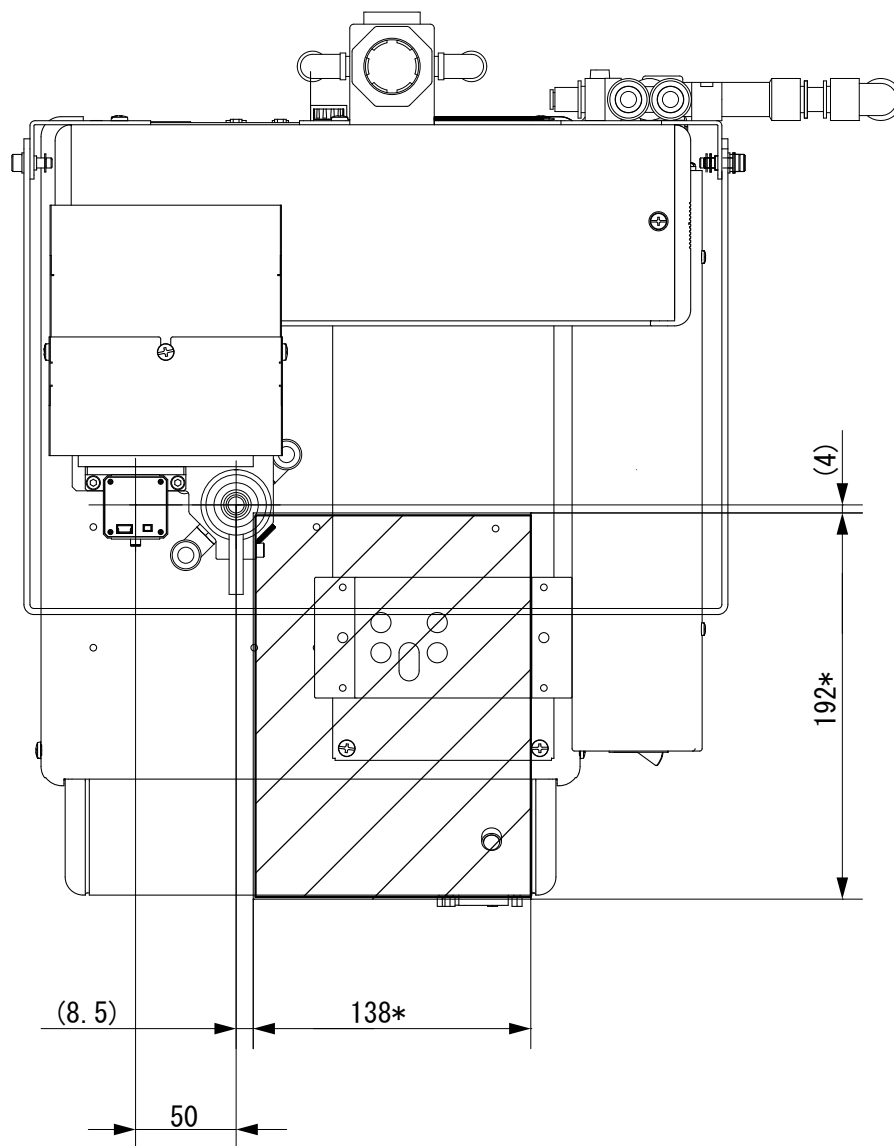
USB カメラでティーチングする場合はキャリブレーションが必要です。

6.1 USB カメラ使用時の分割可能範囲

USB カメラを使用する時の分割可能範囲は下図になります。

■ JR3203ERT

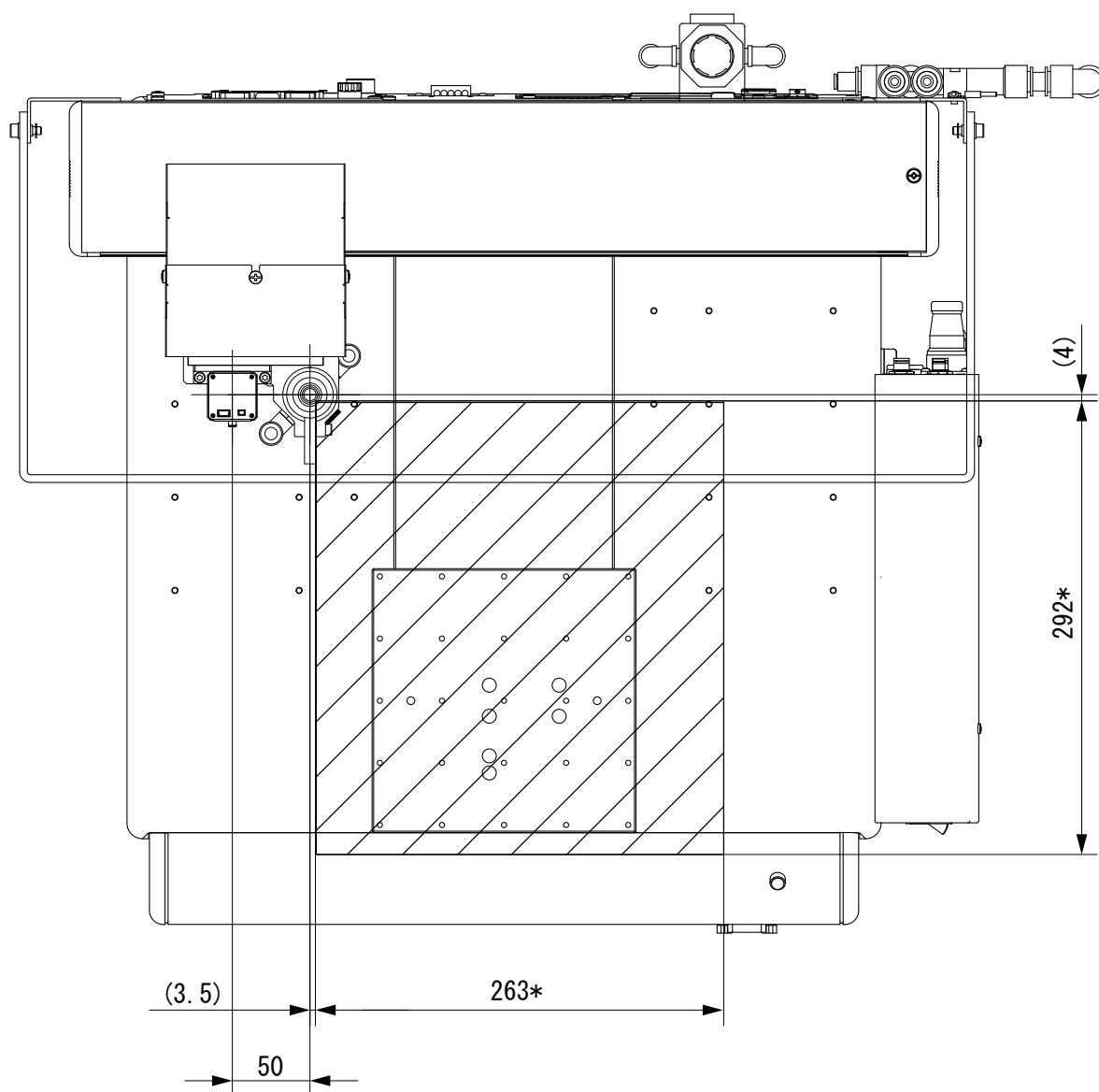
(単位 : mm)



* 分割可能範囲 ()

■ JR3303ERT

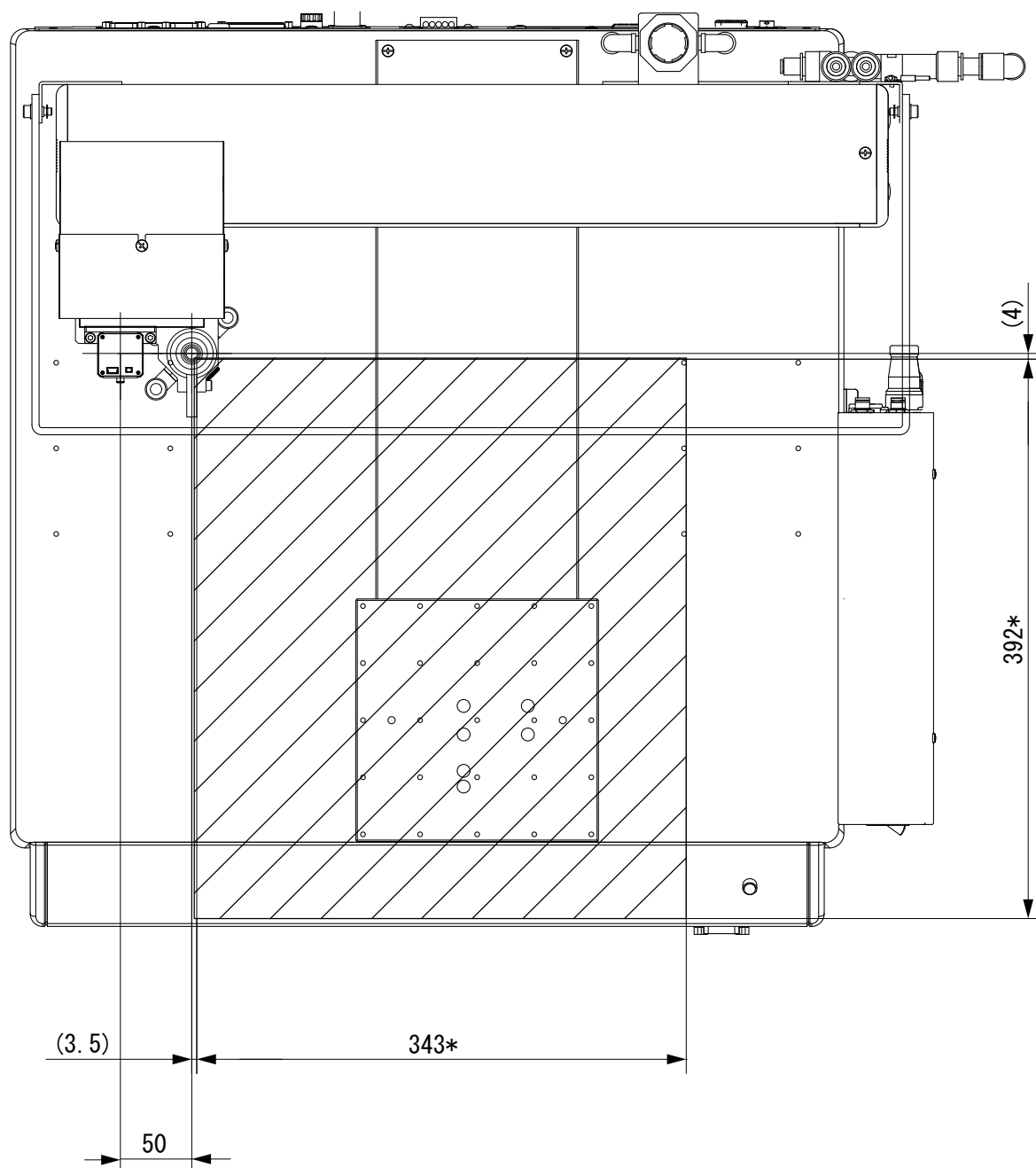
(単位 : mm)



* 分割可能範囲 ()

■ JR3403ERT

(単位 : mm)

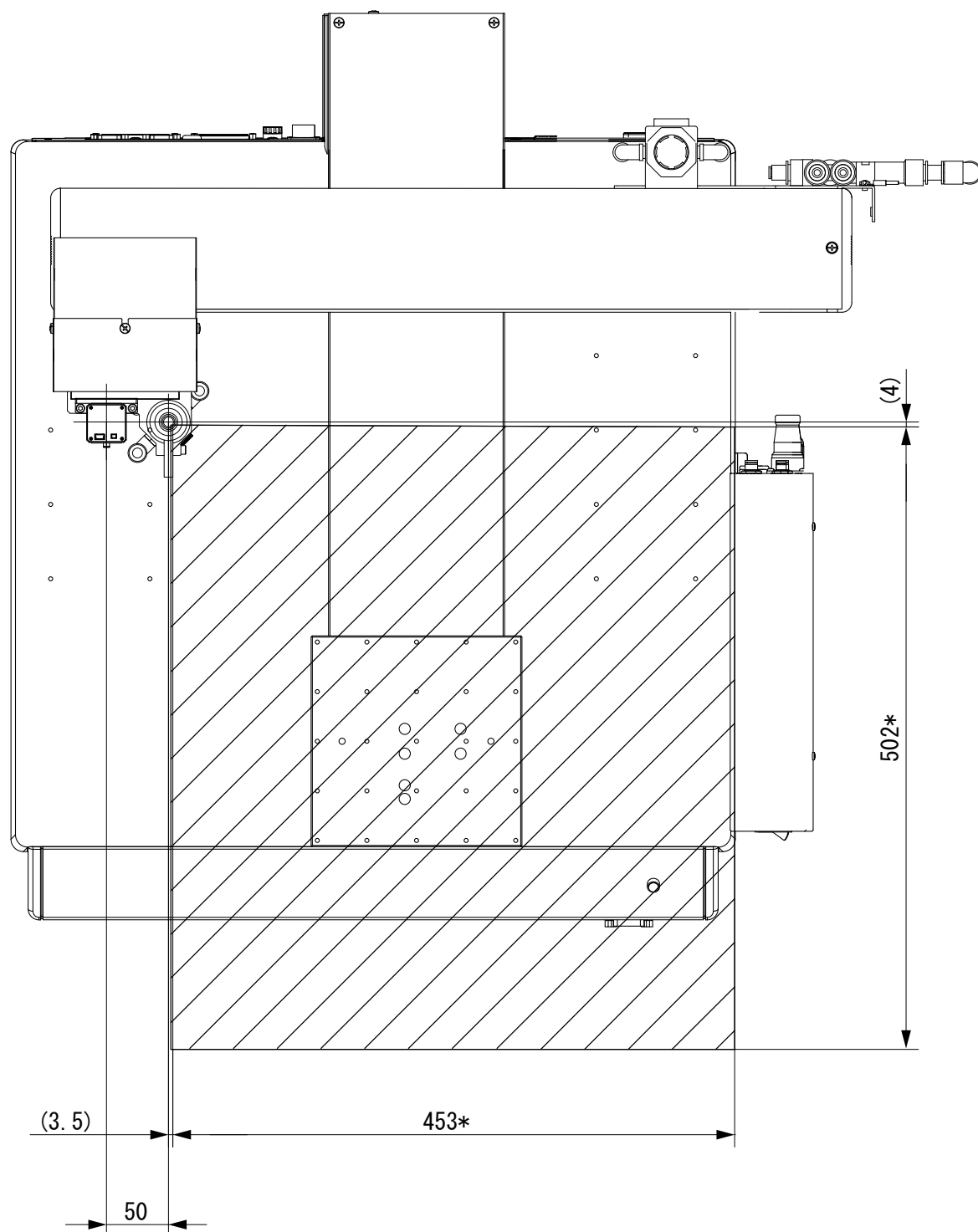


注) 図は両持タイプの例です。

* 分割可能範囲 ()

■ JR3503ERT

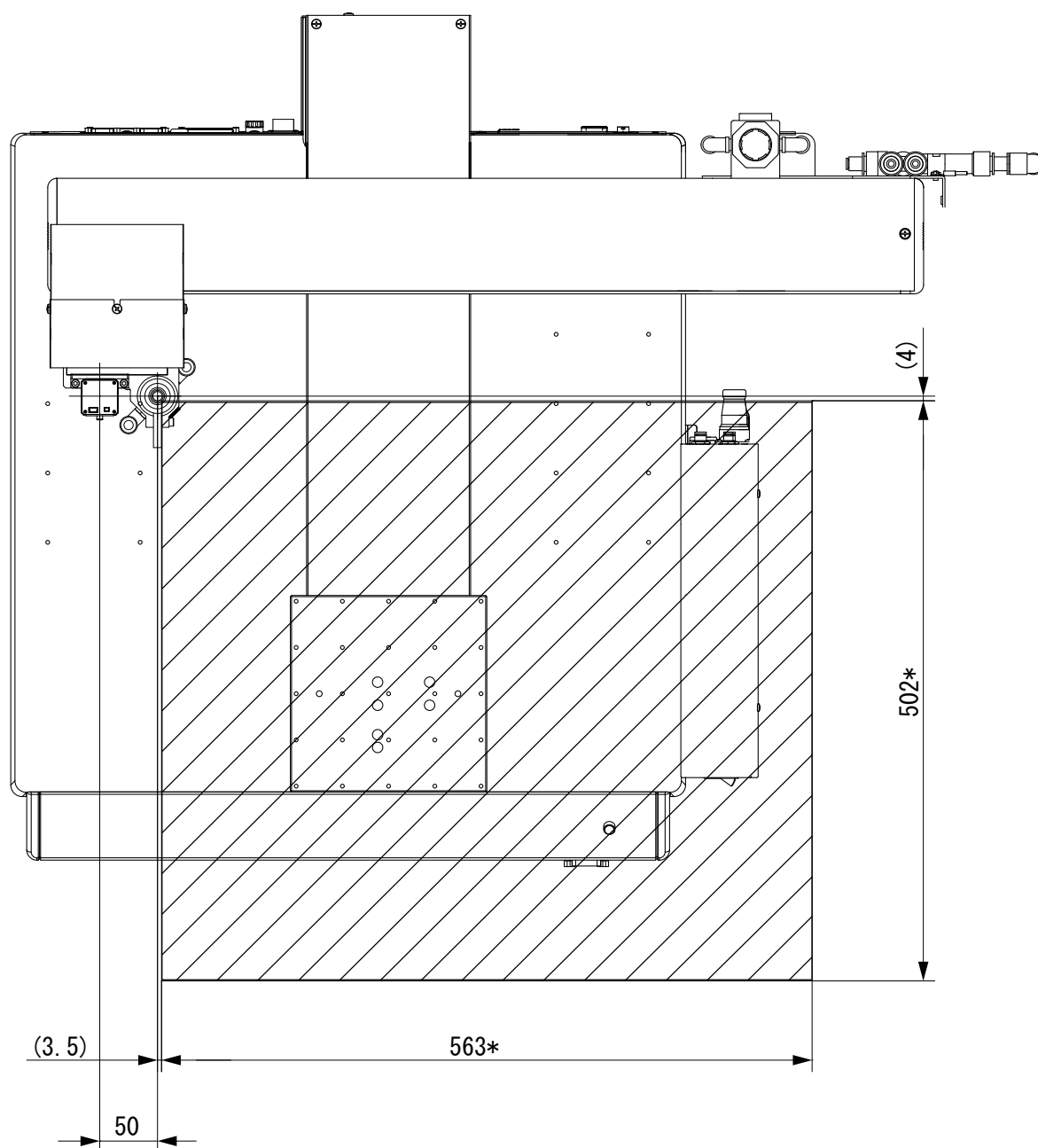
(単位 : mm)



* 分割可能範囲 ()

■ JR3603ERT

(単位 : mm)



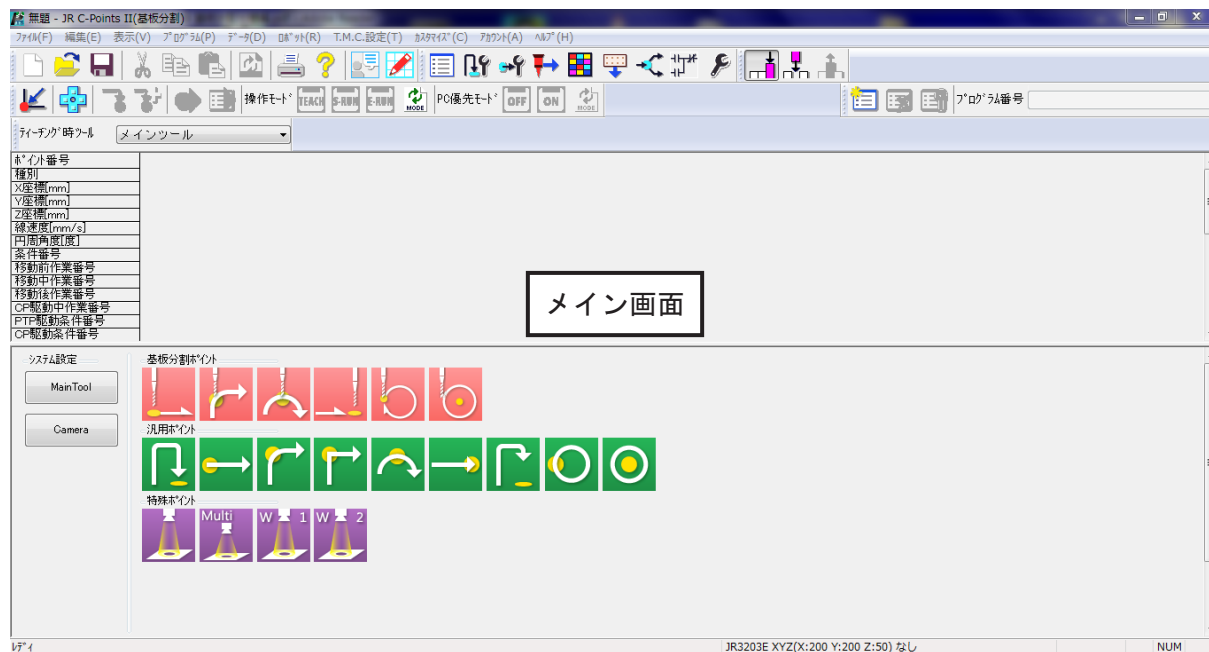
* 分割可能範囲 ()

6.2 前準備

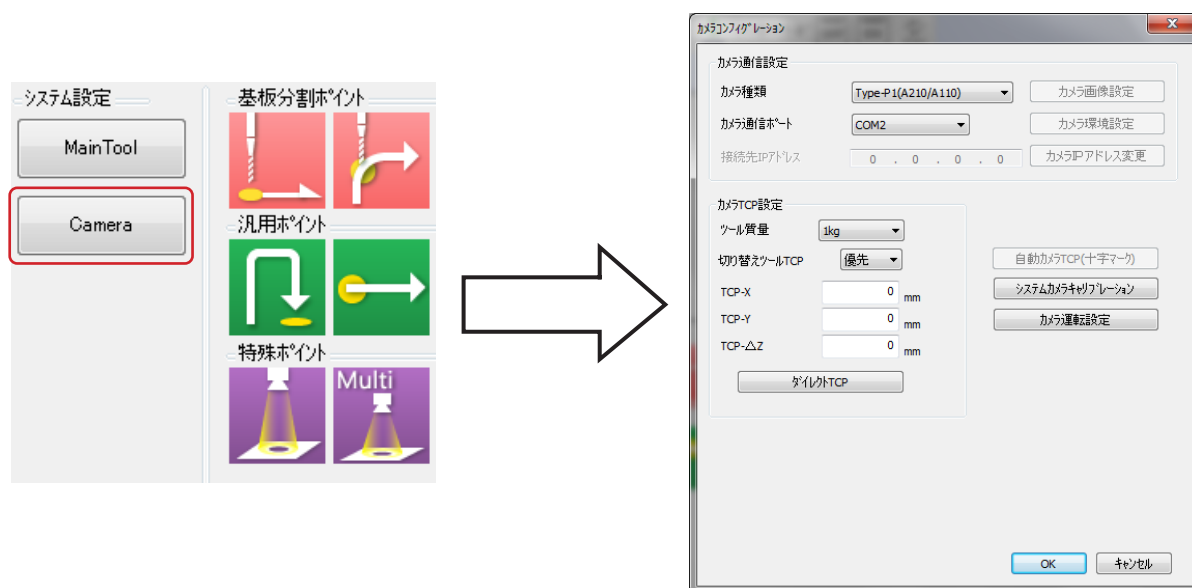
ルータビット、USB カメラの取り付けられたロボットを用意し、「[3.8 ロボット本体前面への接続](#)」を参考にロボットと PC を LAN ケーブルで接続してください。

ロボットに取り付けられた USB カメラのケーブルを PC の USB コネクタに接続してください。

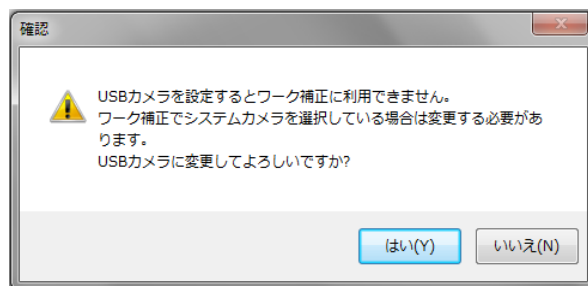
1. PC ソフト「JR-C Points II」を起動するとメイン画面が開きます。



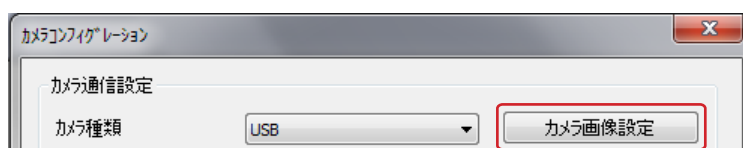
2. メイン画面左下の [Camera] をクリックすると、カメラコンフィグレーション画面が開きます。



3. カメラ種類を [USB] に設定します。
確認画面が表示されたら [はい] をクリックします。



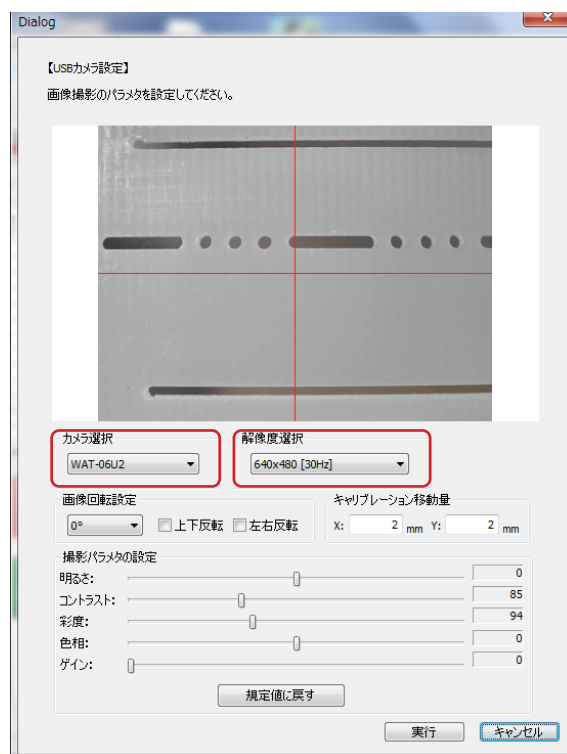
4. [カメラ画像設定] をクリックすると、USB カメラ画像設定画面が開きます。



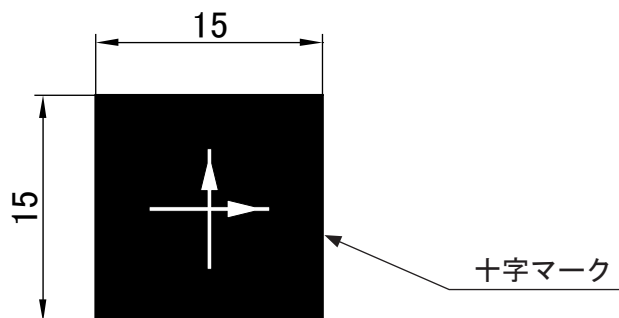
5. USB カメラ画像設定画面でカメラと解像度を以下のように設定した後、[実行] をクリックしカメラ設定を有効にします。

カメラ設定 : WAT-06U2

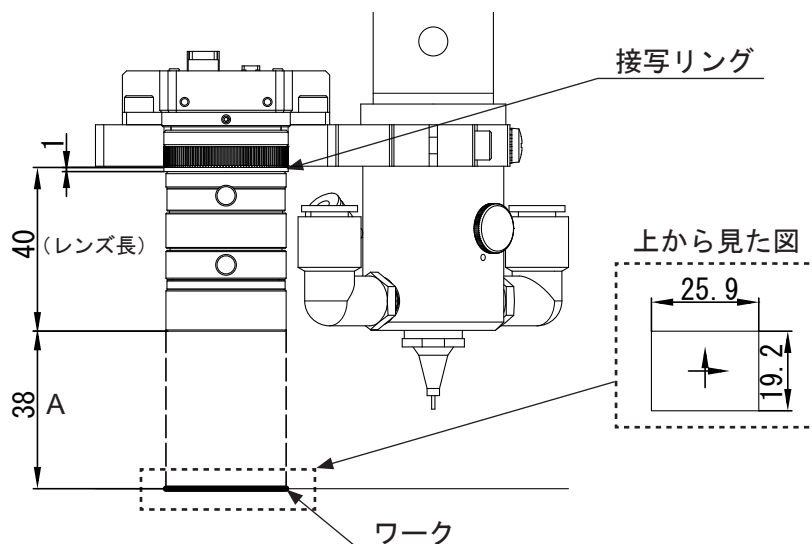
解像度選択 : 640 × 480 [30 Hz]



6. ワークにキャリブレーションに用いる十字マーク（カメラに付属 [品番：170145008]）を配置します。



7. カメラと十字マーク（ワーク）との距離（下記 A）は、JOG モードにて PC 画面を見ながら、ピントが合うように調整してください。

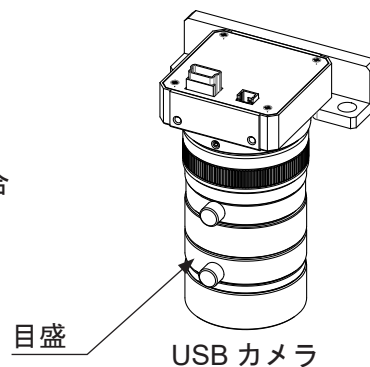


接写リング 1 mm、レンズと十字マーク（ワーク）との距離を約 38 mm、ピントを約 0.15 とした場合、実視野は 25.9 mm × 19.2 mm 程度となります。

カメラ位置が遠すぎると視野が広がりますが、倍率が下がるためティーチングの精度が低下します。レンズと十字マーク（ワーク）との距離は 38 mm を目安に調整してください。ただし、ルータピット先端などがワークに接触しないように注意してください。

目盛を回すことでピント、明るさを調整することができます。

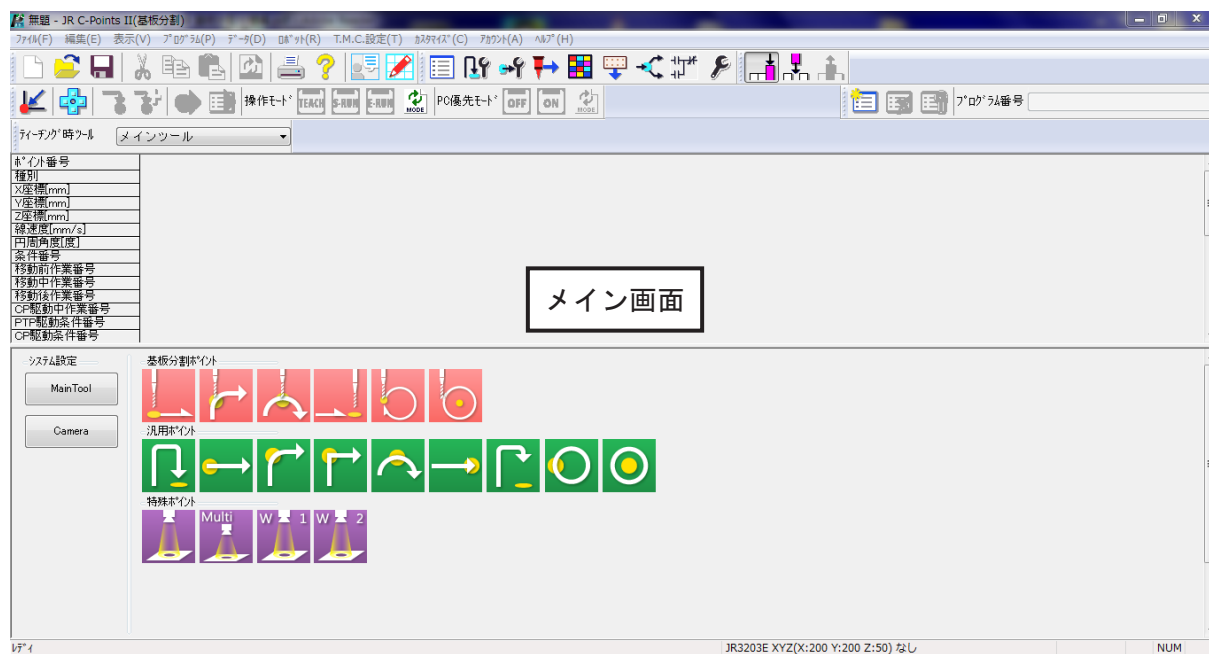
注) 調整完了後は、設定を変更しないでください。変更した場合は、キャリブレーションをやり直す必要があります。



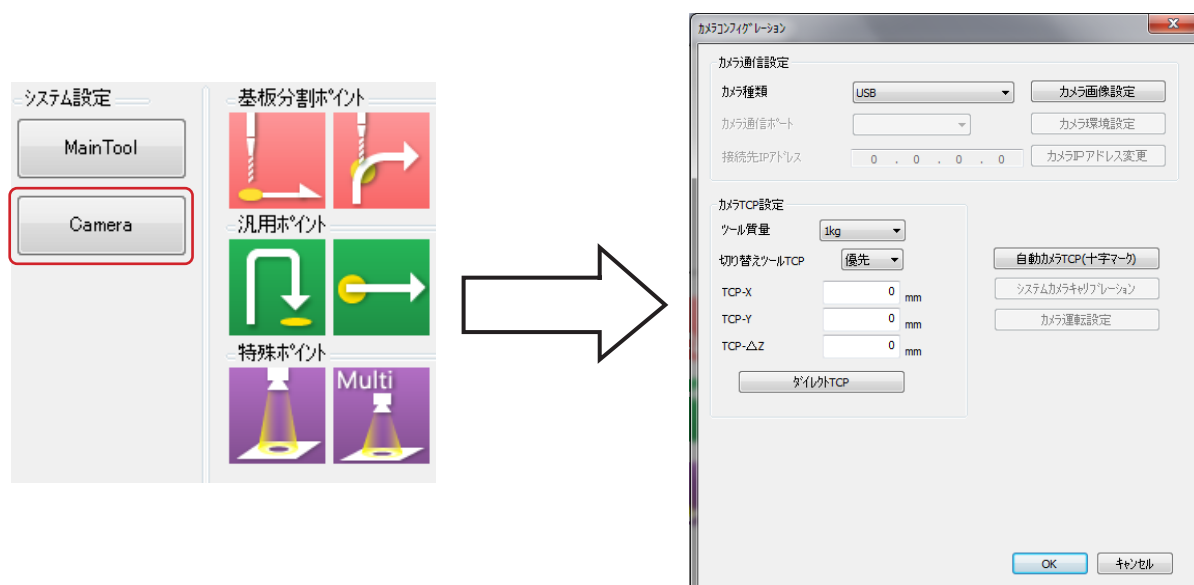
6.3 キャリブレーション

以下の手順でキャリブレーションを行います。

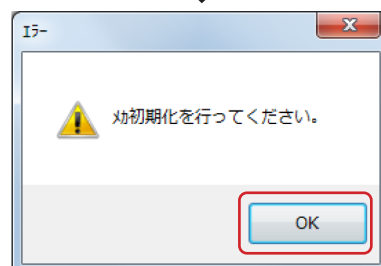
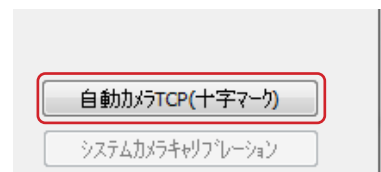
1. PC ソフト「JR-C Points II」を起動するとメイン画面が開きます。



2. メイン画面左下の [Camera] をクリックすると、カメラコンフィグレーション画面が開きます。



- カメラコンフィグレーション画面で、右の「自動カメラ TCP (十字マーク)」をクリックすると、メッセージ画面が表示されます。「OK」をクリックすると、自動 TCP 位置設定 (十字マーク) 画面が開きます。



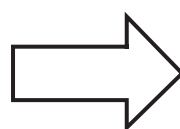
- メカ初期化を実行します。



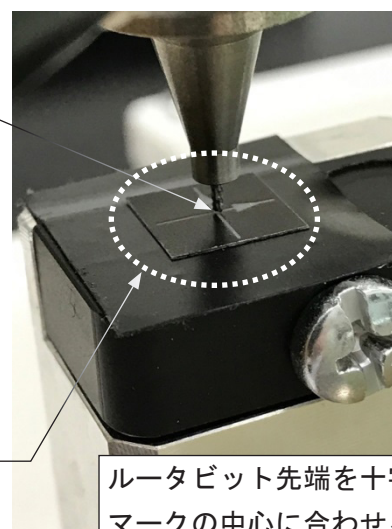
- 矢印ボタンを操作して、ルータビット先端をワーク上の十字マークの中心に合わせてください。



ルータビット
先端



十字マーク

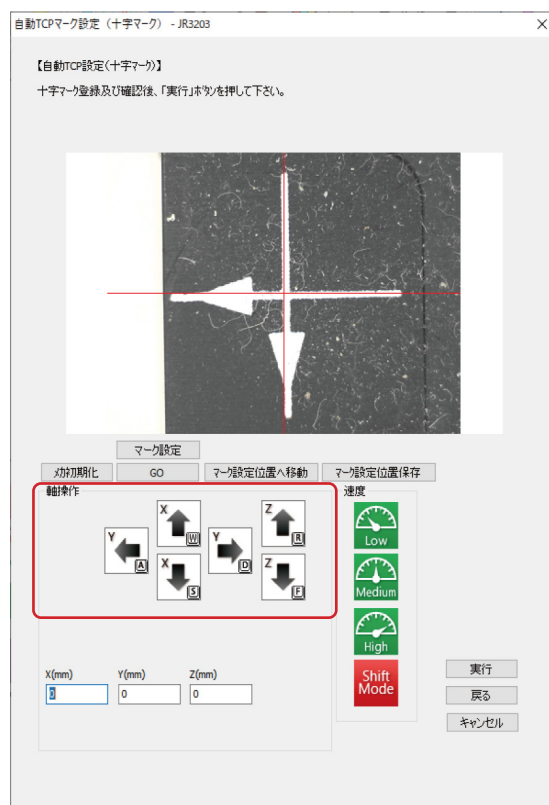


6. ルータビット先端をワーク上の十字マークに合わせた後、[基準位置登録] をクリックし、基準位置を登録してください。

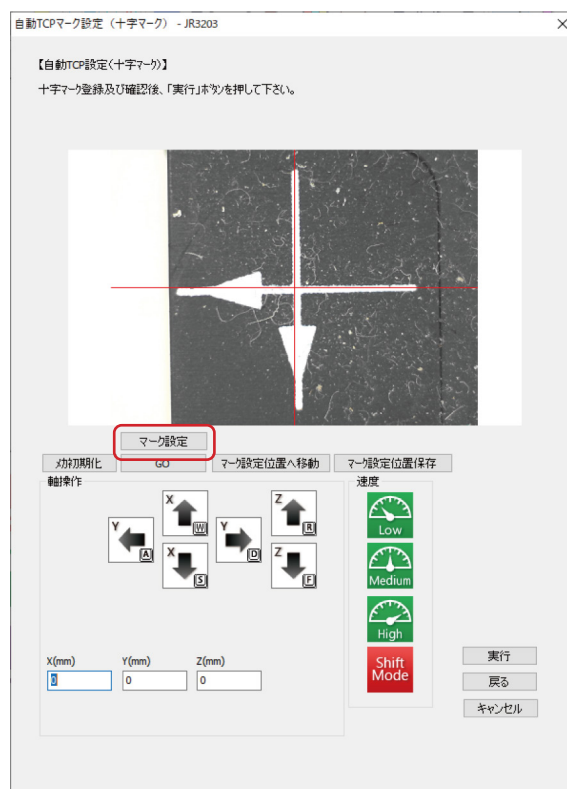


7. [カメラ TCP 設定] をクリックし、自動 TCP マーク設定画面を開きます。

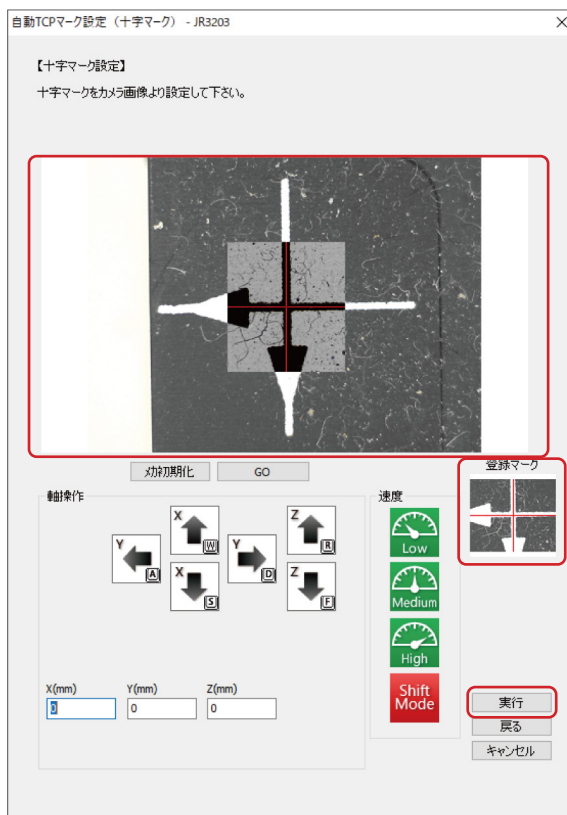
8. 矢印ボタンを操作して、十字マークが画面に表示されるようにしてください。



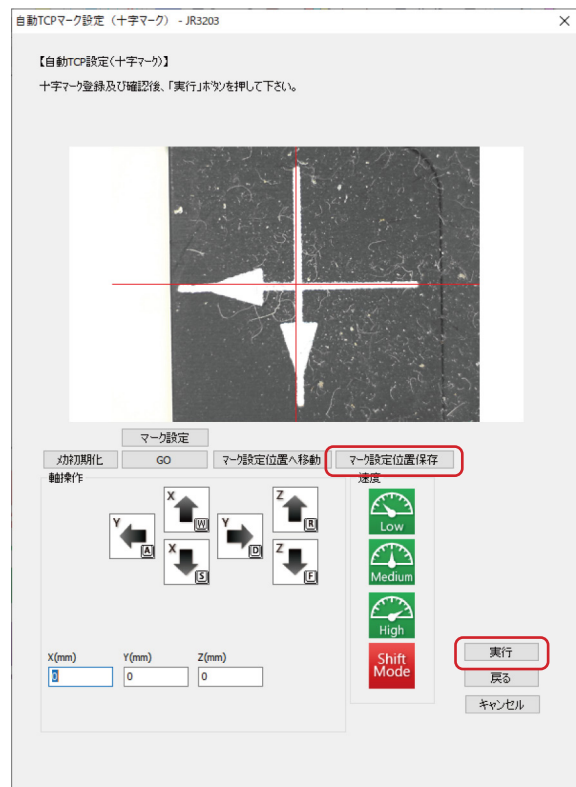
9. 「マーク設定」をクリックし、マーク登録画面を開きます。



10. PCのマウスカursorで十字マークの範囲を選択し、登録マークエリアにマークが表示されているのを確認した後、「実行」をクリックすると、マークが登録され、元の画面に戻ります。

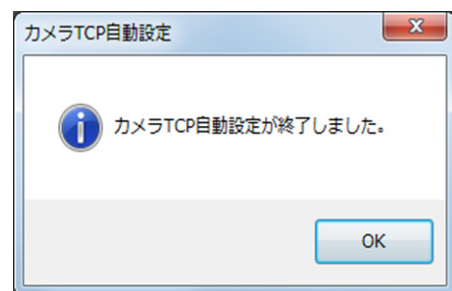


11. [マーク設定位置保存] をクリックし、設定したマーク位置を保存します。



12. [実行] をクリックし、キャリブレーションを実行してください。

13. TCP 自動設定が終了すると、確認画面が表示されます。
[OK] をクリックします。



カメラコンフィグレーション画面に戻り、TCP 結果が表示されます。



7. ティーチング

基板の切削を行う CP 駆動では、[分割開始点] ～ [分割円中心点] の 6 種のポイント種別を使用します。また、必要に応じて「基板分割条件」の値を変更することができます。

ルータビットについて、交換時期通知機能があります。使用する場合は「[11.1 ルータビット（刃物）の交換](#)」をご参照ください。

注意

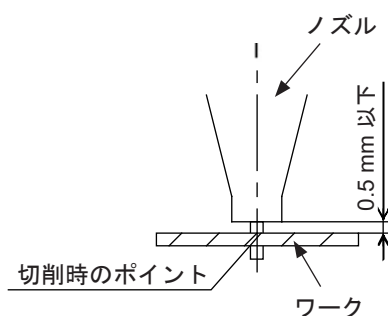
切削時のポイントは、ワークとノズルの間隔が 0.5 mm 以下になるようにティーチングしてください。（ワークとノズルの間隔により、集塵効率は異なります）



ただし、ポイントの位置が低すぎてワークとノズルが接触してしまうと、ワーク、ノズルの損傷およびパルスモータが脱調する場合があります。ご注意ください。

また、ノズル先端は変形しやすいので衝撃を与えないよう、ご注意ください。

ケガ、故障の原因になります。

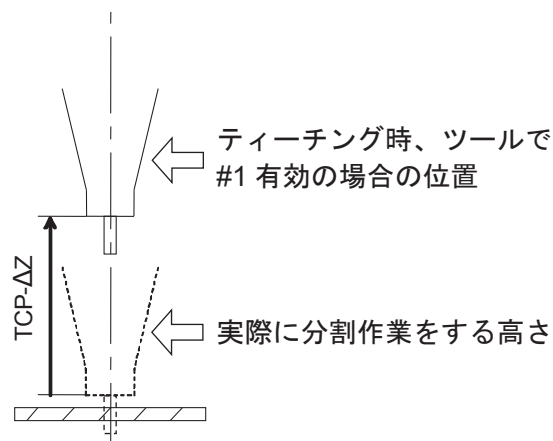


7.1 ポイントティーチング時のZ軸高さ設定方法

「ティーチング時ツール」の機能を使って、Z軸高さを変えた状態でのポイントの位置確認ができます。これにより、ルータビットの刃先をワークに接触させずにティーチングすることもできます。

例 確認時の軸高さをティーチングした位置より 10 mm 上方に設定する場合

ここでは、ティーチング時ツール #1 を利用して、Z軸高さを変えた状態でポイントの位置確認を行う方法を説明します。



TP

1. **SHIFT** + **UTILITY** でティーチング時ツール画面を表示します。

(**UTILITY** → [ティーチング環境設定] → [ティーチング時ツール] 選択でも同じ画面となります。)

ティーチング時ツール	
ティーチング時ツール	メインツール
ティーチング時ツール設定 # 1	
ティーチング時ツール設定 # 2	
ティーチング時ツール設定 # 3	
ティーチング時ツール設定 # 4	
ティーチング時ツール設定 # 5	

〈ティーチング時ツール画面〉

2. [ティーチング時ツール] を [ツール #1 有効] に設定してください。

ティーチング時ツール	
メインツール	
カメラ	
ツール無し	
ツール # 1 有効	
ツール # 2 有効	
ツール # 3 有効	
ツール # 4 有効	
ツール # 5 有効	

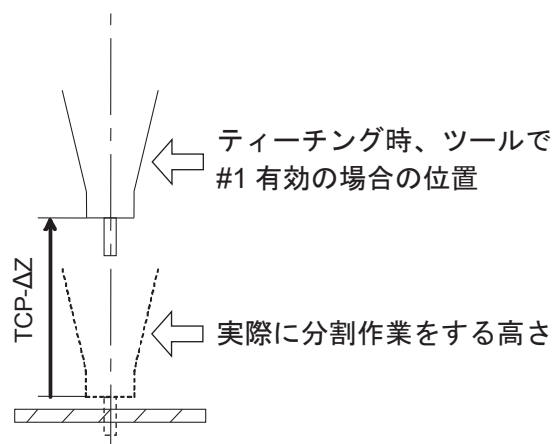
3. [ティーチング時ツール設定 #1] を以下のように設定してください。

- TCP-X, TCP-Y : 0 mm
- TCP- ΔZ : 10 mm

ティーチング時ツール設定	
ツール質量	3.5 kg
TCP-X	0 mm
TCP-Y	0 mm
TCP- ΔZ	10 mm
ダイレクト TCP-XY 設定	

4. ティーチングモードベースに戻るまで、**ESC** キーを押してください。

5. **GO** キーを押すと、分割作業時の高さより 10 mm 上方へ各軸が移動し座標位置の確認ができます。



注) [ティーチング時ツール設定] を行った後は、必要に応じて [ツール #1 有効] や [メインツール] 等のティーチング時ツールに切り替えて、ポイントの位置を確認してください。

[ティーチング時ツール設定] の設定は、確認運転およびポイント運転 (P.EXEC) 実行時を除くティーチングモードでのみ有効となります。

7.2 ポイント種別

基板の切削を行うポイントで使用するポイント種別です。

基板分割仕様では、標準的なポイント種別の他に次の 6 種類があります。

1. 分割開始点



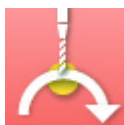
基板の切削を行う開始点に設定するポイント種別で、PTP 駆動から CP 駆動に切り替わります。このポイントでは「開始待機時間」だけ待機することができます。また、スピンドルエラーの検出も行います。

2. 分割中継点



基板の切削の途中で駆動方向を変えるためのポイントです。このポイントで「中継待機時間」だけ待機することができます。また、スピンドルエラーの検出も行います。

3. 分割円弧点



基板の切削で円弧移動する時に、円弧を特定するために必要なポイントです。「分割開始点」と「分割終了点」の間に入れてください。このポイントの中継後も引き続きスピンドルエラーの検出を行います。

4. 分割終了点



基板の切削の終了点に設定するポイント種別です。分割終了点では、バキュームの ON / OFF の設定をすることができます。

- 「バキューム OFF」とした場合

分割終了点でバキューム（吸気）を一旦停止し、「エア吹き出し待機時間」だけ待機した後に「エア吹き出し時間」の間、エア吹き出しを行います。その後、再度、バキュームを開始し、次ポイントへ PTP 駆動で移動します。

- 「バキューム ON」とした場合

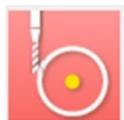
分割終了点で待機することなく、バキュームを行ったまま、次ポイントへ PTP 駆動で移動します。

5. 分割円周開始点



分割円中心点と組み合わせることで、円形に切削を行うポイント種別です。分割円周開始点と分割円中心点の2点をティーチングします。駆動中、スピンドルエラーの検出を行います。

6. 分割円中心点



分割円周開始点と組み合わせることで、円形に切削を行うポイント種別です。[分割円周開始点]の後にこの点を設定します。[分割円周開始点]から[分割円中心点]までの距離は円の半径として計算されます。分割円中心点では円駆動終了後のバキュームのON / OFFの設定をすることができます。

- 「バキューム OFF」とした場合

分割終了点でバキューム（吸気）を一旦停止し、[エア吹き出し待機時間]だけ待機した後に[エア吹き出し時間]の間、エア吹き出しを行います。その後、再度、バキュームを開始し、次ポイントへPTP駆動で移動します。

- 「バキューム ON」とした場合

分割終了点で待機することなく、バキュームを行ったまま、次ポイントへPTP駆動で移動します。

注)

- 基板の切削を行うCP駆動では、必ず上記の6種の[分割開始点]～[分割円中心点]のポイント種別を使用してください。これらのポイント種別を使用しない場合は、基板切削中のバキューム、エアの吹き出し、スピンドルモータの制御が正常に動作しなくなりますのでご注意ください。
- プログラムの運転開始時には、[分割開始点]～[分割円中心点]のポイント種別を設定していなくても、スピンドルモータは回転を開始します。

その他の標準的なポイント種別については、取扱説明書『基礎編』をご参照ください。

ポイント種別に応じて、そのポイントに設定できる項目が異なります。
以下の表に各ポイント種別で設定できる項目を示します。

(○：設定可，×：設定不可)

ポイント種別 \ ポイント作業・ポイント属性データ	線速度	条件番号	*1 移動前作業番号	*1 移動中作業番号	*1 移動後作業番号	*1 CP 駆動中作業番号	PTP 駆動条件番号	CP 駆動条件番号	切り替えツール番号	パレット番号	ワーク補正番号	実行条件番号	タグコード	バキューム	円周角度	参照ワーク補正番号
分割開始点 *2	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
分割中継点 *2	○	○	×	×	○	○	×	○	×	×	○	○	○	×	×	×
分割円弧点 *2	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
分割終了点 *2	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○	×	×
分割円周開始点 *2	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
分割円中心点 *2	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
PTP 駆動点	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×
CP 開始点	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
CP 連続通過点	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
CP 停止通過点	○	○	×	×	○	○	×	○	×	×	○	○	○	×	×	×
CP 円弧補助点	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
CP 終了点	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×
PTP 回避点	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×
円周開始点	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
円中心点	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○	×	○	×
カメラワーク補正撮影点	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×	○
マルチカメラワーク補正撮影点	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×	○
W カメラワーク補正撮影点 1	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×	○
W カメラワーク補正撮影点 2	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×
カメラエラー発生時待機点	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×

- * 1： 移動前作業、移動中作業、移動後作業、CP 駆動中作業は「ポイント作業」と呼びます。
「分割開始点」～「分割円中心点」のポイントに「ポイント作業」を設定すると、ポイント種別に付随する動作を実行しなくなります。例えば、分割開始点には「開始待機時間」が付随しています。分割開始点で切削作業を始めるまで待機する時間です。分割開始点を設定する時にこの時間を指定します（または、基板分割条件で設定する）が、任意の「ポイント作業」を設定すると待機をしなくなります。
これらのポイントに「ポイント作業」等を設定した場合は、「callBase」命令を使用してポイント種別に付随する動作が実行されるようにしてください。
- * 2： スピンドルエラーの検出を行っているのは、このポイント種別を使って、軸が駆動している間のみです。それ以外の時はロボットのエラーとしての表示はありませんが、エラー検出ランプは点灯します。

7.3 ポイント種別の選択操作

TP

ポイントティーチングが新規の場合は、座標を入力すると、ポイント種別選択画面（右図）が表示されます。

基板分割では上から 6 種類のポイント種別を選択します。

ポイント種別選択

1/2

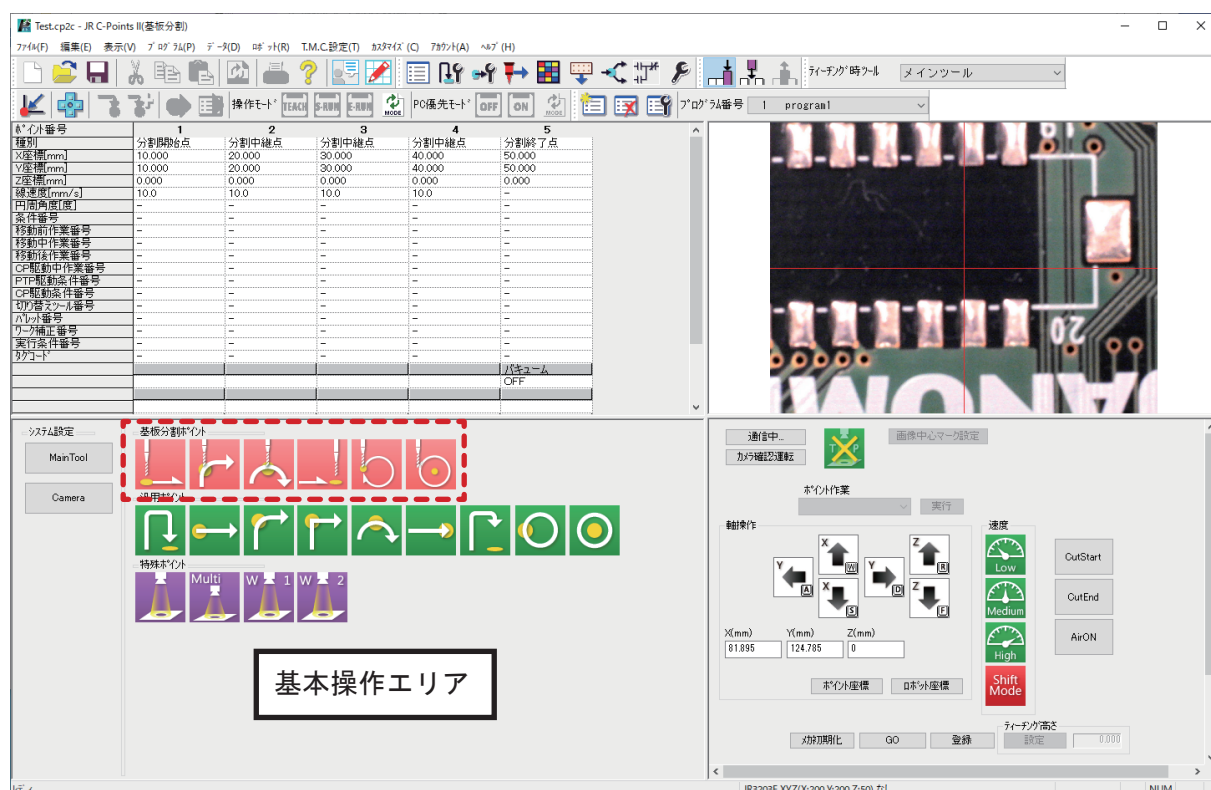
分割開始点
分割中継点
分割円弧点
分割終了点
分割円周開始点
分割円中心点
PTP 駆動点
CP 開始点
CP 連続通過点
CP 円弧補助点
CP 終了点

〈ポイント種別選択画面〉

PC

PC（JR C-Points II（基板分割））でティーチングする場合は、基本操作エリアのアイコンをクリックしてください。クリックしたアイコンに対応するポイント種別が、プログラムの最後尾に追加されます。基板分割では、破線で囲った 6 種類のアイコンから選択します。

詳細は取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。



7.4 直線にカット

直線にカットするには「分割開始点」と「分割終了点」の2点をティーチングします。



1. 「分割開始点」を選択し、線速度を入力してください。
2. カットを終了したい位置で、「分割終了点」をティーチングしてください。

注)

- 分割開始点では、プログラム個別設定・基板分割条件の「開始待機時間」の設定に従って待機します。「開始待機時間」は、分割開始点でのみ有効です。
- 分割終了点では、プログラム個別設定・基板分割条件の「エア吹き出し待機時間」の設定に従って待機した後、「エア吹き出し時間」の設定だけエアを吹き出します。



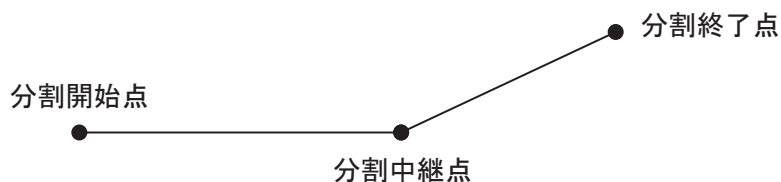
注意



基板分割時の線速度の設定は、目安を 10 mm/sec 程度として、インジケータの緑 LED が点灯している状態に調整してください。速度の設定はルータビットの寿命に大きく影響を与えますので、なるべく低めの設定値でご使用ください。

7.5 直線を曲げてカット

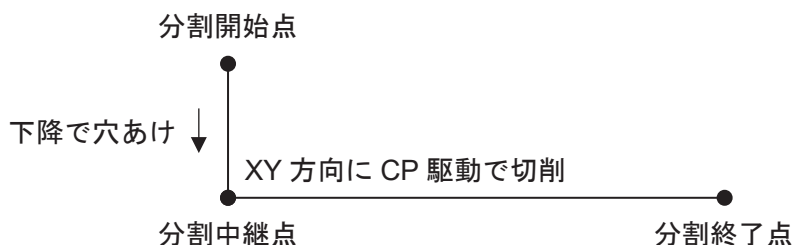
分割開始点と分割終了点の間に分割中継点をティーチングすると、直線を曲げることができます。下図をご参照ください。



1. 分割開始点を挿入し、線速度を指定します。
2. 直線を曲げたい位置に分割中継点を挿入し、線速度（CP 駆動の速度）を指定します。
3. 分割終了点を挿入します。

また、これを応用して XY 方向の切削開始ポイントを分割中継点とし、その上方に分割開始点を設定することで、穴あけ時の速度を別の値に設定して切削できます。

分割開始点と同じ XY 座標に分割中継点を挿入し、Z 座標は基板を切削する高さに設定します。線速度を Z 軸が下りる速度として入力します。



上記の例では、分割開始点に設定した線速度（CP 駆動の速度）が下降で穴あけ時の速度となり、分割中継点に設定した線速度（CP 駆動の速度）が XY 方向に CP 駆動で切削しているときの速度となります。



基板分割時の線速度の設定は、目安を 10 mm/sec 程度として、インジケータの緑 LED が点灯している状態に調整してください。速度の設定はルータビットの寿命に大きく影響を与えますので、なるべく低めの設定値でご使用ください。

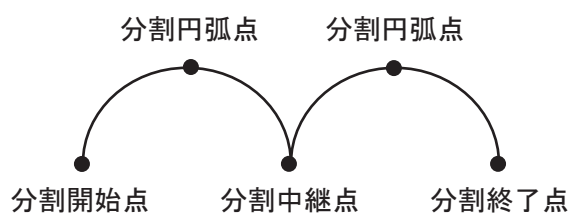
7.6 円弧にカット

円弧にカットすることができます。

〔分割開始点〕→〔分割円弧点〕→〔分割終了点〕の順にポイントをティーチングしてください。

3点を通る円弧を描きます。

〔分割終了点〕を〔分割中継点〕にすると、連続して円弧を描くことができます。



注意



基板分割時の線速度の設定は、目安を 10 mm/sec 程度として、インジケータの緑 LED が点灯している状態に調整してください。速度の設定はルータビットの寿命に大きく影響を与えますので、なるべく低めの設定値でご使用ください。

7.7 円形にカット

円形にカットすることができます。

〔分割円周開始点〕→〔分割円中心点〕の順にポイントをティーチングしてください。

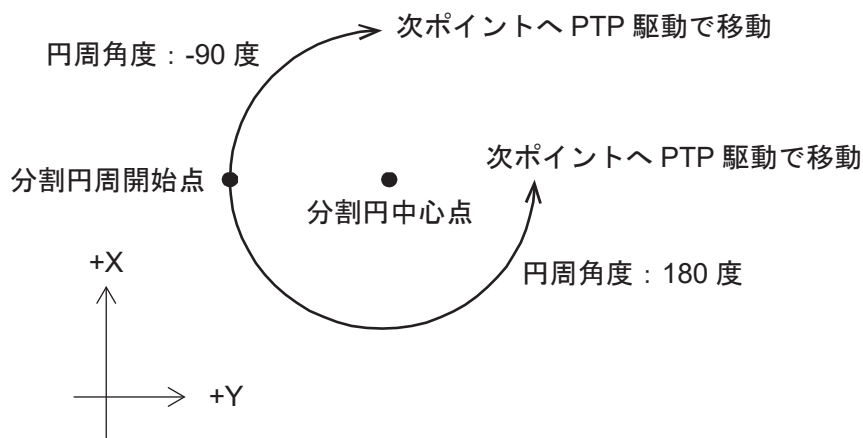
〔分割円中心点〕で角度指定した円弧を描きます。円周角度を 360° にすると円になります。

円の中心に分割円中心点を設定します。分割円周開始点から分割円中心点までの距離が円の半径となります。



分割円周開始点に線速度、分割円中心点に円周角度を設定します。

円周角度は 0.001 度単位で、±9999.999 度まで設定できます。円周角度が正の値の場合、分割円周開始点から（ロボットを前面上から見て）反時計回りに円弧を描きます。



注意



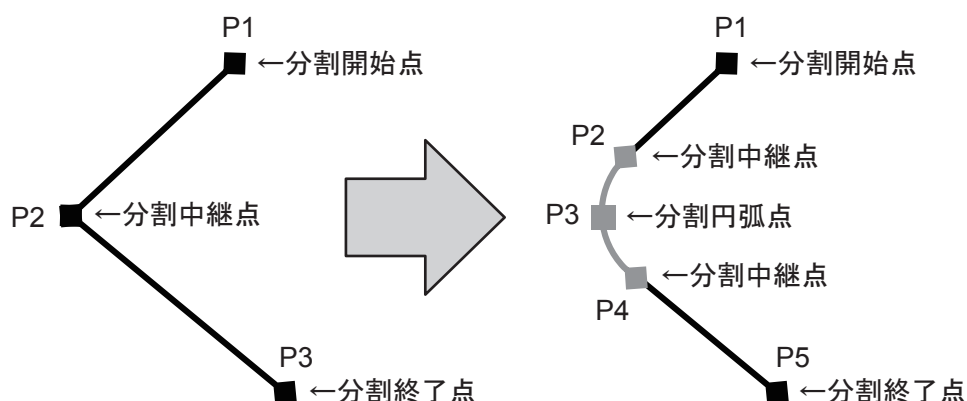
基板分割時の線速度の設定は、目安を 10 mm/sec 程度として、インジケータの緑 LED が点灯している状態に調整してください。速度の設定はルータビットの寿命に大きく影響を与えますので、なるべく低めの設定値でご使用ください。

7.8 円弧作成

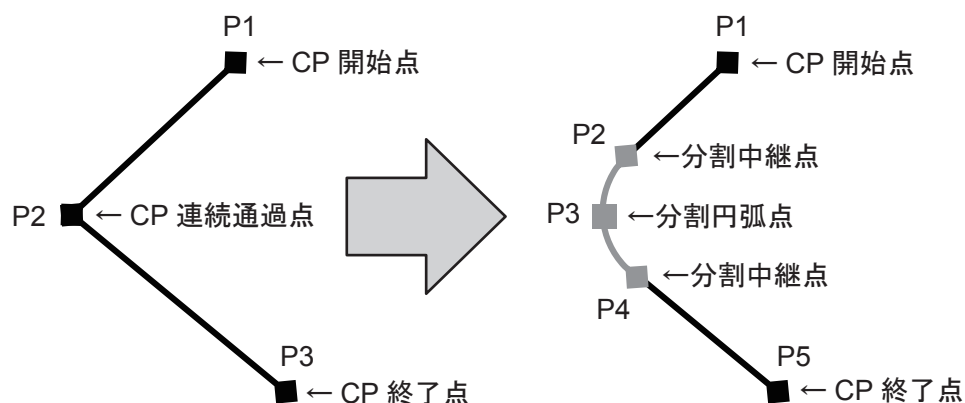
通過する角に R を設けたい場合に用いる機能です。

対象となるポイント（分割中継点、CP 連続通過点、CP 停止通過点）と半径を入力すると、円弧の開始点と終了点を分割中継点として生成し、元の通過点と半径指定した円中心の間に分割円弧点を生成します。

生成されるポイントの高さは 0 となりますので、設定をし直してください。

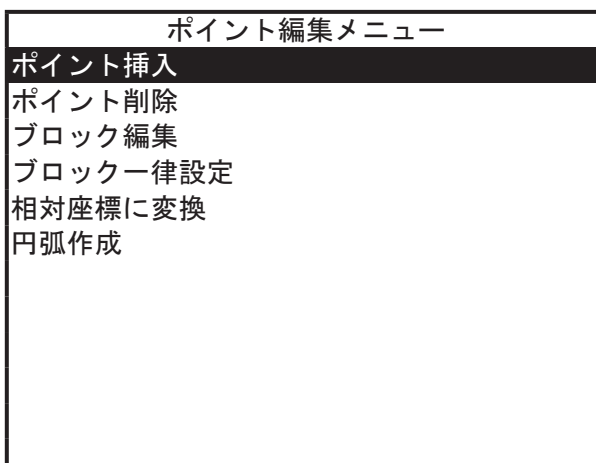


ただし、下記のように CP 連続通過点または CP 停止通過点を指定した場合も、分割中継点 と分割円弧点が生成されます。CP 連続通過点の場合は生成された各分割中継点を CP 連続通過点、分割円弧点を CP 円弧補助点に変更してください。CP 停止通過点の場合は生成された各分割中継点を CP 停止通過点、分割円弧点を CP 円弧補助点に変更してください。



対象となるポイント（分割中継点、CP 連続通過点または CP 停止通過点）の設定値表示画面を表示させます。

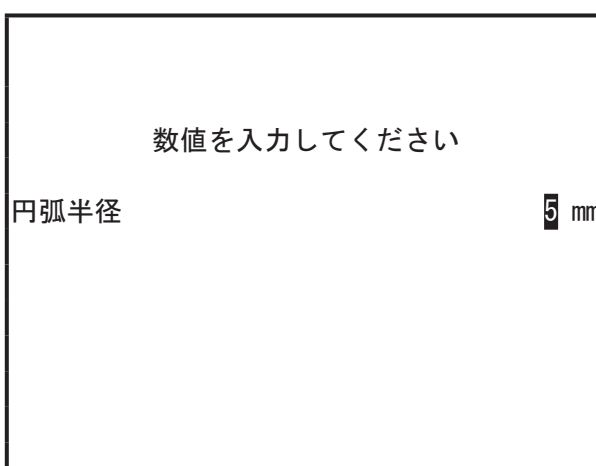
TP **EDIT** [円弧作成]



〈ポイント編集メニュー〉

[円弧作成] を選択すると、円弧半径入力画面（右図）が表示されます。

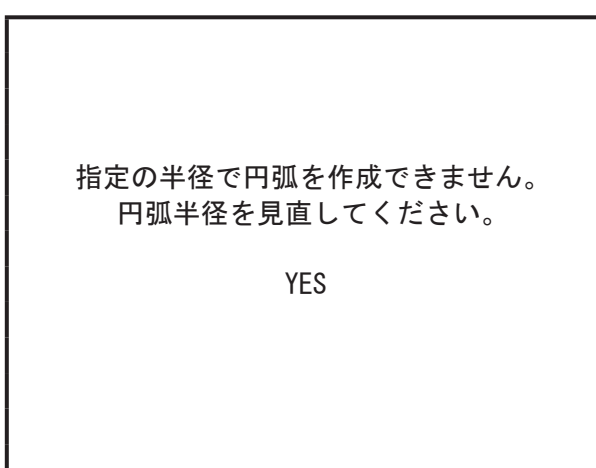
半径を入力すると、円弧が作成されます。



〈円弧半径入力画面例〉

円弧化できない入力値の場合にはメッセージが表示されます。

ENTR キーを押して、円弧半径を見直してください。



〈円弧半径入力画面例〉

注) 以下の条件に合うポイントを選択している時のみ、[円弧作成]が表示されます。

- 指定ポイントが、分割中継点、CP 連続通過点、CP 停止通過点のいずれかであること
- 指定ポイントの前が、CP 開始点、分割開始点、分割中継点、CP 連続通過点、CP 停止通過点のいずれかであること
- 指定ポイントの後が、CP 終了点、分割終了点、分割中継点、CP 連続通過点、CP 停止通過点のいずれかであること

7.9 基板分割条件設定

プログラム個別設定の中に基板分割条件があります。プログラム毎に設定でき、設定値はそのプログラム実行時にのみ有効となります。

次の4項目があります。

1. 開始待機時間

分割開始点でZ軸が下降してから、切削作業を始めるまでの待機時間を設定します。

穴あけ等でルータビットを下降させると、ルータビットとワークが接触してワークが不安定になることがあります。このような場合にワークが安定するまでの待機時間として、開始待機時間を利用します。設定値が大きいほど、待機時間は長くなります。

2. 中継待機時間

分割中継点では、ルータビットへの負荷が急激に変わります。ルータビットへの負担を低減させるために、中継ポイントで一時停止を行います。この時、[中継待機時間]に設定された時間だけ停止します。

3. エア吹き出し待機時間

分割終了点ではルータビットの食いつきを防止するためにエアを吹き出すことができます。この時、ワークを安定させるために、エアが吹き出すまでの待機時間を設けることができます。分割終了点で「バキューム OFF」とした場合、バキューム OFF 後「エア吹き出し待機時間」だけ待機してからエアを吹き出します。

4. エア吹き出し時間

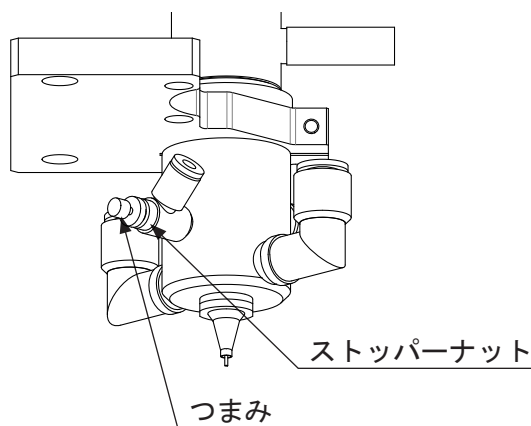
分割終了点でルータビットの食いつきを防止するために、エアを吹き出します。分割終了点で「バキューム OFF」とした場合、バキューム OFF 後「エア吹き出し待機時間」だけ待機した後に「エア吹き出し時間」の間、エアを吹き出します。

「バキューム ON」とした場合はエア吹き出しを行わずに、バキューム ON のまま次点へ向かいます。

■ エアの調整

スピンドルモータ下部のつまみ（右図参照）を回し、エアの流量を調整できます。時計回りに回すと流量を絞れます。

調整後は、ストッパーナットを回してつまみを固定してください。



■ 基板分割条件設定方法

TP MENU [プログラム個別設定] → [基板分割条件]

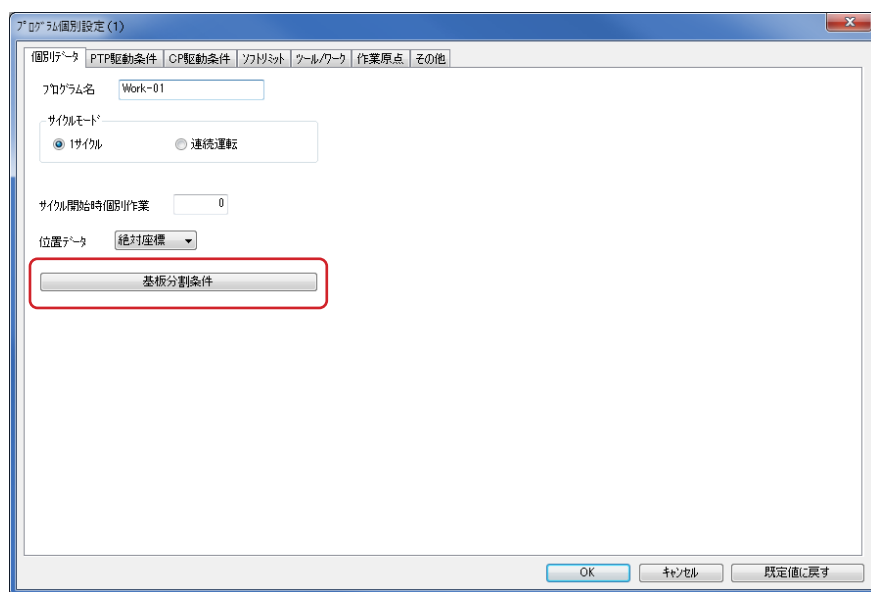
PC [プログラム] → [プログラム個別設定] → [個別データ] → [基板分割条件]

「基板分割条件」の以下の値を設定してください。

1. 開始待機時間 (設定可能範囲：0 ～ 10 sec、デフォルト：0.2 sec)
2. エア吹き出し待機時間 (設定可能範囲：0 ～ 10 sec、デフォルト：0.5 sec)
3. エア吹き出し時間 (設定可能範囲：0 ～ 10 sec、デフォルト：0.5 sec)
4. 中継待機時間 (設定可能範囲：0 ～ 10 sec、デフォルト：0.2 sec)

注) 設定されたエア吹き出し待機時間、および、エア吹き出し時間は、「バキューム OFF」とした分割終了点でのみ有効となります。

PC の場合は[プログラム個別設定]から[基板分割条件]を選択すると、基板分割条件編集画面(下図)が表示されます。



「値」セルをクリックすると値が入力できます。

基板分割条件		
	値	単位
開始待機時間	0.2	sec
中継待機時間	0.2	sec
エア吹き出し待機時間	0.5	sec
エア吹き出し時間	0.5	sec

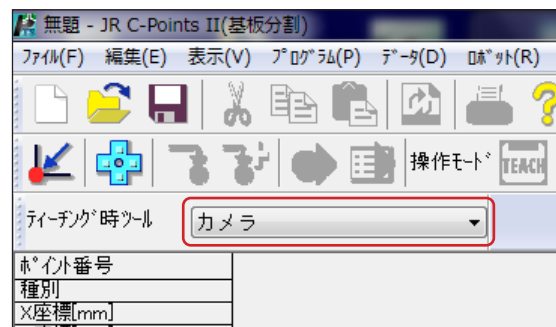
7.10 USB カメラを使用した場合のティーチング準備

USB カメラを使用してポイントの位置をティーチングするためには、まずティーチング高さを設定する必要があります。

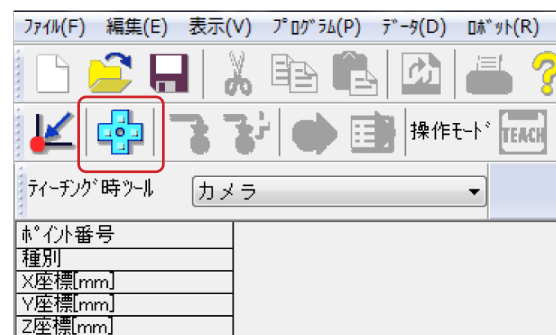
ティーチング高さ設定は、カメラ映像を見てティーチングされたポイントのZ座標を決めるための設定です。

以下の手順に従ってティーチング高さ設定を行ってください。

1. ティーチング時ツールとして、[カメラ] を選択します。



2. JOG アイコンをクリックして、JOG 画面を開きます。



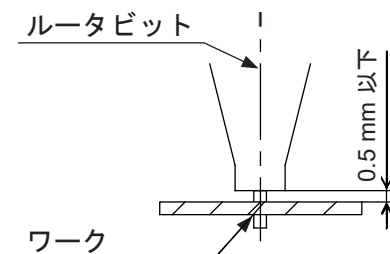
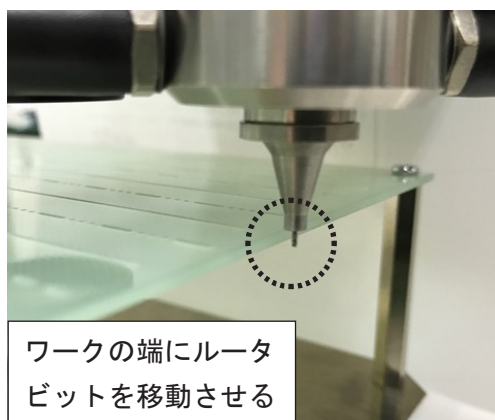
3. [ティーチング高さ] の [設定] をクリックし、
ティーチング高さ設定画面を開きます。



4. 矢印ボタンを操作してルータビットを移動し、ルータビットとワークの間隔が 0.5 mm 以下になるように調整してください。
この時、X 座標、Y 座標は特に考慮する必要はありません。

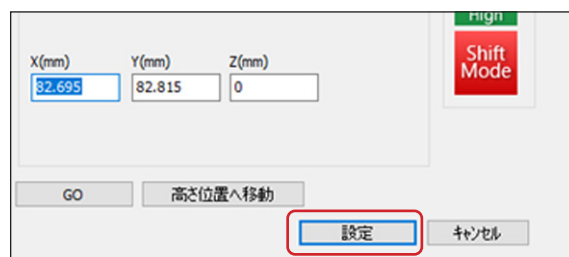


下図のようにワークの端にルータビットを移動させ、ワークを突き抜ける程度の高さにルータビットを設定します。

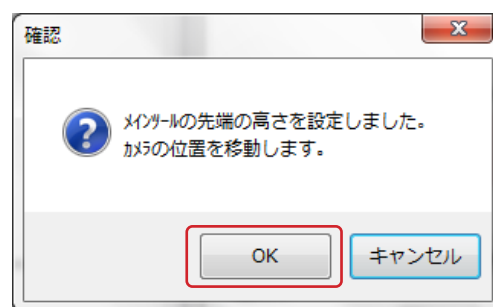


5. すべての設定が完了したら、[設定] をクリックしてください。

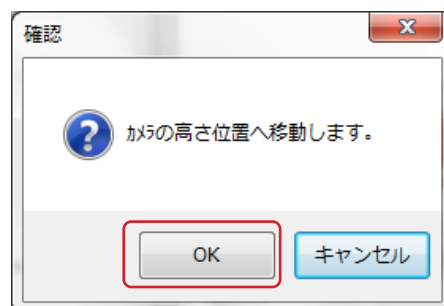
設定完了ポップアップ画面が開きます。



6. 設定完了画面で [OK] をクリックします。



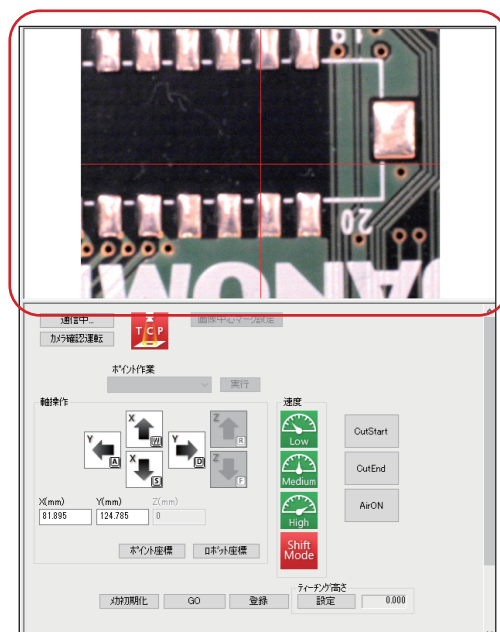
7. カメラ高さ位置移動ポップアップ確認画面が開き、[OK] をクリックすると、高さ設定した座標にカメラ（ツール）が移動します。



この設定をすることで、画面を見ながらティーチングを実施することが可能になります。

その時のZ座標には手順4で設定したZ座標がティーチングされます。

ティーチングされるZ座標を変更したい場合は、再度ティーチング高さ設定を行ってください。



7.11 スピンドル、バキューム、エアのマニュアル動作

プログラム最後のポイントをポイント運転した場合に、スピンドルおよびバキュームは ON のままです。プログラム運転終了後は、ティーチングペンダントの場合は 0 キーを、PC ソフトの場合は [CutEnd] ボタンを押して、スピンドルおよびバキュームを OFF にしてください。

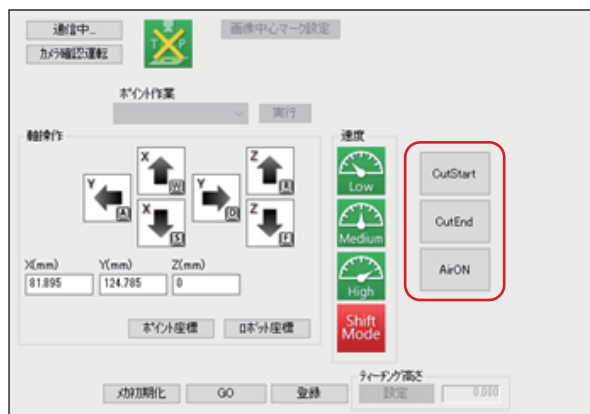
TP

ポイント設定値表示画面で、スピンドル、バキューム、エアをマニュアルで動作させることができます。ポイント設定値表示画面で以下のキーを押してください。

プログラム 1			P2
X+5	Y+60	Z+20	
種別	分割中継点		
線速度	50 mm/s		
S. MARK	E. MARK	J. EXEC	P. EXEC

〈ポイント設定値表示画面〉

0 キー	スピンドル OFF、バキューム OFF、エア OFF スピンドルモータの回転、バキューム、エアが停止します。これは、基板分割の後処理作業と同じ内容です。 基板の切削を行なわない場合にスピンドルモータの停止やエア吹き出しの終了を手動で行う場合に使用します。
1 キー	スピンドル ON、バキューム ON、エア OFF スピンドルモータの回転とバキュームが開始します。これは、基板分割の前処理作業と同じ内容です。基板の切削を行なう準備を手動で行なう場合に使用します。
2 キー	スピンドル OFF、バキューム OFF、エア ON エア吹き出しのバルブ調整時等に、手動でエア吹き出しを行なう場合に使用します。 エアを止めるには、0 キーを押してください。



[CutStart] ボタン	スピンドル ON、バキューム ON、エア OFF スピンドルモータの回転とバキュームが開始します。これは、基板分割の前処理作業と同じ内容です。基板の切削を行なう準備を手動で行なう場合に使用します。
[CutEnd] ボタン	スピンドル OFF、バキューム OFF、エア OFF スピンドルモータの回転、バキューム、エアが停止します。これは、基板分割の後処理作業と同じ内容です。 基板の切削を行わない場合にスピンドルモータの停止やエア吹き出しの終了を手動で行う場合に使用します。
[AirON] ボタン	スピンドル OFF、バキューム OFF、エア ON エア吹き出しのバルブ調整時等に、手動でエア吹き出しを行なう場合に使用します。エアを止めるには、[CutEnd] ボタンを押してください。

7.12 PC ソフトでのポイントグラフィック編集、ツールオフセット機能

ポイントグラフィック編集では、ツールの設定を行うことで、ツールの太さを反映した実行イメージ表示やオフセット編集を行うことができます。

この時、ツールの太さにルータビットの直径を設定すると、実際の切削範囲が表示されますので、必要に応じてオフセットを行ってください。

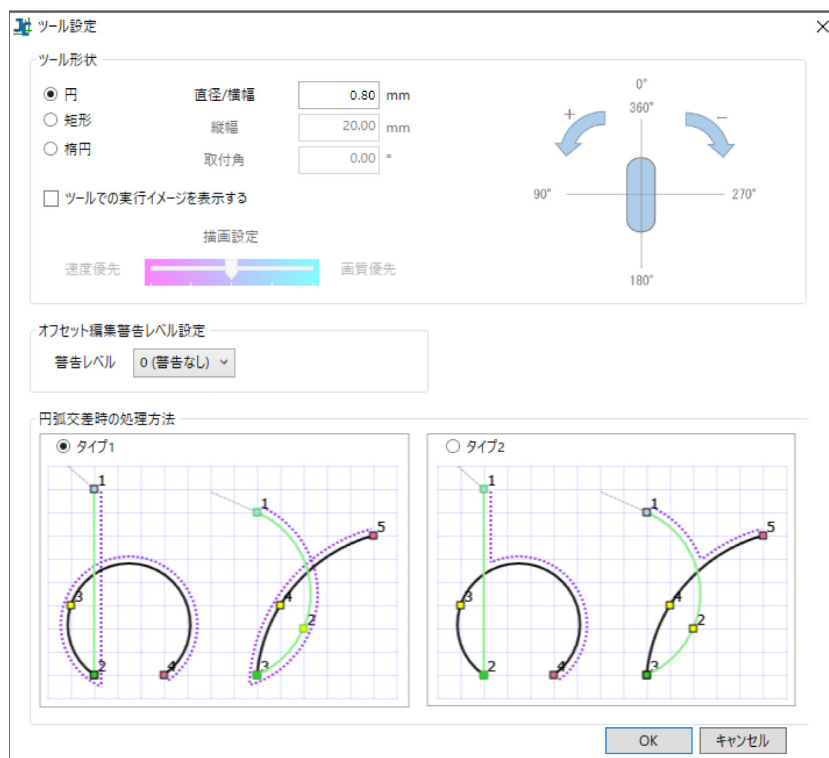
7.12.1 ツール設定ダイアログ

ツール設定ダイアログでは、ツールでの実行イメージ表示の有無やツール太さのオフセット編集を行った際の設定を行います。設定内容は C&T データファイルに保存されます。ただし、ロボットにはこの内容は送信されません。

■ 操作手順

メニュー [表示] - [ツール設定] を選択します。

ツール設定ダイアログが表示されます。



- ツール形状

ツールの形状を円、矩形、楕円より選択します。

直径／横幅	実際に運転した際のツールの太さ（直径／横幅）を設定します。 ここでルータビットの直径を入力することができます。デフォルト値は、付属のルータビットの直径である 0.8 mm に設定されています。
縦幅	ツールの縦幅を設定します。
取付角	ツールの取り付け角度を設定します。 注) ツール形状が円の場合は直径／横幅のみの設定となります。
ツールでの実行イメージを表示する	チェックを入れると軌跡線の周りに水色でルータビットの刃先径（ ϕ 0.8 mm）の軌跡が表示されます。
描画設定	ツールの形状で描画する間隔を 5 段階で設定します。 注) 速度優先は描画間隔が広く粗い表示となりますが、表示時間は速く表示され、画質優先は描画間隔が狭く細かく表示されますが、表示時間は遅くなります。

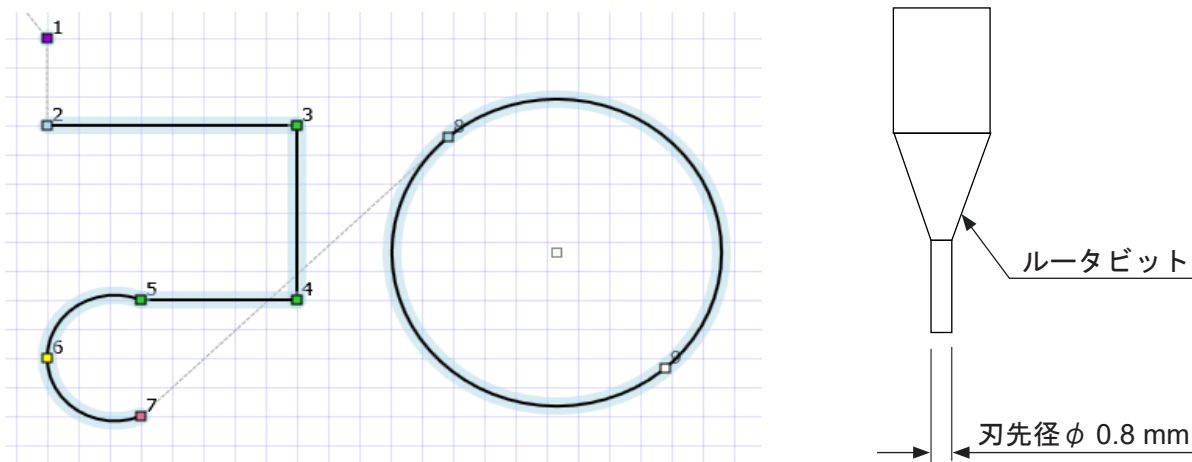
- オフセット編集警告レベル設定

警告レベル	ツール太さのオフセット編集を行った結果、他の軌跡線にルータビットの切削範囲が重なってしまう時に警告するかを設定します。 [0（警告なし）] に設定すると警告を行いません。（デフォルトでは [0（警告なし）] に設定されています。） [1（パス内のみ）] に設定すると、自パス内で軌跡線と切削範囲が重なってしまう場合に警告が表示されます。 [2（全体）] に設定すると、プログラム内の全軌跡線に対して、オフセットした結果の切削範囲が重なってしまう場合に警告が表示されます。
-------	--

- 円弧交差時の処理方法

タイプ 1	交差している箇所をショートカットしません。
タイプ 2	交差している箇所をショートカットします。

〈実行イメージ表示の表示例〉



7.12.2 ツール太さのオフセット編集

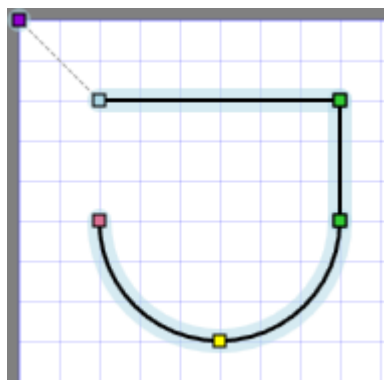
ツールの実行範囲が太いツールを使用すると、想定よりも内側、もしくは外側に対して作業を行ってしまう場合があります。このような場合、この編集機能を使うことにより、軌跡線をツールの半径分オフセットさせることができます。

例えば、軌跡線通りに実行してしまうと、ルータビットの太さ分より多く削ってしまう時に、この編集機能でオフセットすることで、意図した通りに基板をカットすることができます。

注) 点はオフセット機能の対象外となります。(PTP 駆動点など)

■ 操作手順

アイコン  をクリックして、ツール太さのオフセット編集モードにします。

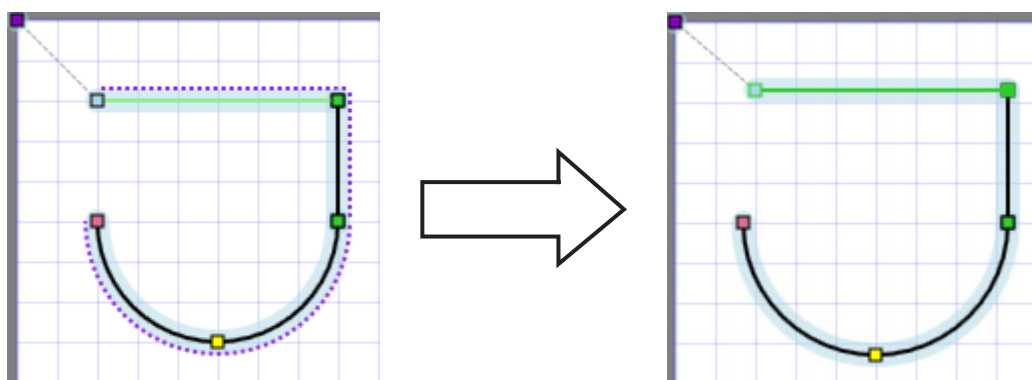


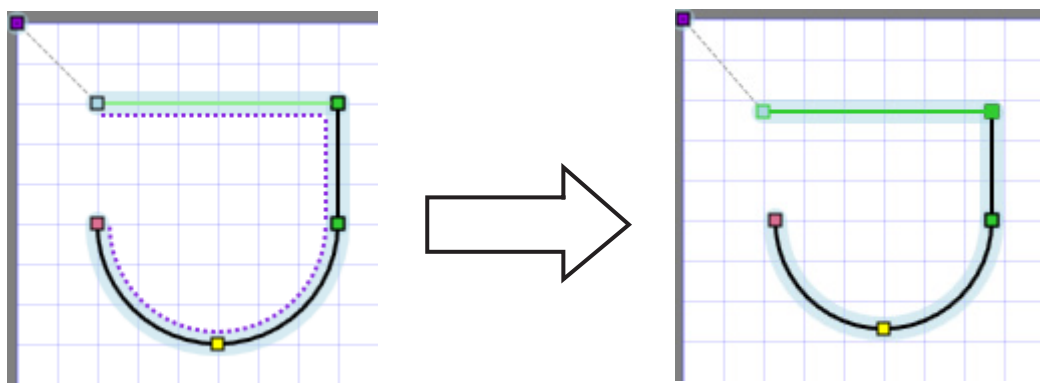
図形を外側、もしくは内側にドラッグします。

軌跡線がオフセットされるところに破線が表示されます。

ドラッグを確定すると、編集が実行されます。

注) ドラッグ中に Esc キーを押すと、オフセット編集をキャンセルすることができます。





図形によってはオフセット編集を繰り返すと、元の図形に戻せない場合があります。元の状態に戻す場合は編集メニューの「元に戻す」メニューを使って戻してください。

8. スピンドルエラー発生時の動作

ルータビットの切れ味が悪くなるとモータに流れる電流が多くなり、インジケータは、その量によって緑→黄→赤と点灯します。右端の赤 LED まで点灯した状態が 2 秒続くと、スピンドルエラーとなります。

〔分割開始点〕～〔分割円中心点〕の運転中にスピンドルエラーを検出した場合は、緊急で駆動を停止し、「スピンドルモータ停止」、「バキューム OFF」、「エア吸い込み OFF」、となり、「スピンドルモータ過負荷エラー」が表示されます。

スピンドルモータ過負荷エラー

電源を OFF し、
ルータビットの確認をして下さい。

〈スピンドルモータ過負荷、エラー表示〉

この場合は電源を OFF し、ルータビットの確認を行ってください。ルータビットの取り付けが不十分なためにスピンドルエラーとなる場合もありますので、ルータビットを取り付け直すか、ルータビットの交換を行ってください。

注) スピンドルエラー発生時は、スイッチボックスのプログラム番号表示に「Ur」とエラー No. が交互に点灯して表示されます。

エラー No.	ティーチングペンダント 表示内容	対応
01	スピンドルモータ 過負荷エラー	スピンドルモータの過負荷などにより、モータに流れる電流が多くなった場合にエラーとなります。 電源を OFF し、ルータビットの確認をしてください。 インジケータの緑色 LED のみ点灯している状態でエラーが頻発する場合は、機器の故障が考えられます。 弊社または代理店までご連絡ください。



注意



電源を OFF にした際、および非常停止を行った際、Z 機構に内蔵されている、ばねにより Z 軸が上昇します。

電源を OFF にした後、および非常停止後に電源再投入、再動作を行う前に、ルータビットの刃先がワークから離れたことを確認してください。

予期せぬ事故やケガの原因になります。

スピンドルエラーが発生した場合は一旦電源を OFF することが必要となりますが、本機の設定やデータの変更を行った後、そのまま電源を OFF すると変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。

設定やデータの変更を行った後、保存する前にスピンドルエラーが発生した場合は、次の操作を実行後、電源 OFF の状態で、ルータビットの交換または付け直しを行ってください。

1. 非常停止スイッチを押す。
2. 非常停止スイッチを時計回りに回して解除する。
3. メカ初期化を実行する。(F4 キー)
4. C&T データを保存する。(SAVE キー)
5. 電源を OFF する。

9. I/O 機能

9.1 I/O-SYS 機能割付

		名称	機能	Pin No.
入 力	外	#sysIn1	スタート / フリー	1
	専	#sysIn2	スピンドルエラー	2
		#sysIn3	プログラム番号 LOAD / フリー	3
		#sysIn4	プログラム番号 1 / フリー	4
		#sysIn5	プログラム番号 2 / フリー	5
		#sysIn6	プログラム番号 4 / フリー	6
		#sysIn7	プログラム番号 8 / フリー	7
		#sysIn8	プログラム番号 16 / フリー	8
		#sysIn9	プログラム番号 32 / フリー	9
		#sysIn10	プログラム番号 64 / フリー	10
		#sysIn11	最終ワーク指令 / プログラム番号 128 / エラーリセット / メカ初期化 / フリー	11
		#sysIn12	一旦停止 / 一旦停止・断続ポイント実行 / プログラム番号 256 / 速度制限 / フリー	12
		#sysIn13	ルータビット交換時期リセット / プログラム番号 512 / フリー	13
		#sysIn14	フリー / A スタート禁止 / A 一旦停止・スタート禁止 / A ソフト ロック / A 緊急停止 / B スタート禁止 / B 一旦停止・スタート禁 止 / B ソフトロック / B 緊急停止	14
		#sysIn15	フリー / 最終ワーク指令 / エラーリセット	15
		#sysIn16	フリー / 一旦停止	16

		名称	機能	Pin No.
出力	外	#sysOut1	スタートレディ / フリー	17
		#sysOut2	ロボット停止中 / フリー	18
		#sysOut3	プログラム番号 ACK / フリー	19
		#sysOut4	プログラム番号異常 / フリー	20
		#sysOut5	運転動作中 / フリー	21
		#sysOut6	エラー発生 / フリー	22
		#sysOut7	非常停止中 / フリー	23
		#sysOut8	位置ずれエラー / フリー	24
	専	#sysOut9	スピンドル	25
	専	#sysOut10	バキューム	26
	専	#sysOut11	エア吹き出し	27
	専	#sysOut12	メカ初期化完了（ユニットボックス電源供給用リレーに接続）	28
		#sysOut13	ルータビット交換時期超過 / フリー	29
		#sysOut14	フリー	30
		#sysOut15	フリー	31
		#sysOut16	フリー	32
		N.C.	未使用	33
その他		COM+	DC 24 V	34
		COM-	GND	35
		COM-	GND	36
		COM-	GND	37

外：外部運転モードでのみ機能します。

専：基板分割専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。

9.1.1 入力

- スタート (#sysIn1)

外部運転モードで、プログラムをスタート／再開したい時に、ON にしてください。

また、作業原点の座標位置への移動もこの信号を使います。

「スタートレディ (#sysOut1)」が ON の場合に有効です。

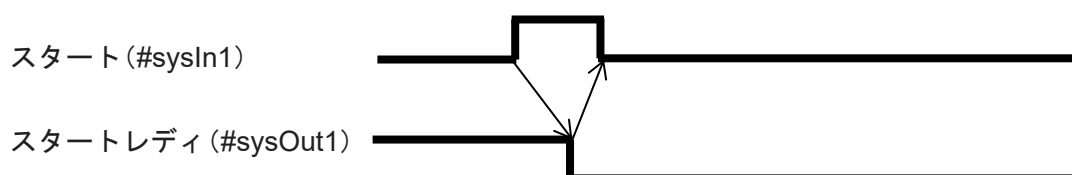
外部運転モード時、I/O-S 入力が ON、「スタート禁止 (#sysIn14)」によりスタートが禁止されていない状態で、以下の場合に「スタート (#sysIn1)」で運転スタート／再開します。

1. 作業原点でプログラム実行の開始を待っている時。
2. 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
3. スタート待ち停止点で停止し、再開待ちをしている時。
4. ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。

「スタート (#sysIn1)」信号は、ノイズ除去のため 20 msec 以下のパルスは無効扱いとしています。30 msec 幅であれば問題はありませんが、時間で規定するよりも「スタートレディ (#sysOut1)」信号が OFF するのを応答信号 (ACK 信号) として利用することを推奨します。

上記スタート待ちの場合、「スタートレディ (#sysOut1)」信号が ON になります。

「スタート (#sysIn1)」を ON にすると「スタートレディ (#sysOut1)」が OFF になります。



- スピンドルエラー (#sysIn2)

正常時 ON 入力で、スピンドルモータの過電流を検出した場合に OFF を入力する信号です。

[分割開始点]～[分割円中心点]の駆動中に OFF の入力を検出した場合は、緊急で駆動停止後、「スピンドルモータ過負荷エラー」の表示となります。

注) 基板分割専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。

- プログラム番号 LOAD (#sysIn3)

プログラム番号読み込みを指示する信号です。この信号が ON になると、「プログラム番号 (#sysIn4 ~ 10)」の読み込みを実行します。管理設定モードメニューの [プログラム番号変更] の [I/O-SYS] が [有効] に、ティーチングモードメニューの [全プログラム共通設定] [I/O 設定] の [プログラム番号切り替え方式] が [LOAD/ACK ハンドシェーク] に設定されている場合に有効です。
- プログラム番号 1 ~ 64 (#sysIn4 ~ #sysIn10)

この信号を ON にすることで、プログラム番号を指定することができます。

例 プログラム番号を「67」にしたい場合

$67 = 64(\text{\#sysIn10}) + 2(\text{\#sysIn5}) + 1(\text{\#sysIn4}) = \text{\#sysIn10}, \text{\#sysIn5}, \text{\#sysIn4}$ を ON

[管理設定モード] の [プログラム番号変更] の [I/O-SYS] が [有効] に設定されている場合、有効です。ティーチングモードメニューの [全プログラム共通設定] [I/O 設定] の [プログラム番号切り替え方式] が [スタート時の状態取込み (I/O-SYS)] に設定されている場合は、この信号でプログラム番号指定後にプログラムをスタートさせてください。

[プログラム番号読み込み形式] が [バイナリ読み込み] に設定されている場合、このレジスタにバイナリ形式のプログラム番号を指定してください。

[プログラム番号読み込み形式] が [BCD 読み込み] に設定されている場合、このレジスタに BCD 形式のプログラム番号を指定してください。詳細は取扱説明書『設置編』「8.2.2 プログラム番号読み込み形式」をご参照ください。
- 最終ワーク指令 (#sysIn11, #sysIn15)

ティーチングモードメニューの [プログラム個別設定] [サイクルモード] が [連続運転] に設定されている場合、最終ポイントが終了すると、またポイント 01 へ移動して繰り返し運転を続けます。これを終了させるには、ポイント作業でプログラム終了を実行させるか、本信号「最終ワーク指令」を ON にしてください。最終ポイントが終了した時点（移動前）のみ有効です。プログラムの途中で終了させることはできません。
- エラーリセット (#sysIn11, #sysIn15)

運転時のエラーが発生した場合、この信号によりエラーリセットをします。リセットするとその場でプログラム（運転）終了となります。

また、この信号を ON すると「エラー発生 (#sysOut6)」が OFF になるので、「エラー発生 (#sysOut6)」信号をこの信号に対する ACK 信号として利用することもできます。

もうひとつの使用方法としては、一旦停止時、あるいは「スタートレディ (#sysOut1)」信号が出てスタート待ちの時に、この信号を ON すると、プログラムの実行がリセットされ、その場でプログラムを終了できます。

この信号によるプログラム終了が有効なのは以下の場合です。

 - (1) 運転時のエラーが発生して停止している場合。
 - (2) 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
 - (3) スタート待ち停止点で停止し、再開待ちをしている時。
 - (4) ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。

- メカ初期化 (#sysIn11)

外部運転モードで、運転待機中、一旦停止中にこの信号を ON するとメカ初期化を実行します。一旦停止中の時は、メカ初期化後に開始時作業を実行してプログラムを終了します。

メカ初期化実行時の各種運転モード作業の実行有無については、取扱説明書『機能編Ⅲ』「2.2.1 運転モード作業」をご参照ください。

- プログラム番号 128 (#sysIn11)

この信号を ON にすると、128 以上のプログラム番号を指定できます。

- プログラム番号 256 (#sysIn12)

この信号を ON にすると、256 以上のプログラム番号を指定できます。

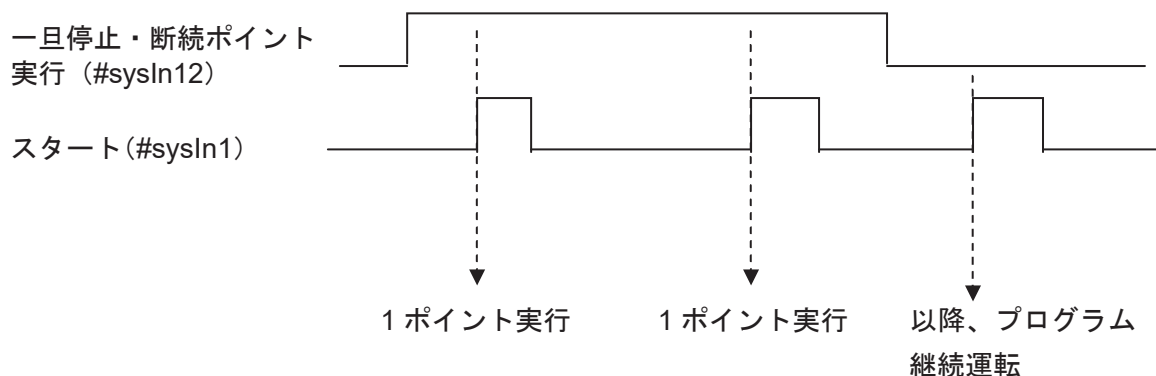
- 一旦停止 (#sysIn12, #sysIn16)

この信号を ON にすると、運転中のプログラムを一旦停止させることができます。ただし、CP 駆動途中での一旦停止はできません。PTP 駆動のポイントでのみ一旦停止可能です。またこの信号が ON しているとスタートが禁止されます。

- 一旦停止・断続ポイント実行 (#sysIn12)

外部運転モードで運転中にこの信号を ON にすると、次点で一旦停止させることができます。ただし、CP 駆動途中での一旦停止はできません。PTP 駆動のポイントでのみ一旦停止可能です。

一旦停止・断続ポイント実行 (#sysIn12) を ON しながらスタート (#sysIn1) を ON すると、1 ポイント実行します。



- 速度制限 (#sysIn12)

この信号を ON にすると、外部運転時、および手動運転時の運転速度を 250 mm/s (安全速度) に制限することができます。

- ルータビット交換時期リセット (#sysIn13)
「ルータビット交換時期超過 (#sysOut13)」が ON の時、ルータビット交換時期リセットを 1 秒以上 ON するとルータビット交換時期の出力が OFF します。
- プログラム番号 512 (#sysIn13)
この信号を ON にすると、512 以上のプログラム番号を指定できます。
- フリー (#sysIn14 ~ #sysIn16)
#sysIn14 ~ #sysIn16 の信号のデフォルト状態は [フリー] です。[I/O 機能割付] で機能を替えない限り、フリー信号として利用することができます。
- スタート禁止 (#sysIn14)
[I/O-SYS 機能割付] で「スタート禁止 (#sysIn14)」を設定した場合、スタートを禁止します。
この信号は A タイプまたは B タイプから選択することができます。
「A スタート禁止 (#sysIn14)」では ON (正論理)、「B スタート禁止 (#sysIn14)」では OFF (負論理) になります。
例えば、「A スタート禁止 (#sysIn14)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。
スタートをしてもロボットは動きません。
「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号は無効です。
- 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn14)
[I/O-SYS 機能割付] で「一旦停止・スタート禁止 (#sysIn14)」を設定した場合、この信号で駆動を一旦停止させ、あるいはスタートを禁止します。
この信号は A タイプまたは、B タイプから選択することができます。
「A 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn14)」では ON (正論理)、「B 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn14)」では OFF (負論理) になります。
例えば、「A 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn14)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。
スタートをしてもロボットは動きません。
「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号を ON にすると PTP 駆動の区切りまで移動して一旦停止します。
再開はこの信号を OFF にした後、スタート信号を入れて行います。

- ソフトロック (#sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「ソフトロック (#sysIn14)」を設定した場合、スタートの禁止、駆動中の緊急停止をします。

この信号は A タイプまたは B タイプから選択することができます。

「A ソフトロック (#sysIn14)」では ON (正論理)、「B ソフトロック (#sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば、「A ソフトロック (#sysIn14)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。

スタートをしてもロボットは動きません。

「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号を ON にすると緊急停止します。

- 緊急停止 (#sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「緊急停止 (#sysIn14)」を設定した場合、緊急停止します。この信号は A タイプまたは B タイプから選択することができます。

「A 緊急停止 (#sysIn14)」では ON (正論理)、「B 緊急停止 (#sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば「A 緊急停止 (#sysIn14)」に設定した場合、運転モードでこの信号を ON にすると緊急停止します。

9.1.2 出力

- スタートレディ (#sysOut1)

スタートの準備ができた時、ON になります。以下の場合があります。

- (1) 電源投入時のメカ初期化待ち。
- (2) 非常停止で停止し、解除して、メカ初期化待ち。
- (3) 作業原点でプログラム実行の開始を待っている時。
- (4) 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
- (5) スタート待ち停止点で停止し、再開待ちをしている時。
- (6) ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。

「運転動作中 (#sysOut5)」が OFF している場合、(1) (2) (3) のいずれかです。

なお、「スタートレディ (#sysOut1)」が ON している時は、必ず「ロボット停止中 (#sysOut2)」も ON しています。しかし、逆は成り立ちません。信号待ちで停止している場合「ロボット停止中 (#sysOut2)」は ON しますが「スタートレディ (#sysOut1)」は ON しません。

- ロボット停止中 (#sysOut2)

ロボットが停止している時 ON、動いている時 OFF になります。

この信号が ON の時（ロボットが停止している時）「A ソフトロック (#sysIn14)」の信号を ON にするとスタートが禁止されます。スタートをしてもロボットは動きません。

この信号が OFF の時（ロボットが動いている時）「A ソフトロック (#sysIn14)」の信号を ON にすると緊急停止します。

- プログラム番号 ACK (#sysOut3)

「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」に対する応答信号。

「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」を ON すると「プログラム番号 (#sysIn4 ~ #sysIn13)」を読み込んだ後、この信号が ON になります。

「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」が OFF になると、この信号も OFF になります。

- プログラム番号異常 (#sysOut4)

手動運転／外部運転モードで、ティーチングされていないプログラム番号が指定された場合に、ON になります。
- 運転動作中 (#sysOut5)

プログラムを運転スタートすると ON になり、終了すると OFF になります。
- エラー発生 (#sysOut6)

エラーが発生した場合に ON になります。
- 非常停止中 (#sysOut7)

「非常停止エラー」が発生した場合（非常停止スイッチが押された場合など）に ON になります。この信号が ON になる時は、「エラー発生 (#sysOut6)」も同時に ON になります。
- 位置ずれエラー (#sysOut8)

ティーチングモードメニューの [全プログラム共通設定] [その他のパラメータ] [位置ずれエラー検出] を [有効] に設定している場合、運転動作を終了する直前（作業原点に戻る前）にセンサによる位置ずれ発生の確認動作を行います。ここで位置ずれを検出した場合、本信号を ON にします。
- スピンドル (#sysOut9)

スピンドルモータの回転を開始させるための信号です。本信号を ON にするとスピンドルモータが回転を開始し、OFF にすると停止します。

注) 基板分割専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。
- バキューム (#sysOut10)

バキューム（吸気）を開始させるための信号です。本信号を ON にするとバキュームを開始し、OFF にすると停止します。

注) 基板分割専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。
- エア吹き出し (#sysOut11)

エア吹き出しを開始させるための信号です。本信号を ON にするとエア吹き出しを開始し、OFF にすると停止します。

注) 基板分割専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。
- フリー (#sysOut14 ~ 16)

#sysOut14~16 の信号のデフォルト状態は [フリー] です。[I/O 機能割付] で機能を替えない限り、フリー信号として利用することができます。

- メカ初期化完了（#sysOut12）
メカ初期化動作が完了すると、ON になります。非常停止したときなど、メカ初期化が必要になる場合以外は、ON のままになります。
基板分割仕様では、この信号はユニットボックス電源供給用リレーに接続されています。
この信号が ON の時、ユニットボックスが電源 ON になります。OFF になると、ユニットボックス電源も OFF になります。
注）基板分割専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。
- ルータビット交換時期超過（#sysOut13）
ルータビットの交換時期を超過すると、ON になり、ティーチングペンダントにも出力されます。
ルータビット交換後はスイッチボックスの「Replace Bit」ボタンを 3 秒間押すことでリセットできます。または、ルータビット交換時期リセット（#sysIn13）を入力することでリセットできます。

9.1.3 その他

- COM+（DC 24 V）
外部電源仕様の場合、外部電源（DC 24 V）のプラスに接続してください。
内部電源仕様の場合、DC 24 V（プラス）が出力されます。
- COM-（GND）
外部電源仕様の場合、外部電源のグランドに接続してください。
内部電源仕様の場合、共通グランドとしてご使用ください。



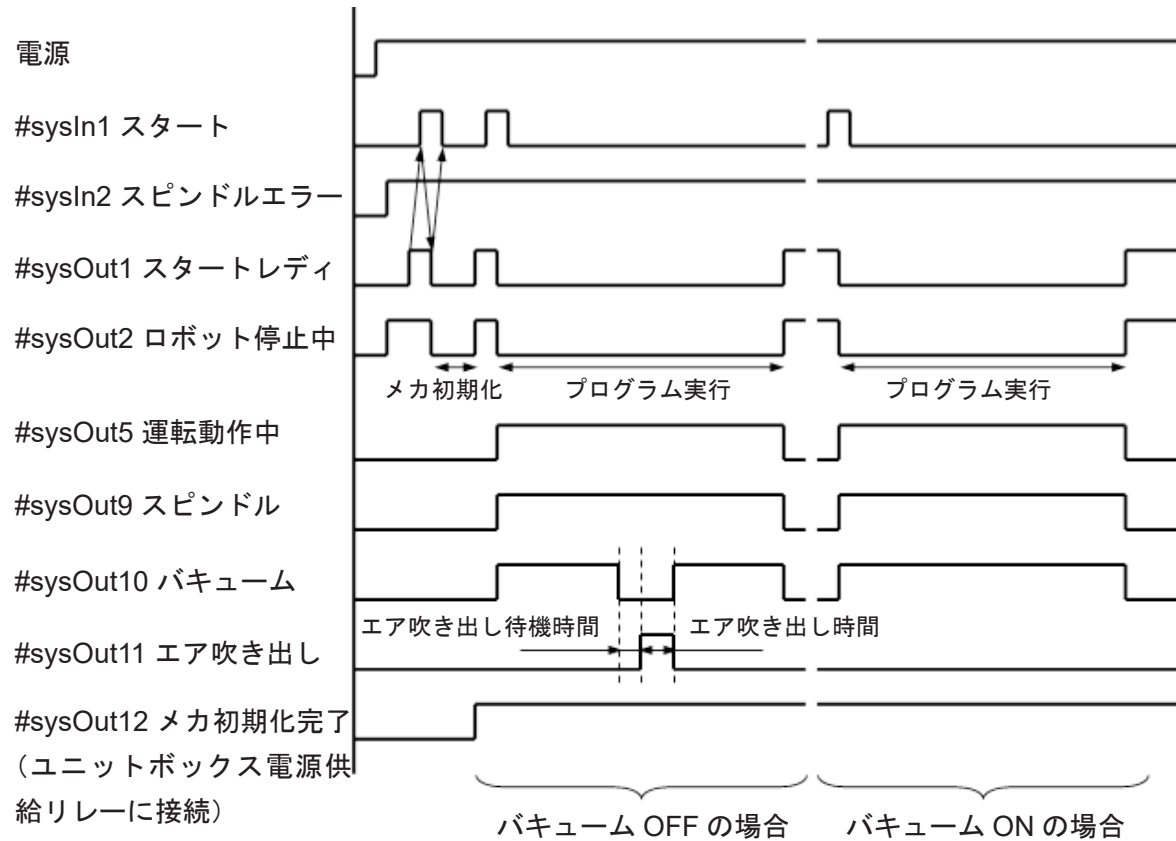
内部電源仕様の場合は、外部電源を接続しないでください。
故障の原因になります。

9.2 I/O-1 機能割付

		名称	機能	Pin No.	絶縁体色	スパイラル マーク
入 力		genIn1	フリー	1	青	
		genIn2	フリー	2	橙	
		genIn3	フリー	3	緑	
		genIn4	フリー	4	茶	
		genIn5	フリー	5	灰	
		genIn6	フリー	6	赤	
		genIn7	フリー	7	黒	
		genIn8	フリー	8	黄	
出 力		genOut1	フリー	9	桃	
				10	紫	
		genOut2	フリー	11	白	
				12	青	赤
		genOut3	フリー	13	橙	白
				14	緑	白
		genOut4	フリー	15	茶	白
				16	灰	白
		genOut5	フリー	17	赤	白
		genOut6	フリー	18	黒	白
		genOut7	フリー	19	黄	黒
		genOut8	フリー	20	桃	黒
そ の 他		COM+	24 V 電源	21	紫	白
		COM+	24 V 電源	22	白	青
		COM-	GND	23	青	赤
		COM-	GND	24	橙	白

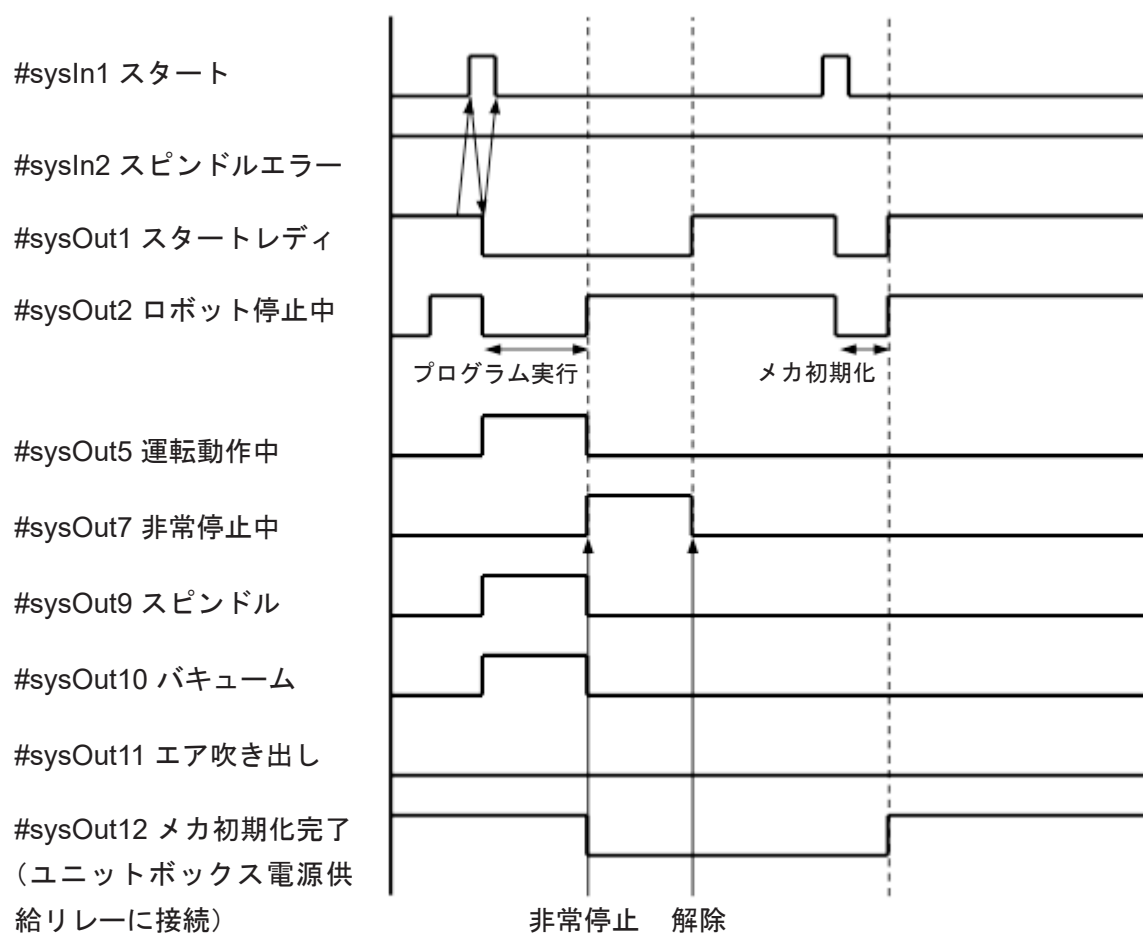
10. タイミングチャート

10.1 基板分割



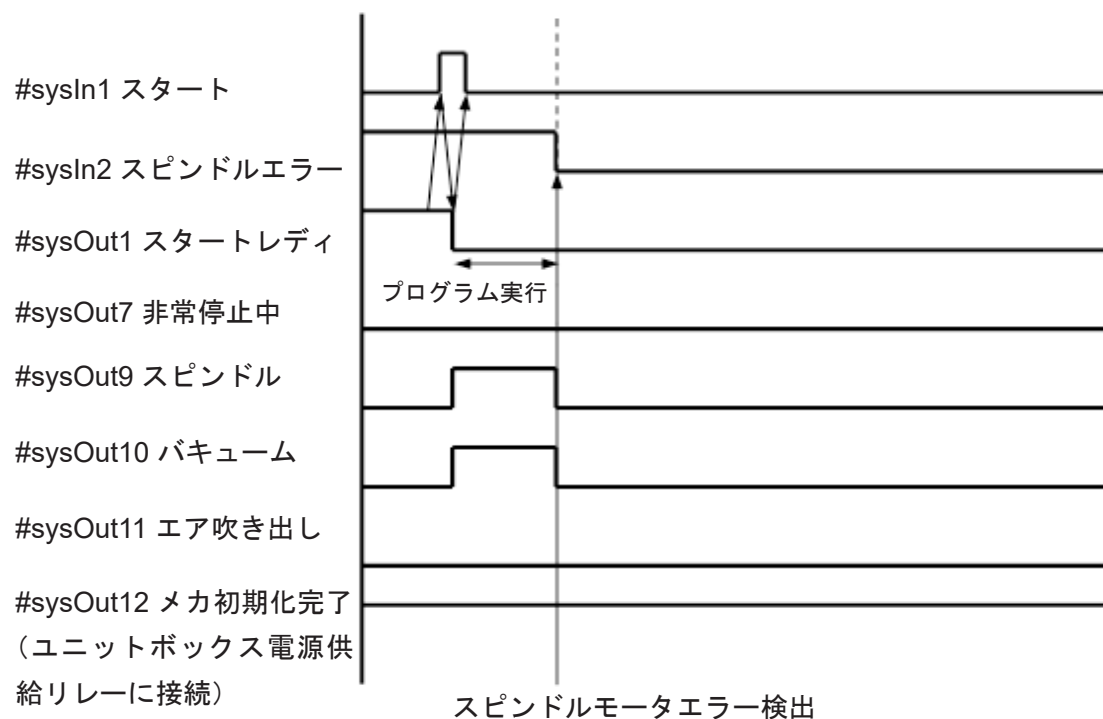
注) 基板分割専用のポイント種別 [分割開始点] ~ [分割円中心点] を使用してプログラムを実行した場合。

10.2 非常停止



注) 基板分割専用のポイント種別〔分割開始点〕～〔分割円中心点〕を使用してプログラムを実行した場合。

10.3 スピンドルエラー



注) 基板分割専用のポイント種別 [分割開始点] ～ [分割円中心点] を使用してプログラムを実行した場合。

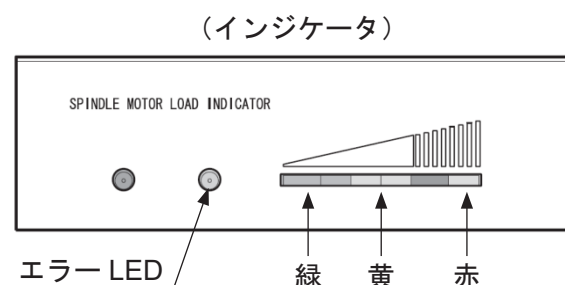
11. 保守

本章では、基板分割仕様専用部分の保守についてのみ説明しています。ロボット本体共通部分の保守については、取扱説明書『保守編』をご参照ください。

■ インジケータについて

インジケータは、スピンドルモータに流れる電流を表示します。

ルータビットの切れ味が悪くなるとモータへ流れる電流が多くなり、その量によって緑→黄→赤と LED が点灯します。



緑 LED : 被削基板に対して、刃の切れ味、切削の線速度ともに良好です。

黄 LED : 被削基板に対して、刃の切れ味が悪い、線速度が早すぎます。

ルータビットの交換をするか、速度の設定値を下げてください。

赤 LED : 右端の赤 LED が点灯したまま 2 秒経過すると、エラー停止します。

記載の手順（「[11.1 ルータビット（刃物）の交換](#)」参照）に従い、ルータビットの交換を行ってください。

注)

- ・ 緑色 LED のみ点灯している状態で「スピンドルモータ過負荷エラー」が頻発する時は、機器の故障が考えられます。
- ・ 電源投入時、一瞬エラー LED が点灯しますが、すぐに本来の表示になりますので問題ありません。スピンドルモータ回転し始め直後に、一度「赤 LED」まで点灯しますが、すぐに本来の表示に戻ります。

⚠ 注意



新しいルータビットに交換しても黄あるいは赤 LED が点灯する場合、線速度が早すぎるか、スピンドルモータ内の部品が消耗していると思われます。速度の設定値を下げても改善されない場合は、スピンドルモータのオーバーホールが必要です。弊社または代理店までご連絡ください。



スピンドルモータ過負荷エラーが発生した場合は、いったん電源を OFF にする必要があります。電源を OFF にした際、Z 機構に内蔵されている、ばねにより Z 軸が上昇します。電源を OFF にした後、電源再投入、再動作を行う前に、ルータビットの刃先がワークから離れたことを確認してください。予期せぬ事故やケガの原因になります。

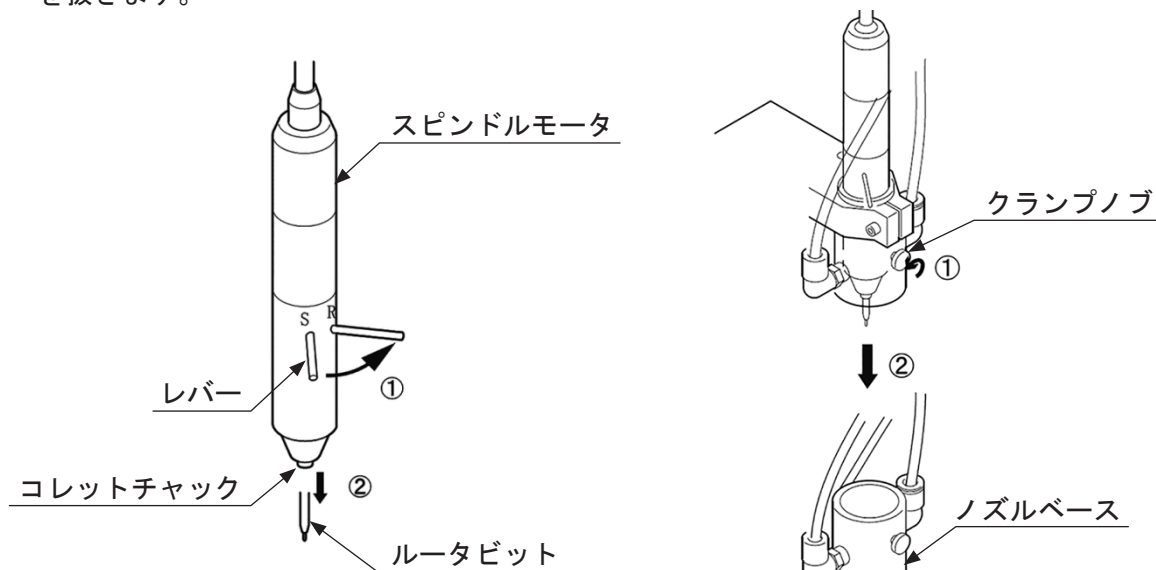
■ 交換用消耗部品

以下の表に、消耗品として定期交換が必要な部品を示します。部品のご購入につきましては、弊社または代理店までご連絡ください。

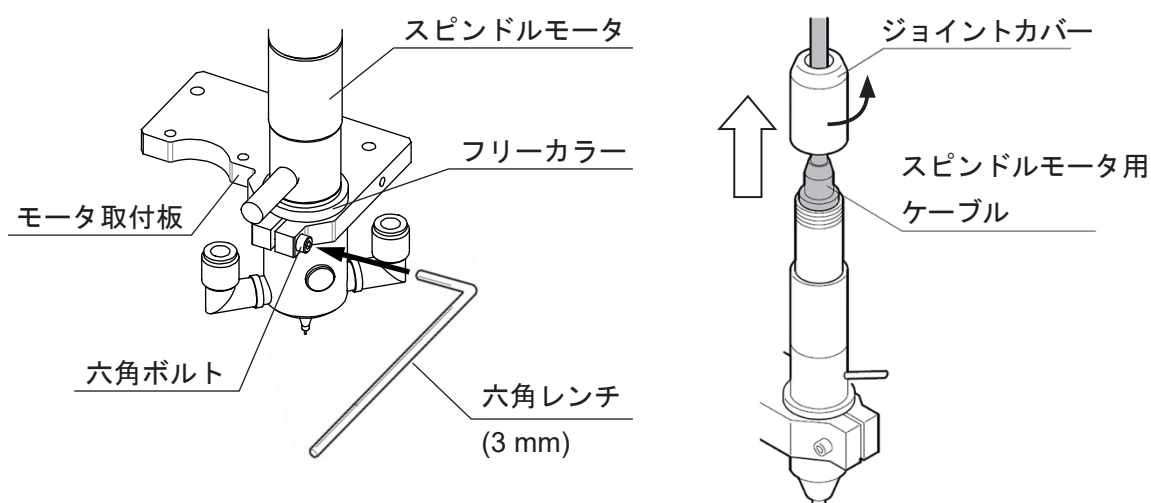
品名			個数	ジャノメ注文番号
ルータビット（10 本セット）			1	996445005
バキュームノズル			1	996091002
エアチューブ	JR3203ERT	φ 8 mm / 900 mm	2	996903501
	JR3303ERT	φ 8 mm / 1000 mm	2	996903202
	JR3403ERT	φ 8 mm / 1050 mm	2	996903707
	JR3503ERT, JR3603ERT	φ 8 mm / 1150 mm	2	996903615
集塵セット （エジェクタを 旧品から現行品 へ変更の場合）	集塵フィルタ（3 枚）		1	171993002
	結束バンド（3 本）			
	真空エジェクタ（1 個）			
	レジャーサエルボ（1 個）			
	六角穴付きボルト M3 × 6（2 本）			
集塵セット （エジェクタが 現行品の場合）	集塵フィルタ（3 枚）		1	176638001
	結束バンド（3 本）			
	真空エジェクタ（1 個）			
エルボ			1	996471000
スピンドルモータ			1	996516008
プロテクター			1	996111009
コレットチャック			1	996474003

11.1 ルータビット（刃物）の交換

1. 電源を OFF にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. クランプノブをゆるめ、ノズルベースをまっすぐ下に降ろしてスピンドルモータから外してください。取り外しの際、ルータビットを折らないように注意してください。
3. スピンドルモータのレバーを、R 側に回転させてコレットチャックを解放し、ルータビットを抜きます。

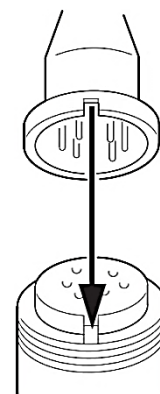


4. スピンドルモータのジョイントカバーをゆるめてください。
5. ジョイントカバーを外して、スピンドルモータ用ケーブルを外してください。



6. 3 mm の六角レンチを用いて、モータ取付板の六角ボルトをゆるめて、スピンドルモータを外します。フリーカラーはモータ取付板上に残したままにしてください。また、フリーカラーは固定されていないので、無くさないようご注意ください。

7. 「11.5 スピンドルモータの交換」を参照し、コレットチャックを取り外してください。
8. コレットチャック挿入部、および取り外したコレットチャックを清掃してください。特にコレットチャックのスリット（割れ目）にゴミ等が詰まっているとルータビットを締め付けることができなくなり、ルータビットが落下する場合があります。コレットチャックの清掃はルータビット交換の度に行うことをおすすめします。
(「11.2 コレットチャックの清掃、交換」参照)
9. 清掃後、コレットチャックのスリットに切粉等が詰まっていないことを確認し、取り外した時の逆の手順で、コレットチャックを元のように取り付けてください。
10. 3 mm の六角レンチを用いて、六角ボルトを締め、スピンドルモータを固定させます。
締め付けトルク : $0.8 \text{ N} \cdot \text{m}$
11. 右図のように、切り欠き部を合わせてケーブルを装着させます。
12. ジョイントカバーを元通りに取り付けます。
13. 新しいルータビットをコレットチャック内の突き当たる場所まで挿入し、レバーを S 側に回転させてルータビットを固定します。ルータビットを挿入するとき、ゴミなどをはさまないように注意してください。
14. ノズルベースを元の通りに取り付けて、クランプノブを締めてください。
取り付けの際、ルータビットを折らないように注意してください。
なお、ノズルベースはロボットに対して 45 度の位置になるように取り付けてください。



注意

- ルータビットは、3つ爪コレットチャックにて固定されます。コレットチャックにルータビットを挿入する際に、切削した基板の切粉、およびゴミと一緒に挟みこまないようにしてください。コレットチャックの清掃は、定期的に行ってください。ルータビットが落下し、ケガ、故障の原因になります。
- ノズルベースはしっかりと上まで入れてください。取り付けが不十分の場合、集塵効率が低下します。



- 粉塵によるワークの損傷や、吸い込みによるケガ、病気の原因になります。
- コレットチャックを固定する土台の内径が広がっていないか確認してください。スピンドルモータを使用し続けることにより、コレットチャックを固定する土台（チャックケース）の内径が広がる場合があります。この場合にはスピンドルモータの修理が必要です。
- ルータビットが落下し、ケガ、故障の原因になります。
- 機械を運転させる際は、必ずスピンドルモータのレバーを（S側に）ロックしてください。ロックせずに機械を運転させるとルータビットが落下し、ケガ、故障の原因になります。

11.1.1 ルータビット（刃物）の交換時期

ルータビットの交換時期を通知する機能です。

運転モード時、ティーチングペンダントの画面には「ルータビットの使用時間」および「ルータビットの交換時期」を常時表示します。

ルータビット交換時期の時間は任意に設定でき、ロボットの運転時間がその時間を超過したときに、以下の3通りの方法で通知します。

- (1) ティーチングペンダントの画面に表示する。（運転モード時のみ）
- (2) スイッチボックスの「Replace Bit」のスイッチ部分のLEDが点灯する。
- (3) #sysOut13「ルータビット交換時期超過」がONになる。

ルータビット交換後は、スイッチボックスのReplace Bitスイッチを3秒間押すとリセットします。

■ ルータビット交換時期の時間の設定方法

ティーチングペンダントまたはPCソフト「JR C-Points II」で設定できます。

ルータビット交換時期の入力範囲は0～999[時間]です。ルータビット交換時期を0（ゼロ）に設定すると、本機能は無効になります。運転待機中のルータビットの使用時間とルータビットの交換時期は非表示になります。

TP MENU → [基板分割ツール設定] → [ルータビット交換時期 [h]]

PC [データ] → [基板分割ツール設定] → [ルータビット交換時期 [h]]

11.2 コレットチャックの清掃、交換



注意



コレットチャックおよび周辺の清掃時に、エアーガンなどを使用して切粉を吹き飛ばさないでください。

スピンドル内部に切粉が入り込み、故障の原因になります。



コレットチャック脱着時には、必ず付属のブランクバーを装着した状態で作業を行ってください。

何も装着しないで脱着すると、コレットチャックが変形するおそれがあります。

ルータビットの抜け落ちは、切粉などがコレットチャック内部およびチャックケース内部に入り込むことにより、把握力が低下することが一番の原因です。定期的に清掃を行うことでルータビットの抜け落ちは軽減されます。

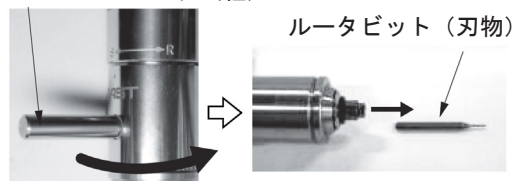
コレットチャックを清掃してもルータビットが抜け落ちる場合は、コレットチャックの摩耗が考えられます。コレットチャックを交換してください。（「[11.2.2 コレットチャックの交換](#)」参照）

11.2.1 コレットチャックの清掃

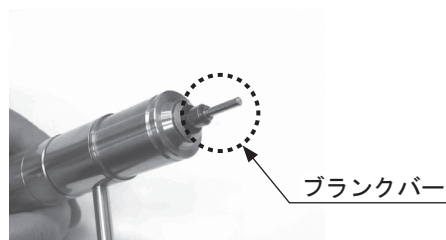
1. スピンドルモータ（組）のレバーを“R”側（リリース側）に回し、ルータビット（刃物）を抜きます。

注）“R”側に回す際、ルータビット（刃物）が急に抜け落ちてケガをするおそれがありますので、ご注意ください。

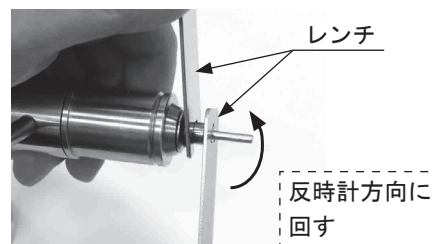
スピンドルモータ（組）のレバー



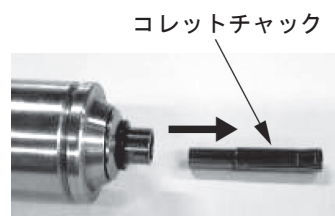
2. 付属のブランクバーを差し込みます。



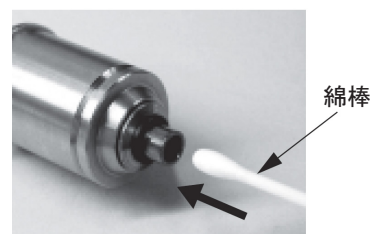
3. 付属のレンチ（2本）のうちの1本をチャックケースの横溝、もう1本はレンチの△穴をコレットチャック先端の3か所のカット面に合わせます。
コレットチャックに掛けた方のレンチを反時計方向に回し、コレットチャックをゆるめます。



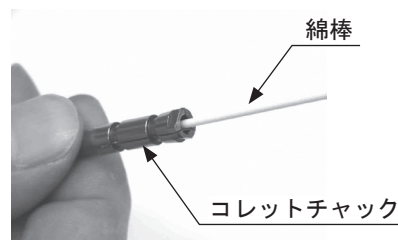
4. コレットチャックを完全にゆるめた後、先端をつまんで抜き取ります。



5. アルコールを含ませた綿棒でチャックケース内の切粉などを取り除きます。



6. コレットチャックの内部も同様にアルコールを含ませた綿棒で清掃します。
ナイロンブラシなどでスリットに入り込んだ切粉も取り除いてください。



7. コレットチャックが完全に乾燥してから、取り付けます。
8. コレットチャックの取り付けは、付属のレンチの1つを使用します。レンチの△穴をコレットチャック先端の3か所のカット面に合わせ、時計方向に締め込んでコレットチャックを固定します。

11.2.2 コレットチャックの交換

1. [「11.2.1 コレットチャックの清掃」](#)の手順1から4を参考に、コレットチャックを取り外します。
2. [「11.2.1 コレットチャックの清掃」](#)の手順8に従って、新しいコレットチャックを取り付けます。

注) 取り付け後、スピンドルモータ（組）のレバーを左右に回し、異常がないか確認してください。

11.3 バキュームノズルの清掃、交換



注意



取り付け、取り外しの際は、ルータビット（刃物）を折らないように注意してください。

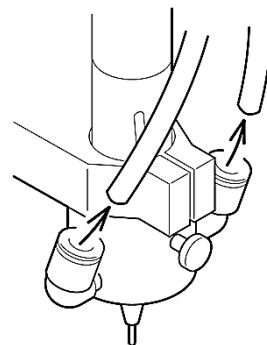
ケガ、故障の原因になります。

ある程度作業を続けていると、基板の切粉がバキュームノズル部に目詰まりして、集塵効果が低下してしまいます。定期的に清掃を行ってください。

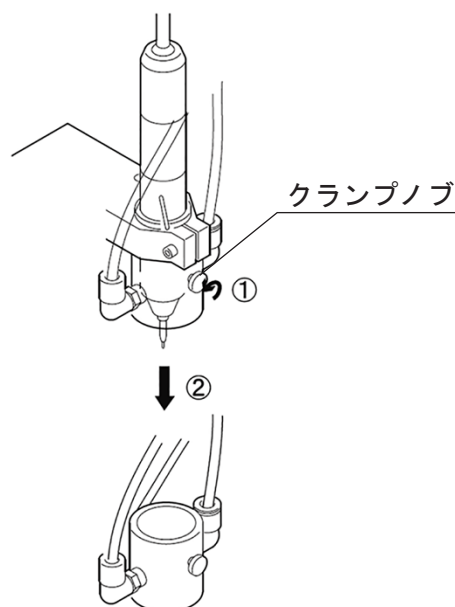
また、ルータビット（刃物）が折れた衝撃などにより、バキュームノズルの先端にルータビットが食い込むなどして破損してしまう場合があります。この場合は付属のバキュームノズル（予備）と交換してください。

1. 電源をOFFにしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2. ノズルベースに接続しているエアチューブを外してください。

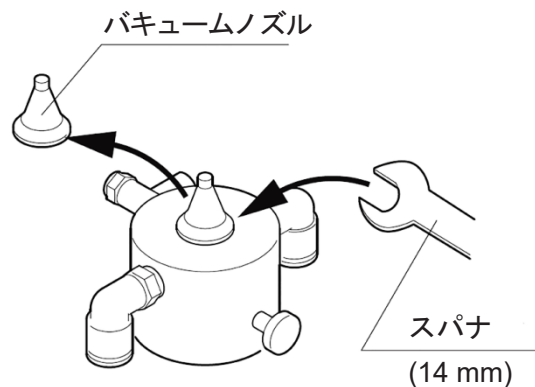


3. クランプノブをゆるめて、ノズルベースを取り外してください。



4. 14 mm のスパナでバキュームノズルをゆるめて、取り外してください。

注) 破損してしまった場合は、付属のバキュームノズル（予備）と交換してください。

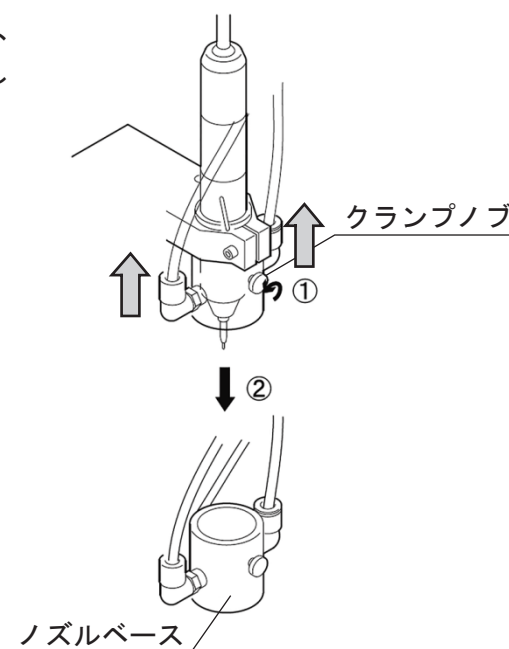


5. 細長い棒（竹串など）を用いて、詰まった切粉を取り除いてください。
6. バキュームノズルをノズルベースにねじ込んで、14 mm のスパナで締めてください。



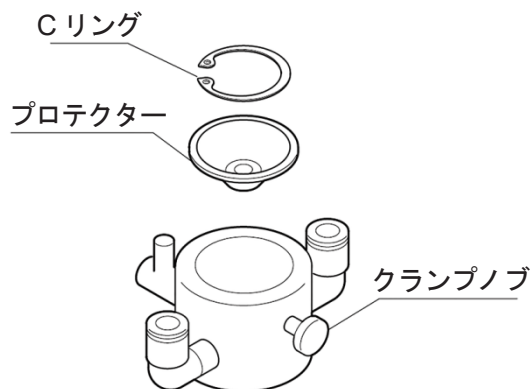
11.4 プロテクターの交換

1. 電源を OFF にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. ノズルベースに接続しているエアチューブを外し、クランプノブをゆるめて、ノズルベースを取り外してください。



3. Cリングを専用工具（下記を推奨）でつまんで外してください。

推奨工具名称：スナップリングプライヤ
型式：SOCP-130（メーカー：京都機械工具）



4. プロテクターが摩耗しているようであれば、交換してください。

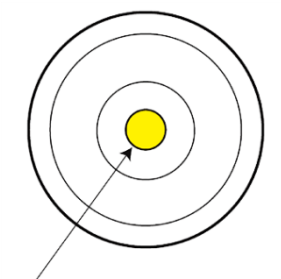
注)

- ・ 摩耗した場合、スピンドルモータの寿命に影響がありますので、早めの交換をおすすめします。
- ・ プロテクターは、定期的にチェックして摩耗を確認してください。独自の集塵システムの採用により、高効率で集塵ができますが、そのため、プロテクターがブラストがかったように少しずつ摩耗してきます。

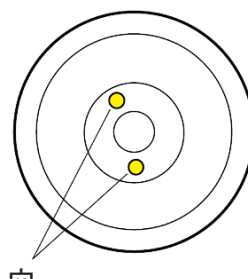
プロテクターが下図のように摩耗すると、集塵効率が低下してスピンドルモータの故障の原因になります。摩耗は切削条件、基板材質、稼働率によって大きく異なりますが、6か月～12か月に1回を目安に交換をおすすめします。

■ 内径が大きくなってしまった

■ 他の場所に穴があいてしまった



内径が ϕ 3.7 mm 以上
(標準径： ϕ 3.4 mm)

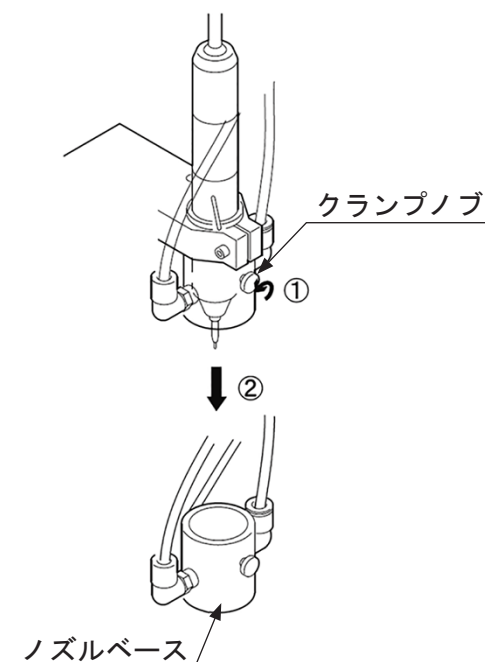


穴

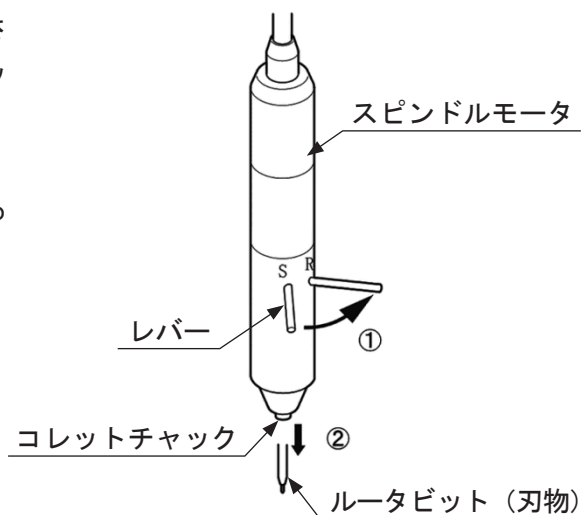
11.5 スピンドルモータの交換

スピンドルモータが故障した場合は、交換を行ってください。

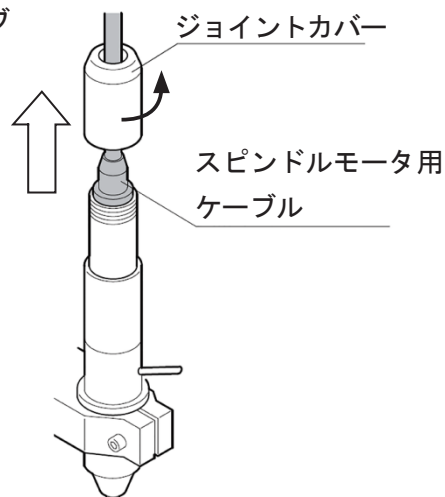
1. 電源を OFF にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. クランプノブをゆるめ、ノズルベースをまっすぐ下に降ろしてスピンドルモータから外してください。取り外しの際、ルータビット（刃物）を折らないように注意してください。



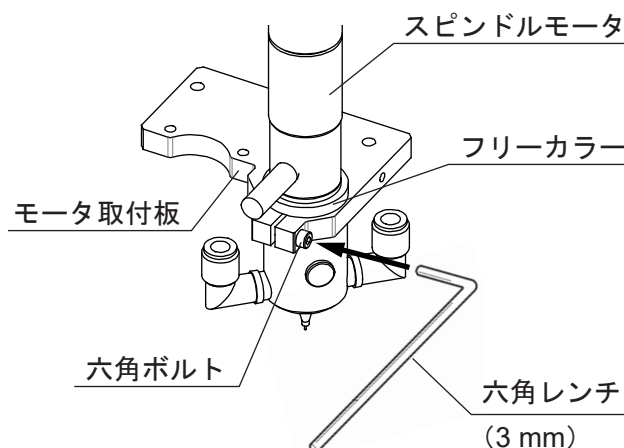
3. スピンドルモータのレバーを、R 側に回転させてコレットチャックを解放し、ルータビットを抜きます。
4. スピンドルモータのジョイントカバーをゆるめてください。



5. ジョイントカバーを外して、スピンドルモータ用ケーブルを外してください。



6. 3 mm の六角レンチを用いて、モータ取付板の六角ボルトをゆるめて、スピンドルモータを外します。フリーカラーはモータ取付板上に残したままにしてください。また、フリーカラーは固定されていないので、無くさないようご注意ください。



7. 新しいスピンドルモータと交換します。フリーカラーに差し込むようにして、新しいスピンドルモータを取り付けてください。

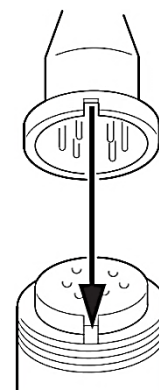
8. 3 mm の六角レンチを用いて、六角ボルトを締め、スピンドルモータを固定させます。
締め付けトルク : $0.8 \text{ N} \cdot \text{m}$

9. 右図のように、切り欠き部を合わせてケーブルを装着させます。

10. ジョイントカバーを元通りに取り付けます。

11. ルータビットをコレットチャック内の突き当たる場所まで挿入し、レバーをS側に回転させてルータビットを固定します。
ルータビットを挿入するとき、ゴミなどをはさまないように注意してください。

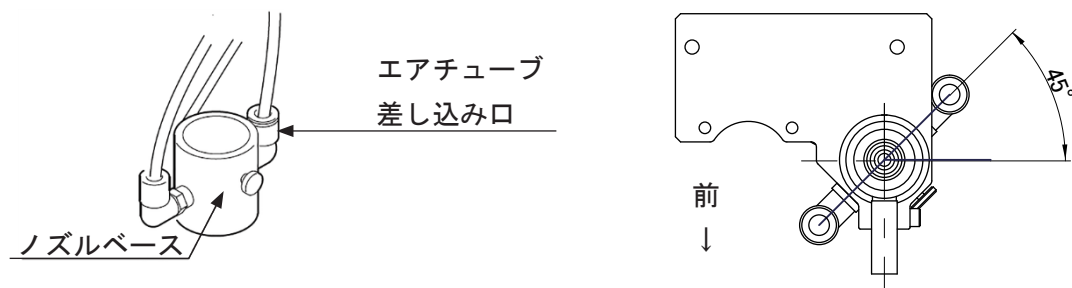
12. ノズルベースを元の通りに取り付けて、クランプノブを締めてください。
取り付けの際、ルータビットを折らないように注意してください。



注) 安全にお使いいただくために6か月に1度のメンテナンスをおすすめします。メンテナンス、部品交換に付きましては、弊社または代理店までご連絡ください。

JR3203ERT では、ノズルベースをエアチューブの差し込み口がロボットに対して 45 度になるように取り付けてください。座標により、安全カバーとぶつかります。

JR3303ERT, JR3403ERT, JR3503ERT, JR3603ERT では、エアチューブがスピンドルモータのレバーとぶつからないように、ノズルベースを取り付けてください。



11.6 スピンドルモータのベアリングの交換

スピンドルモータのベアリングの寿命は、切削条件、切削する基板の材質により変化しますが、およそ 2,000 時間の切削で交換が必要になります。

注意



インジケータの LED の変化を目安にしてください。

ベアリングの寿命によって突然回転が停止する場合がありますので、早めの交換をおすすめします。

ワークを損傷する可能性があります。

ベアリングの交換につきましては、弊社または代理店までご連絡ください。

11.7 エジェクタ、エルボおよびエアチューブの交換

大量の切粉が高速でエジェクタ、エルボおよびエアチューブ内を通過することにより、エジェクタ、エルボおよびエアチューブ内に摩耗や詰まりが生じてバキュームの能力が低下することがあります。エジェクタの能力を十分に発揮してご使用いただけるよう、集塵フィルタ 3 枚に付き 1 回の割合でエジェクタ、エルボおよびエアチューブを交換することを推奨します。

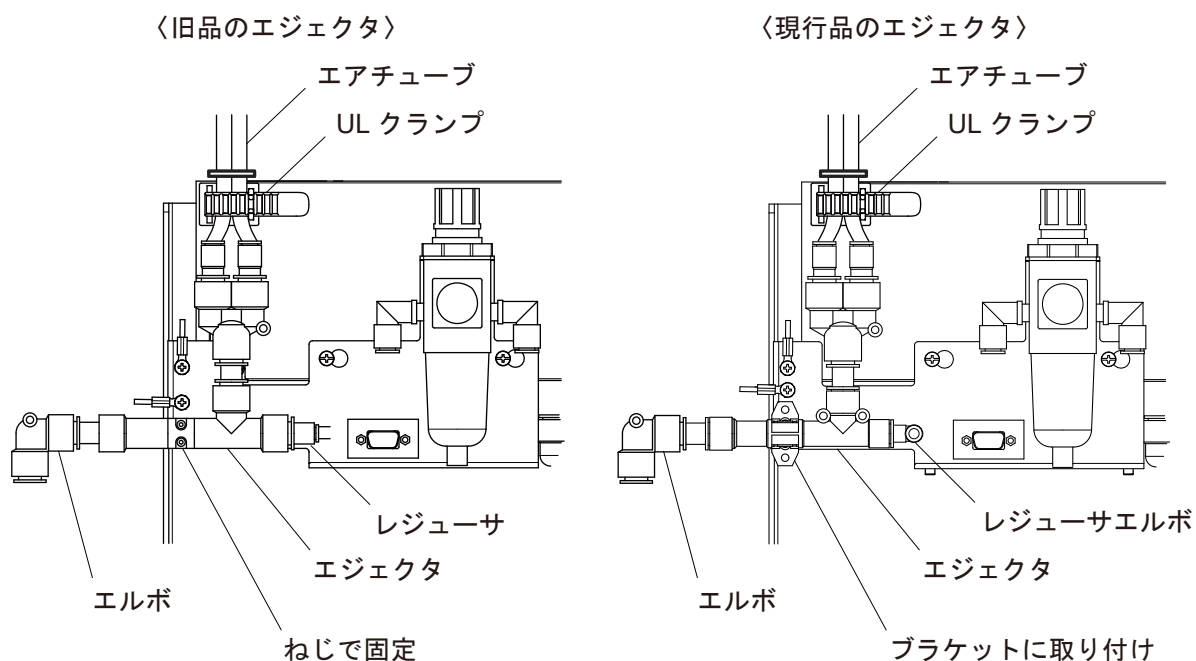
注意



定期的に変換タ、エルボおよびエアチューブを交換しない場合、切粉による摩耗や詰まりによりエジェクタ、エルボおよびエアチューブの破損や、集塵能力が低下することがあります。

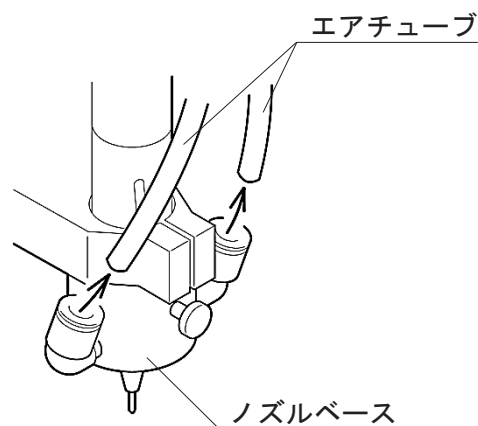
ワークの損傷や、吸い込みによるケガ、病気の原因になります。

エジェクタが旧品の場合は、レジューサと一緒に現行品に交換します。下図のようにエジェクタは旧品と現行品で取り付け方が異なります。旧品の場合は「[11.7.1 エジェクタが旧品の場合](#)」、現行品の場合は「[11.7.2 エジェクタが現行品の場合](#)」をご参照ください。

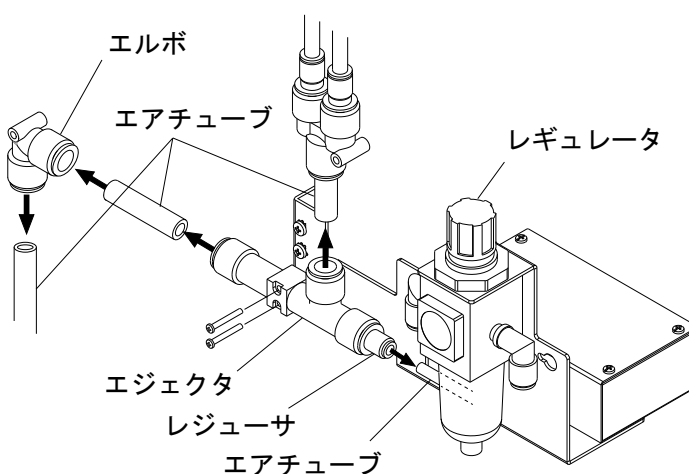


11.7.1 エジェクタが旧品の場合

1. 電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. ロボットへのエアの供給を遮断後、レギュレータで残圧を下げます。
3. ノズルベースに接続している 2 本のエアチューブを取り外します。

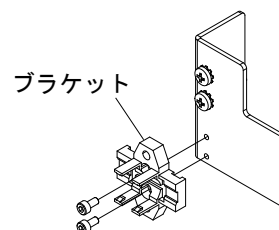


4. エジェクタに接続されているエルボとエアチューブを取り外します。
5. エジェクタを取り付けている 2 本のねじ（六角穴付きボルト M3 × 20）を外して、エジェクタを取り外します。

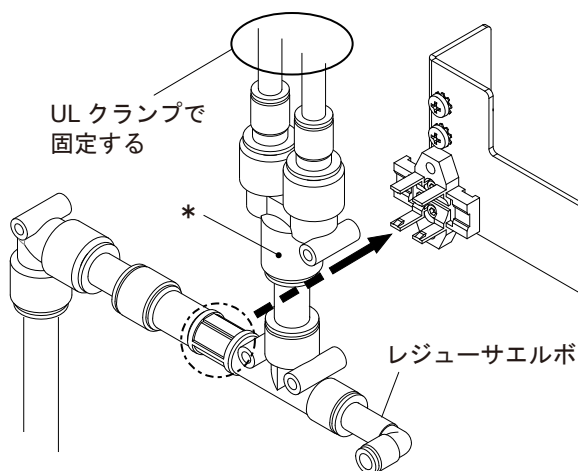


注) エジェクタに取り付いているレジューサは使用しません。

6. エジェクタのブラケットを付属のねじ（六角穴付きボルト M3 × 6）2 本で取り付けます。締め付けトルク：0.315 N・m

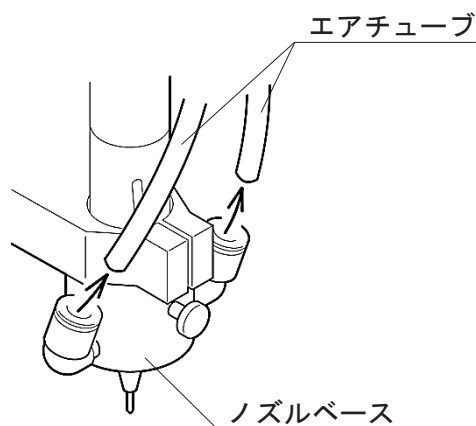


7. エジェクタにエルボおよびエアチューブ、レジューサエルボを取り付けます。
8. 図の * 部分を押さえながら、エジェクタの破線部分をブラケットへまっすぐに押し込んで取り付け、* 部分を押さえたまま、UL クランプでエアチューブを固定します。

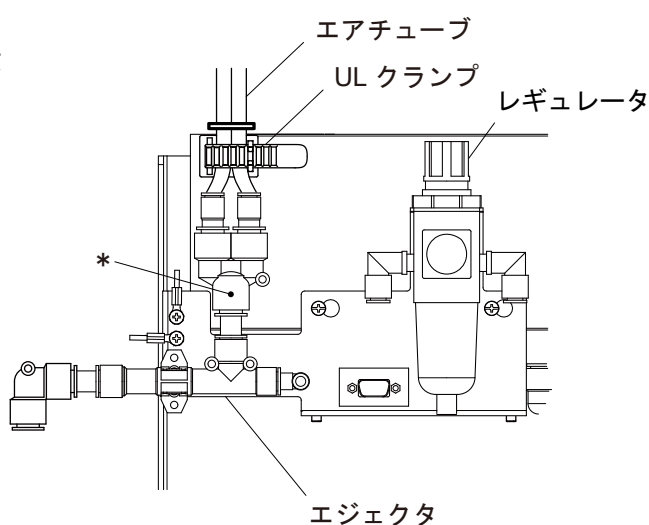


11.7.2 エジェクタが現行品の場合

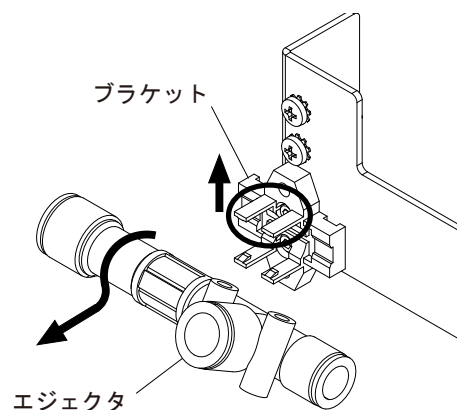
1. 電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. ロボットへのエアの供給を遮断後、レギュレータで残圧を下げます。
3. ノズルベースに接続している 2 本のエアチューブを取り外します。



4. 図の * 部分を押さえながら、2 本のエアチューブを UL クランプから取り外します。
このとき * 部分を押さえていないと、負荷がかかりブラケットの変形につながるので注意してください。



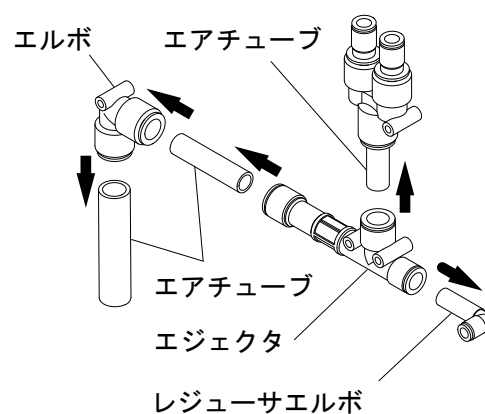
5. ブラケットの片側のツメ 2 か所を外側に広げて、エジェクタを回しながら取り外します。



説明のためエアチューブ類を非表示にしています

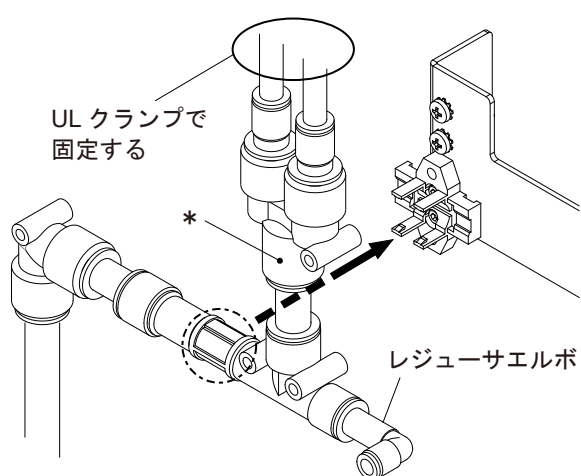
6. エジェクタに接続されているエルボとレジューサエルボ、およびエアチューブを取り外します。

注) 取り外したレジューサエルボは、手順 7 で使用します。



7. 新しいエジェクタにエルボおよびエアチューブ、レジューサエルボを取り付けます。

8. 図の * 部分を押さえながら、エジェクタの破線部分をブラケットへまっすぐに押し込んで取り付け、* 部分を押さえたまま、UL クランプでエアチューブを固定します。



11.8 集塵フィルタの交換

切削された基板の切粉は、接続されたバキュームノズル部に接続されているエアチューブとロボット背面のエジェクタを通して、フィルタボックス内の集塵フィルタに溜まります。

集塵フィルタ内の切粉が満杯になりますと、集塵効率が低下してしまいますので、早めに交換を行ってください。



注意



- 交換のタイミングはお客様の使用条件により変わります。切粉の溜まり具合は集塵フィルタを見ながら、または直接触って確認をしてください。
- 集塵フィルタの交換の際は、防塵マスク等を着用してください。粉塵を吸い込み、ケガ、病気の原因になります。

集塵フィルタの交換は、切粉 約 6000 cm³ を目安にしてください。

基板の種類、板厚、刃径のサイズによって切粉量は異なりますが、下記の例の場合、1 m 切削する毎に約 5 cm³ の切粉が溜まります。

以下の計算式に当てはめて、1 m 当たりの切粉量を割り出して交換を行ってください。

$$\text{換算式} \quad \text{切粉量 (cm}^3\text{/m)} = 10 \times \frac{\text{板厚 (mm)} \times \text{刃径}^2 \text{ (mm)}}{1.024}$$

例 板厚 : 0.8 mm を切削した場合

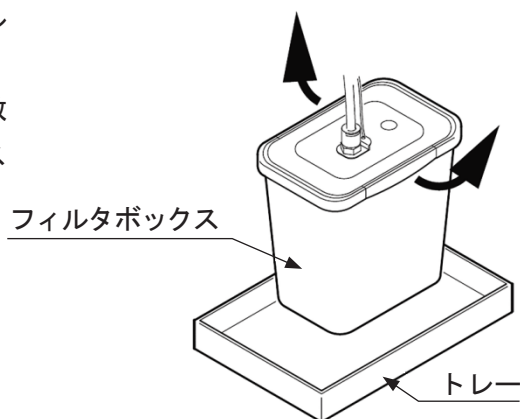
$$10 \times \frac{0.8(\text{mm}) \times \phi 0.8^2(\text{mm})}{1.024} = 5(\text{cm}^3\text{/m})$$

$$6000(\text{cm}^3) \div 5(\text{cm}^3\text{/m}) = 1200(\text{m})$$

従って、約 1,200 m 切削するごとに、集塵フィルタの交換を行ってください。

集塵効率を常に正常に保つために、早めに集塵フィルタの交換を行ってください。

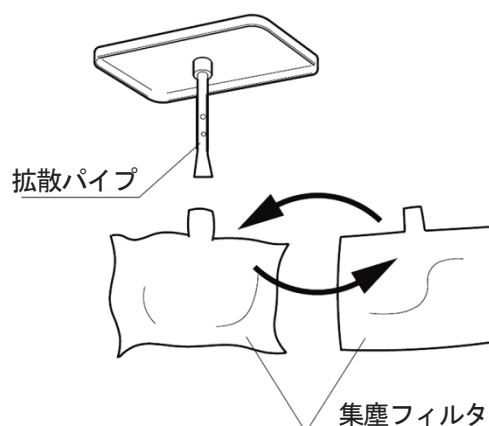
交換作業時は、フィルタの中の切粉がこぼれたり飛散したりする可能性がありますので、フィルタボックスの下にトレイなどを置いて作業をしてください。



1. 電源を OFF にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2. 防塵マスク等を着用し、フィルタボックスのふたを取り外します。

拡散パイプから、集塵フィルタを静かに抜き取ってください。抜き取れない場合は、結束バンドを切ってから外してください。



⚠ 注意



拡散パイプ内に切粉が詰まっている場合があります。
集塵フィルタを強くつかむと、中から切粉が飛び散りますので、ご注意ください。
粉塵を吸い込み、ケガ、病気の原因になります。

3. 集塵フィルタの口を結束バンド等で縛ってから、お客さまの地域や、会社でのゴミの分別方法に従って廃棄してください。
4. 新しい集塵フィルタを拡散パイプに差し込んで、結束バンドで固定します。このとき、集塵フィルタは拡散パイプの根元（継手）まで、しっかりと差し込んでください。フィルタボックス内が汚れているときは、アルコールなどを含ませたウエスで拭き取ってください。

⚠ 危険



フィルタボックスのアース線が外れていないことを確認してください。
アース線が外れていると静電気により粉塵爆発を誘発し、ケガ、火災の原因になります。

⚠ 注意



- 集塵フィルタの中は基板の切粉が溜まっていますので、交換作業の際は、防塵マスク等を着用して切粉を吸い込まないように十分注意してください。
- フィルタボックスのふたの排気口は、ふさがないようにしてください。
- 集塵フィルタは使い捨てです。（材質はポリエステル 100 % です。）
粉塵を吸い込み、ケガ、病気の原因になります。

11.9 結束バンドの交換

結束バンドは劣化による切断のおそれがあります。

運転や作業を行う前に、結束バンドの損傷、ゆるみ、切断がないか、点検してください。

異常が見られる結束バンドは交換してください。

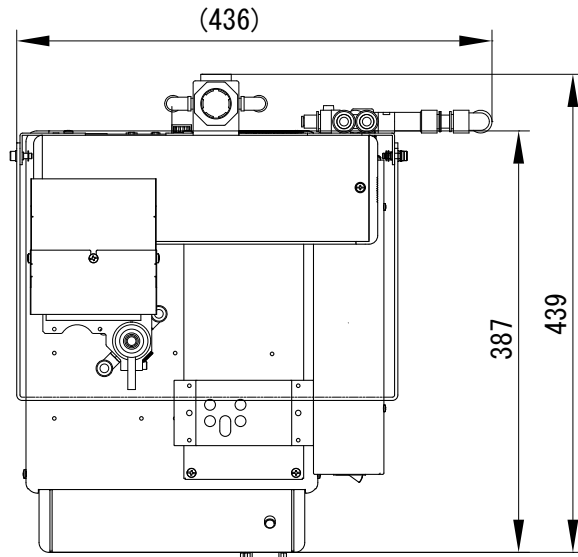


日常点検は必ず実施し、ロボットおよび周辺機器に異常がないことを確認してから運転してください。異常のまま運転すると故障の原因になります。

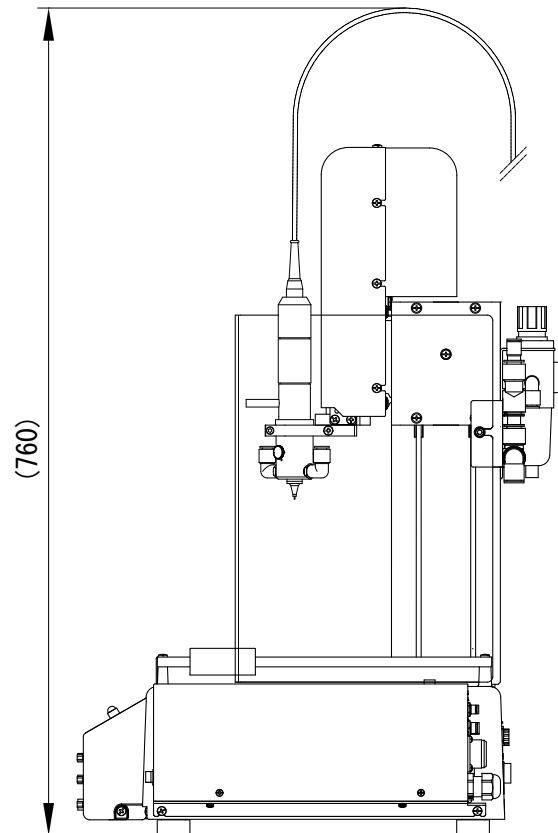
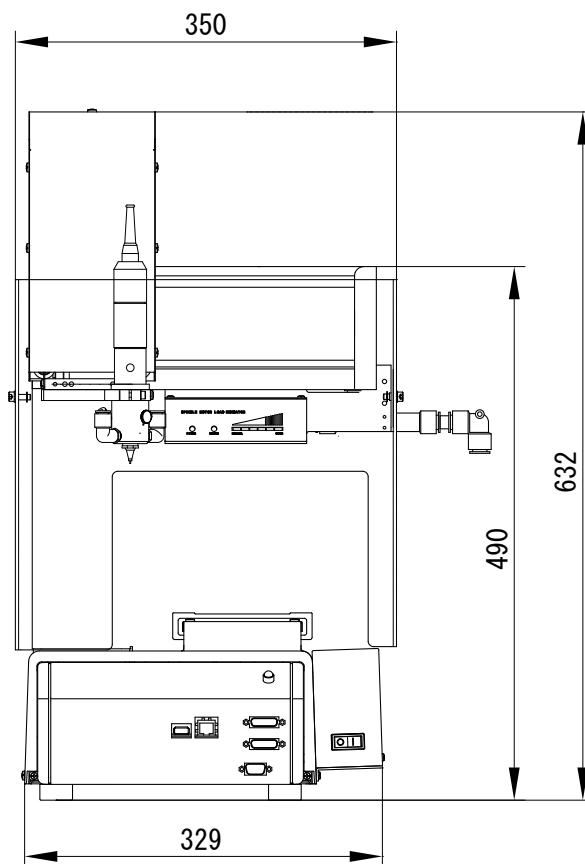
12. 外形寸法図

12.1 JR3203ERT

(単位 : mm)

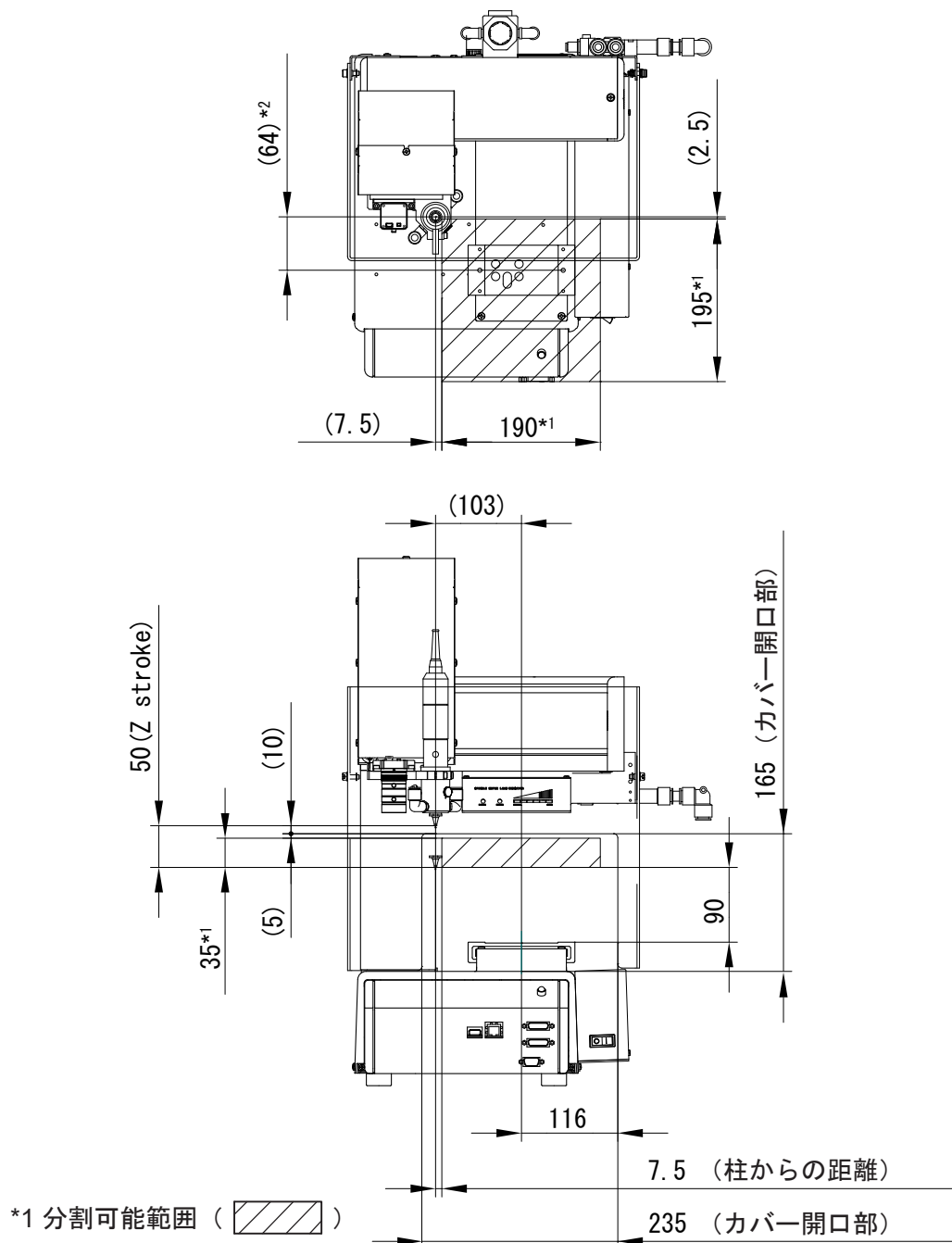


その他の寸法については、取扱説明書『資料編』
の外形寸法図をご参照ください。



■ 分割可能範囲

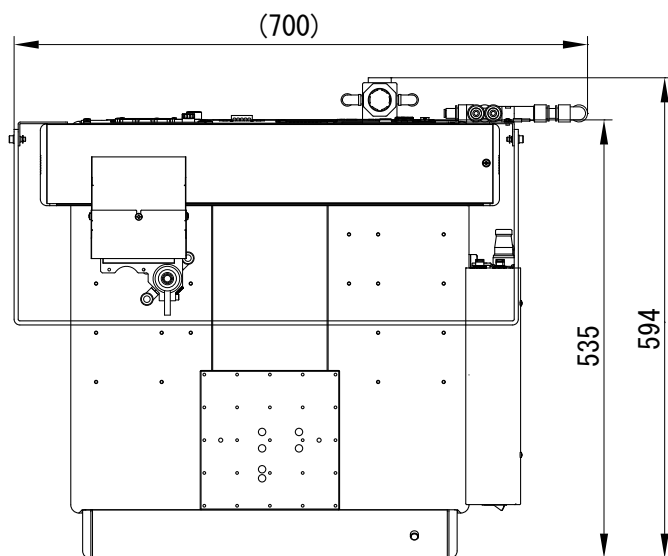
(単位 : mm)



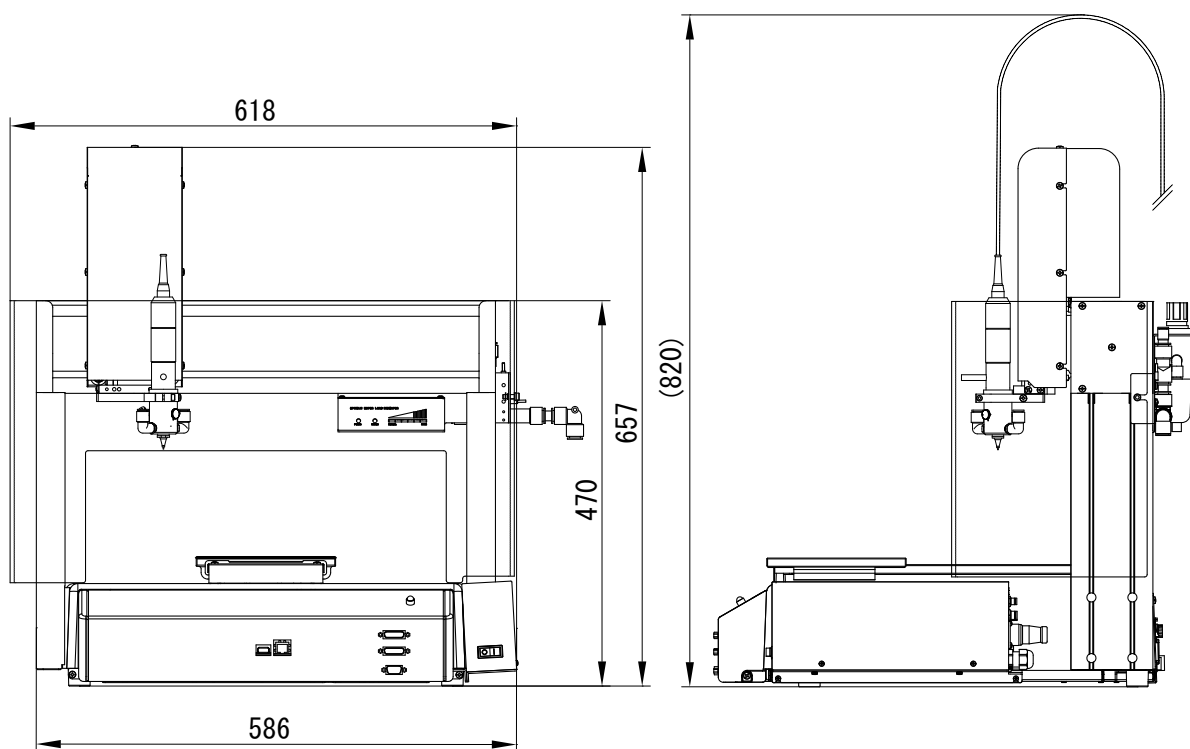
*2 JR3203ERT の場合、スピンドル中心と X テーブル中心の X 方向距離は 64 mm です。JR2203NERT の場合は 66 mm です。ティーチングデータを移植する際、データを変更してください。ワークを破損する場合があります。

12.2 JR3303ERT

(単位 : mm)

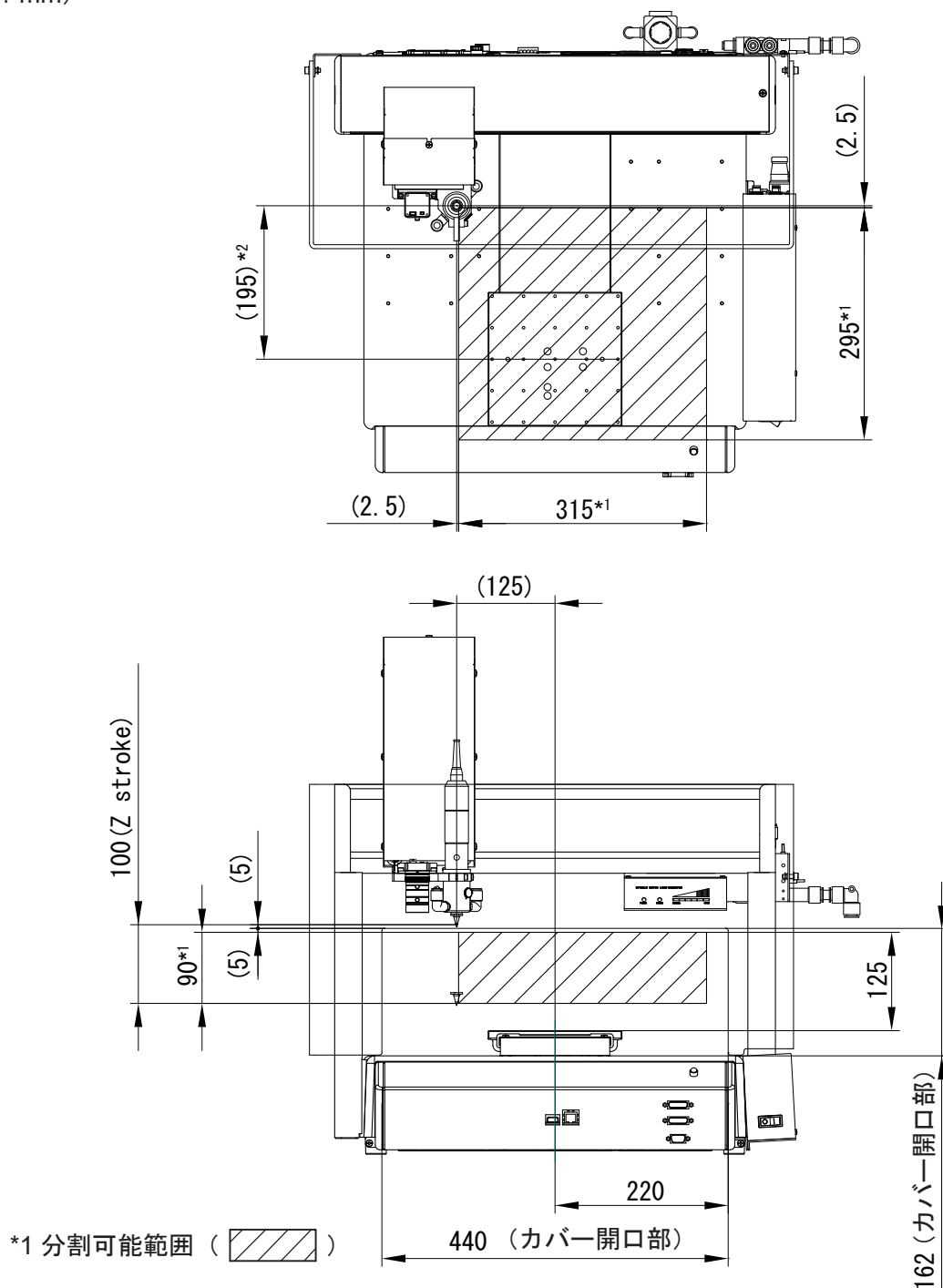


その他の寸法については、取扱説明書『資料編』の外形寸法図をご参照ください。



■ 分割可能範囲

(単位 : mm)



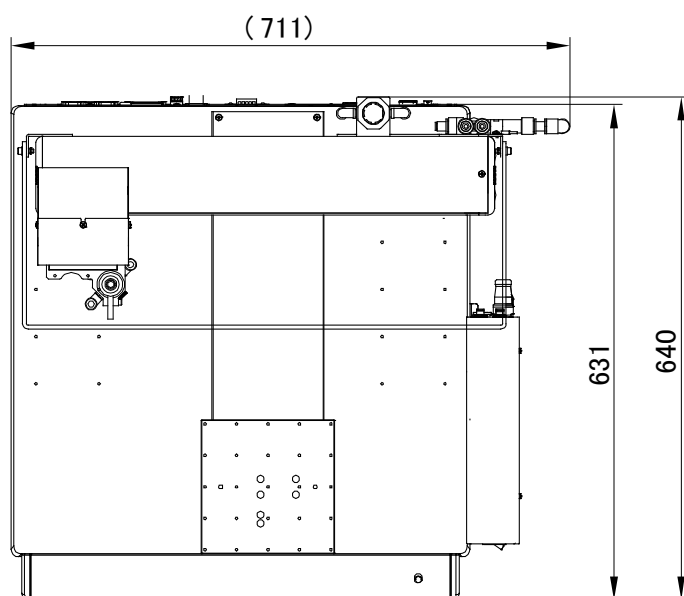
 注意



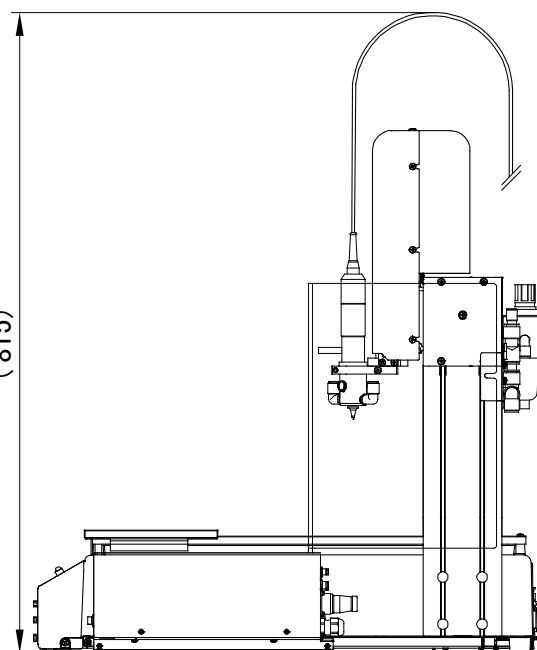
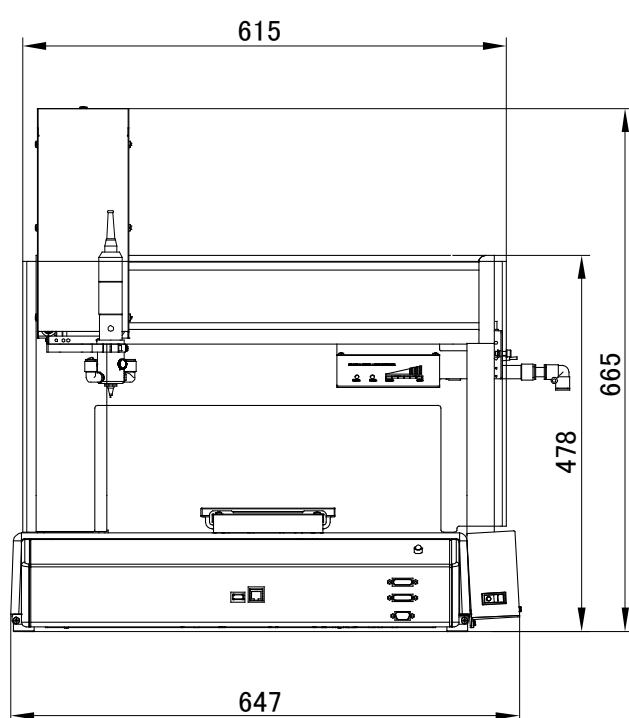
*2 JR3303ERT の場合、スピンドル中心と X テーブル中心の X 方向距離は 195 mm です。JR2303NERT の場合は 197 mm です。ティーチングデータを移植する際、データを変更してください。ワークを破損する場合があります。

12.3 JR3403ERT

(単位 : mm)



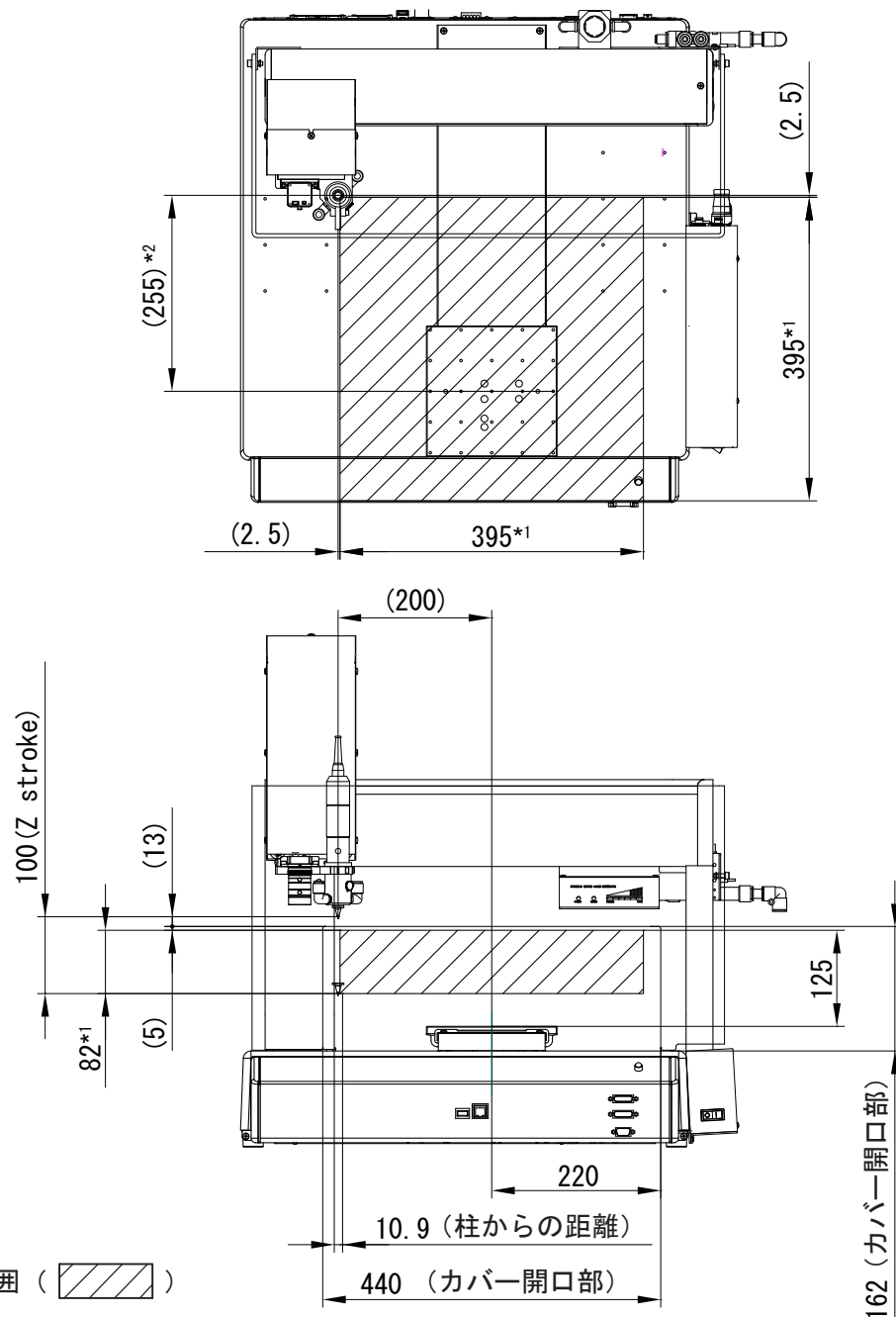
その他の寸法については、取扱説明書『資料編』の外形寸法図をご参照ください。



注) 図は両持タイプの例です。

■ 分割可能範囲（両持タイプ）

（単位：mm）



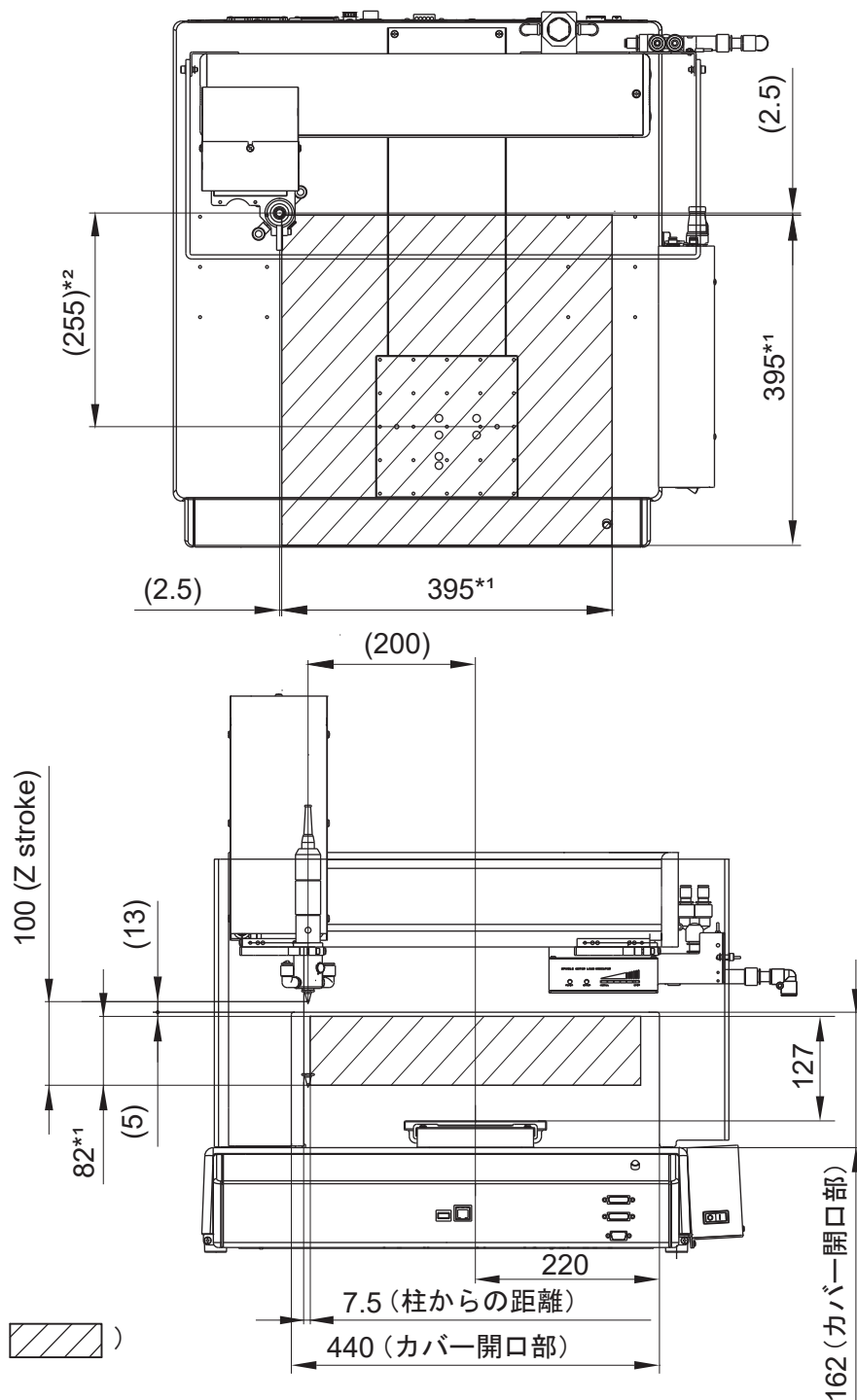
 注意



*2 JR3403ERT の場合、スピンドル中心と X テーブル中心の X 方向距離は 255 mm です。JR2403NERT の場合は 257 mm です。ティーチングデータを移植する際、データを変更してください。ワークを破損する場合があります。

■ 分割可能範囲（片持タイプ）

（単位：mm）



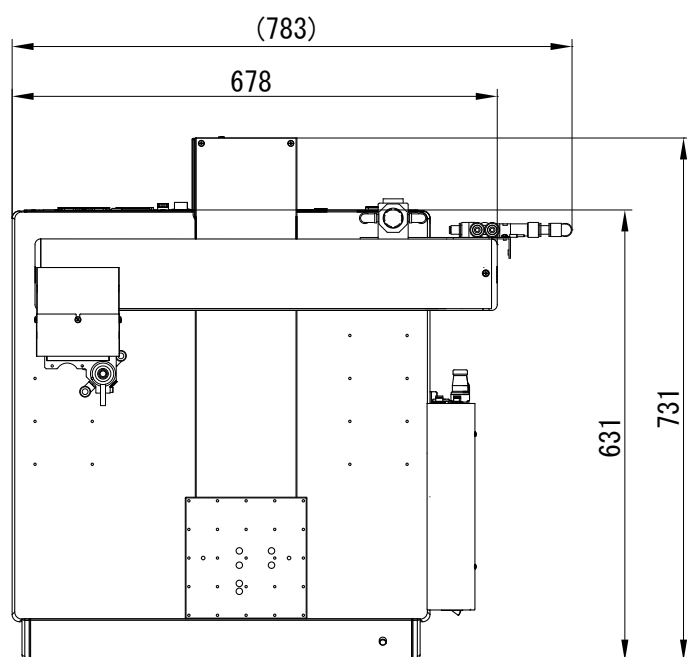
 注意



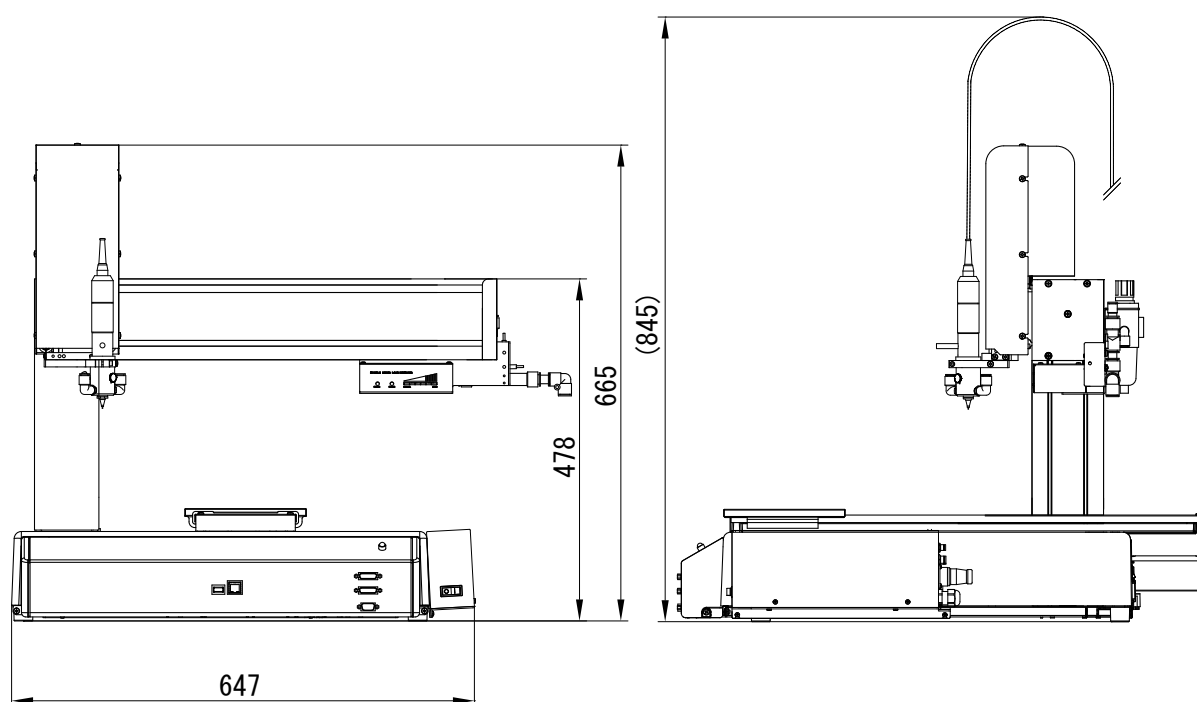
*2 JR3403ERT の場合、スピンドル中心と X テーブル中心の X 方向距離は 255 mm です。JR2403NERT の場合は 257 mm です。ティーチングデータを移植する際、データを変更してください。ワークを破損する場合があります。

12.4 JR3503ERT

(単位 : mm)



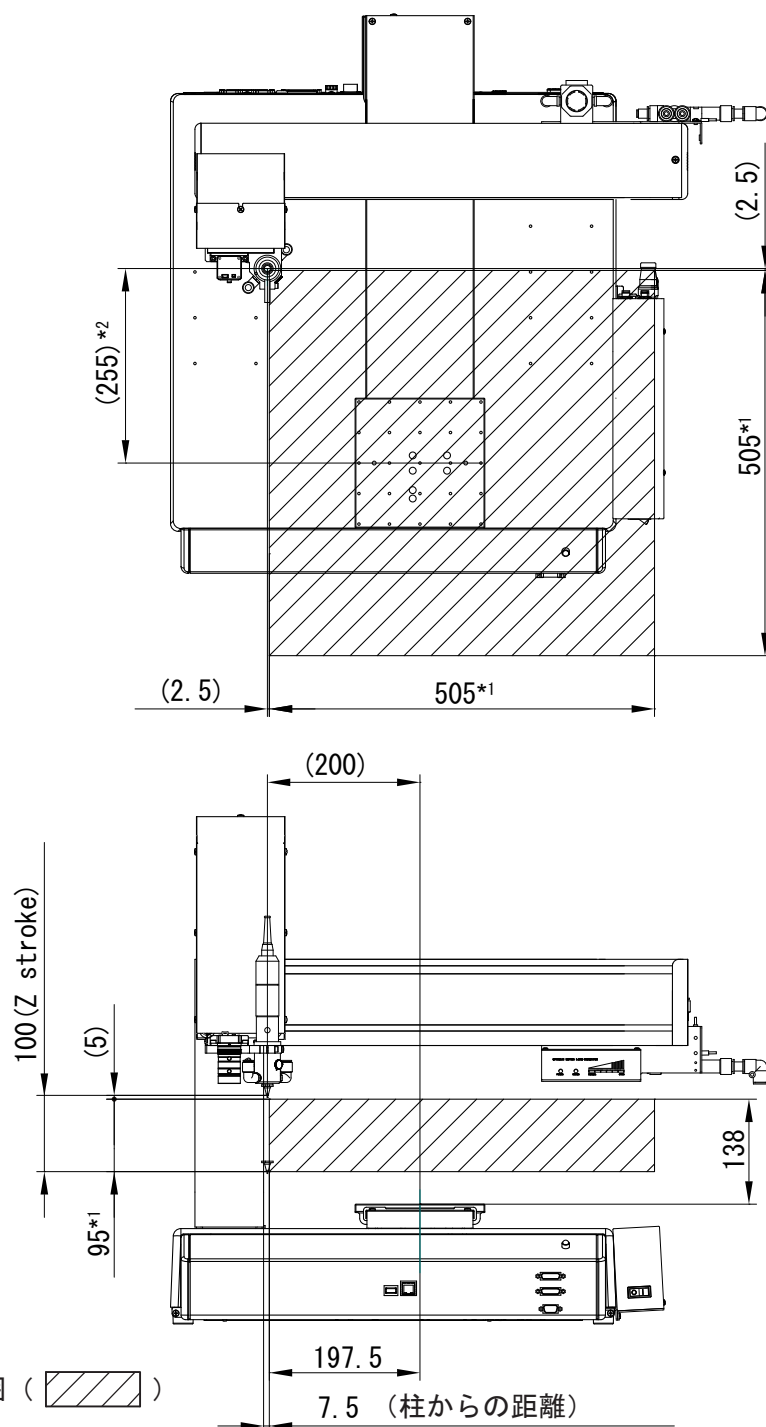
その他の寸法については、取扱説明書『資料編』の外形寸法図をご参照ください。

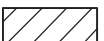


注) JR3503ERT と JR3603ERT には、安全カバーは付属しておりません。
お客様にてご用意ください。

■ 分割可能範囲

(単位 : mm)



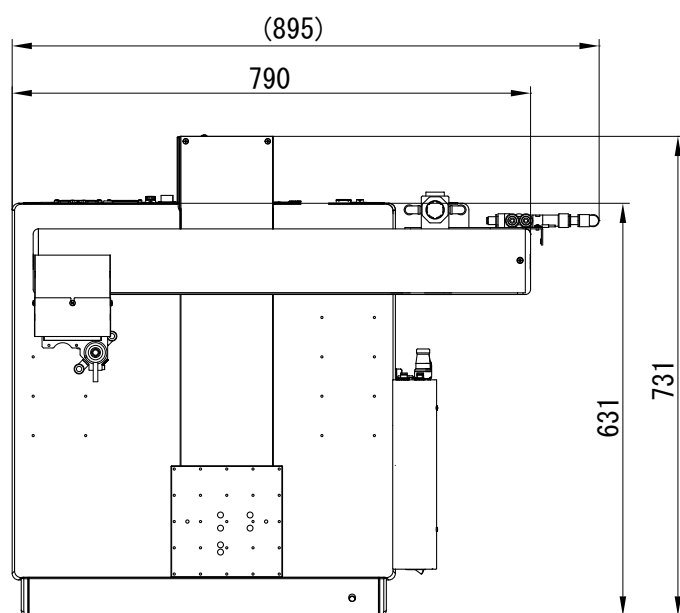
*1 分割可能範囲 ()



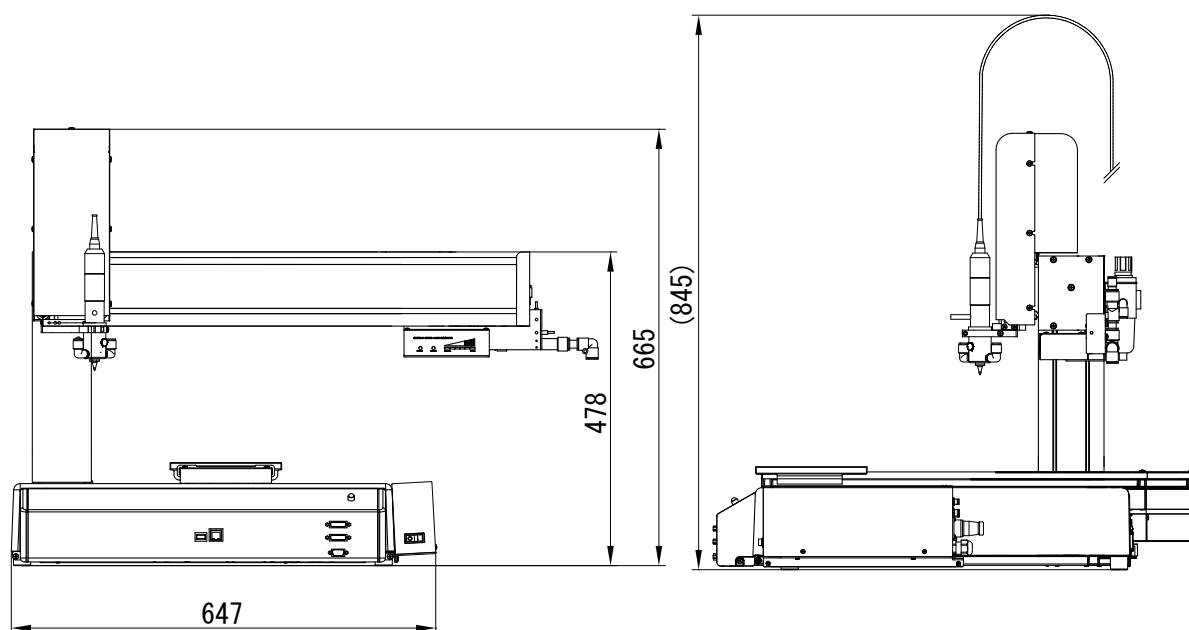
*2 JR3503ERT の場合、スピンドル中心と X テーブル中心の X 方向距離は 255 mm です。JR2503NERT の場合は 257 mm です。ティーチングデータを移植する際、データを変更してください。ワークを破損する場合があります。

12.5 JR3603ERT

(単位 : mm)



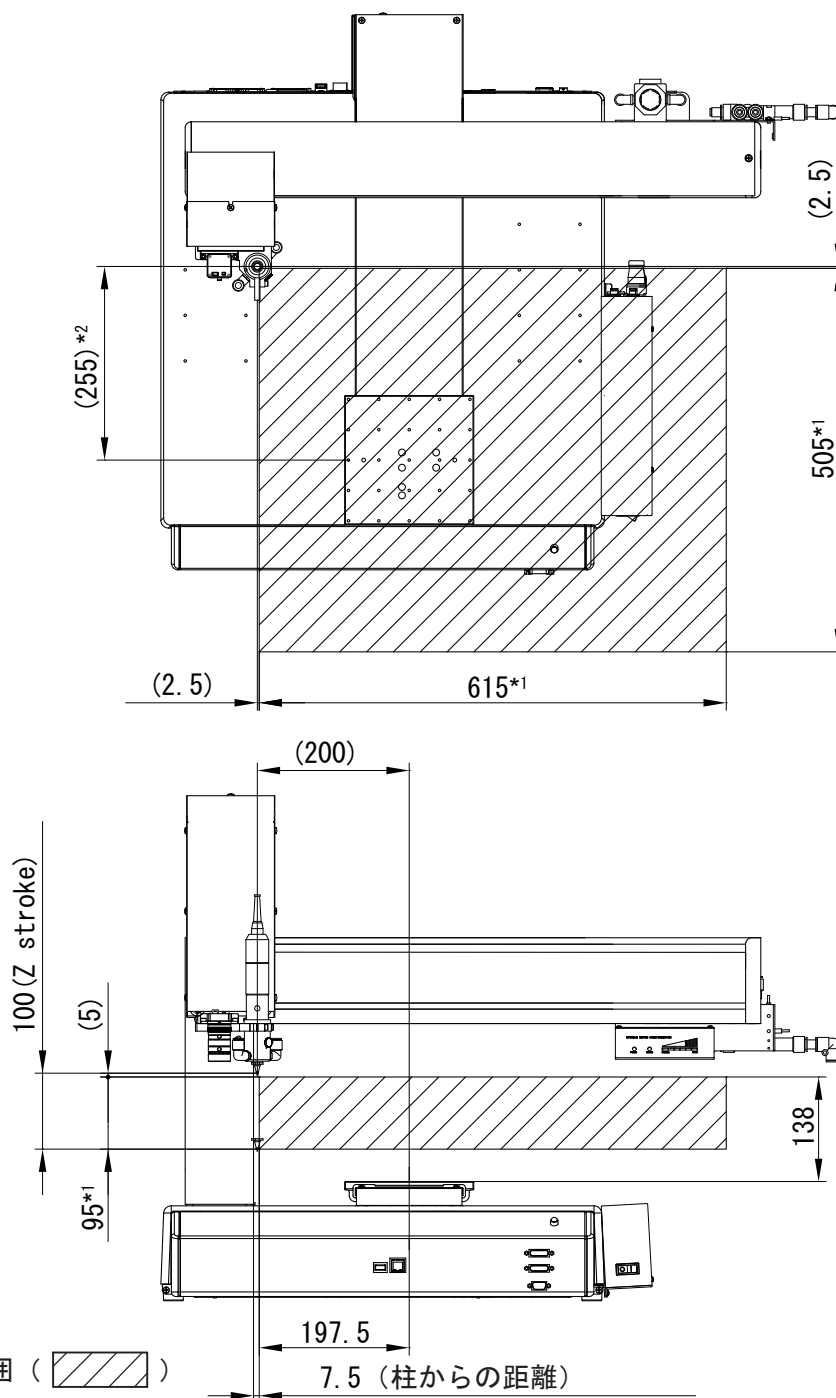
その他の寸法については、取扱説明書『資料編』の外形寸法図をご参照ください。



注) JR3503ERT と JR3603ERT には、安全カバーは付属していません。
お客様にてご用意ください。

■ 分割可能範囲

(単位 : mm)



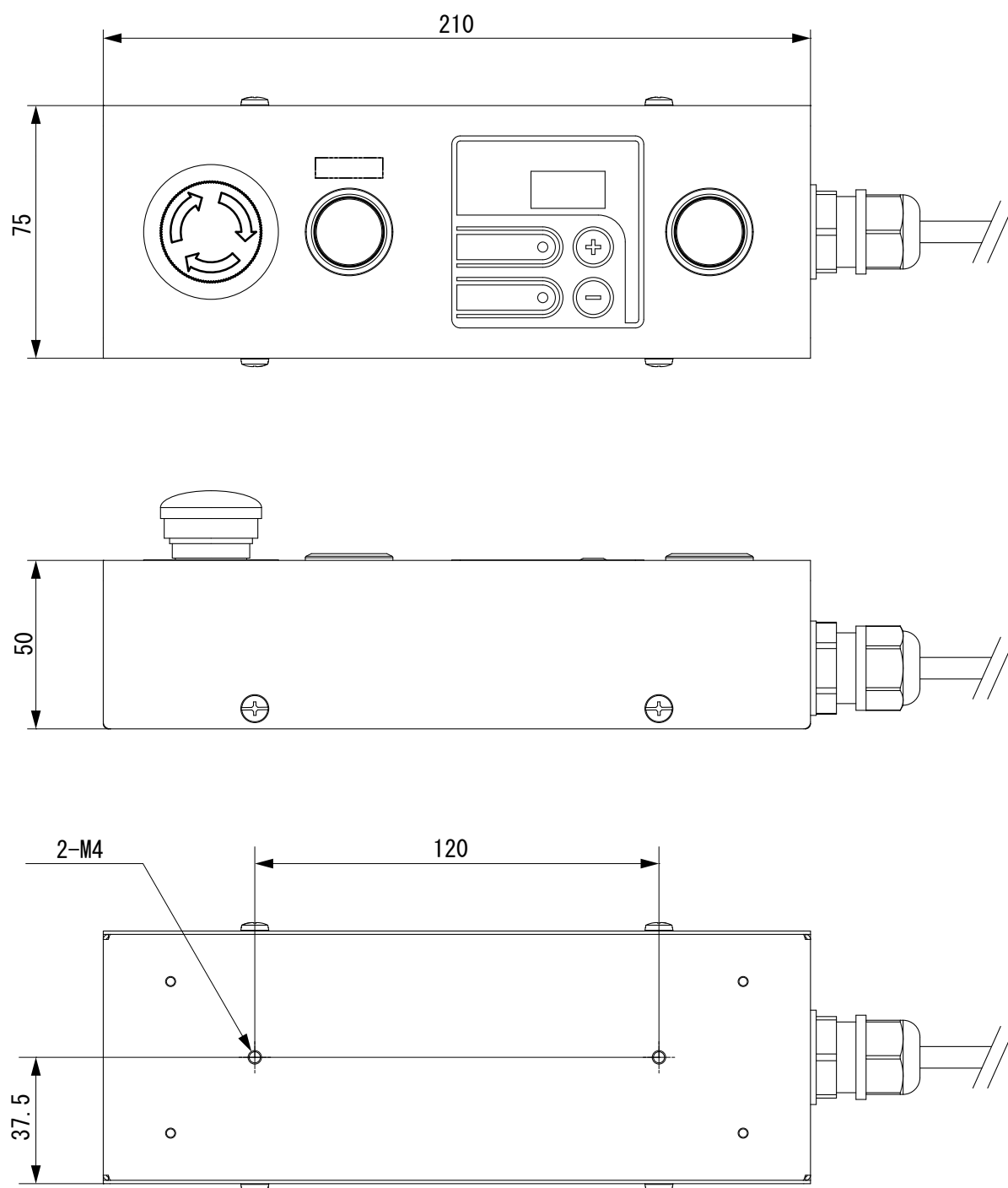
 注意



*2 JR3603ERT の場合、スピンドル中心と X テーブル中心の X 方向距離は 255 mm です。JR2603NERT の場合は 257 mm です。ティーチングデータを移植する際、データを変更してください。ワークを破損する場合があります。

12.6 スイッチボックス

(単位 : mm)



(単位：mm)



(単位：mm)



13. 仕様

■ 専用部分の仕様

項目		機種	JR3203ERT
軸数			3（同時制御）
動作範囲	X 軸		200 mm
	Y 軸		200 mm
	Z 軸		50 mm
分割可能範囲（制限値）	X 軸		195 mm
	Y 軸		190 mm
	Z 軸		35 mm
USB カメラ 使用時の分割可能 範囲（制限値）	X 軸		192 mm
	Y 軸		138 mm
	Z 軸		35 mm
最大可搬質量	ワーク		7 kg
	ツール		2.5 kg
最高速度 *1 （PTP 駆動）	X 軸・Y 軸		700 mm/sec（7 ～ 700 mm/sec）*2
	Z 軸		250 mm/sec（2.5 ～ 250 mm/sec）*2
最高速度 *1 （CP 駆動）	X・Y・Z 軸合成		600 mm/sec（0.1 ～ 600 mm/sec）*2
繰り返し位置決め精度	X 軸・Y 軸		±0.006 mm
	Z 軸		±0.006 mm
供給エア圧力			0.5 MPa [5 kgf/cm ²] ドライエア *3
エア消費量			200 NI/min *4
外形寸法（mm） （ケーブル・突起部除く）	幅 × 奥行 × 高さ		350 × 439 × 632
本体質量			26 kg

- ・ 本機種は、CE マーキングおよび UKCA マーキングに対応しています。

* 1： 駆動条件により制限があります。

* 2： 速度設定範囲

* 3： 水、油分等を含んだエアを供給すると、エア機器等が故障しますので、必ずドライエアを使用してください。

* 4： 流量が不足すると、バキューム時に圧力が低下し集塵効率が低下しますので、必ず 200 NI/min 以上の流量を供給してください。

項目		機種	JR3303ERT
軸数			3（同時制御）
動作範囲	X 軸		300 mm
	Y 軸		320 mm
	Z 軸		100 mm
分割可能範囲（制限値）	X 軸		295 mm
	Y 軸		315 mm
	Z 軸		90 mm
USB カメラ 使用時の分割可能 範囲（制限値）	X 軸		292 mm
	Y 軸		263 mm
	Z 軸		90 mm
最大可搬質量	ワーク		15 kg
	ツール		6 kg
最高速度 *1 （PTP 駆動）	X 軸・Y 軸		900 mm/sec（9 ～ 900 mm/sec）*2
	Z 軸		400 mm/sec（4 ～ 400 mm/sec）*2
最高速度 *1 （CP 駆動）	X・Y・Z 軸合成		850 mm/sec（0.1 ～ 850 mm/sec）*2
繰り返し位置決め精度	X 軸・Y 軸		±0.007 mm
	Z 軸		±0.007 mm
供給エア圧力			0.5 MPa [5 kgf/cm ²] ドライエア *3
エア消費量			200 NI/min *4
外形寸法（mm） （ケーブル・突起部除く）	幅×奥行×高さ		618 × 586 × 657
本体質量			42 kg

- ・ 本機種は、CE マーキングおよび UKCA マーキングに対応しています。

* 1： 駆動条件により制限があります。

* 2： 速度設定範囲

* 3： 水、油分等を含んだエアを供給すると、エア機器等が故障しますので、必ずドライエアを使用してください。

* 4： 流量が不足すると、バキューム時に圧力が低下し集塵効率が低下しますので、必ず 200 NI/min 以上の流量を供給してください。

項目		機種	JR3403ERT
軸数			3（同時制御）
動作範囲	X 軸		400 mm
	Y 軸		400 mm
	Z 軸		100 mm
分割可能範囲（制限値）	X 軸		395 mm
	Y 軸		395 mm
	Z 軸		82 mm
USB カメラ 使用時の分割可能 範囲（制限値）	X 軸		392 mm
	Y 軸		343 mm
	Z 軸		82 mm
最大可搬質量	ワーク		15 kg
	ツール		6 kg
最高速度 *1 （PTP 駆動）	X 軸・Y 軸		900 mm/sec（9 ～ 900 mm/sec）*2
	Z 軸		400 mm/sec（4 ～ 400 mm/sec）*2
最高速度 *1 （CP 駆動）	X・Y・Z 軸合成		850 mm/sec（0.1 ～ 850 mm/sec）*2
繰り返し位置決め精度	X 軸・Y 軸		±0.007 mm
	Z 軸		±0.007 mm
供給エア圧力			0.5 MPa [5 kgf/cm ²] ドライエア *3
エア消費量			200 NI/min *4
外形寸法（mm） （ケーブル・突起部除く）	幅×奥行×高さ		647 × 640 × 665
本体質量			51 kg（両持タイプ）/ 48 kg（片持タイプ）

- 本機種は、CE マーキングおよび UKCA マーキングに対応しています。

* 1： 駆動条件により制限があります。

* 2： 速度設定範囲

* 3： 水、油分等を含んだエアを供給すると、エア機器等が故障しますので、必ずドライエアを使用してください。

* 4： 流量が不足すると、バキューム時に圧力が低下し集塵効率が低下しますので、必ず 200 NI/min 以上の流量を供給してください。

項目		機種	JR3503ERT
軸数			3（同時制御）
動作範囲	X 軸		510 mm
	Y 軸		510 mm
	Z 軸		100 mm
分割可能範囲（制限値）	X 軸		505 mm
	Y 軸		505 mm
	Z 軸		95 mm
USB カメラ 使用時の分割可能 範囲（制限値）	X 軸		502 mm
	Y 軸		453 mm
	Z 軸		95 mm
最大可搬質量	ワーク		15 kg
	ツール		6 kg
最高速度 *1 （PTP 駆動）	X 軸・Y 軸		900 mm/sec（9 ～ 900 mm/sec）*2
	Z 軸		400 mm/sec（4 ～ 400 mm/sec）*2
最高速度 *1 （CP 駆動）	X・Y・Z 軸合成		850 mm/sec（0.1 ～ 850 mm/sec）*2
繰り返し位置決め精度	X 軸・Y 軸		±0.008 mm
	Z 軸		±0.008 mm
供給エア圧力			0.5 MPa [5 kgf/cm ²] ドライエア *3
エア消費量			200 NI/min *4
外形寸法（mm） （ケーブル・突起部除く）	幅×奥行×高さ		678 × 731 × 665
本体質量			48 kg

- 本機種は EMC 指令のみ対応しています。

* 1： 駆動条件により制限があります。

* 2： 速度設定範囲

* 3： 水、油分等を含んだエアを供給すると、エア機器等が故障しますので、必ずドライエアを使用してください。

* 4： 流量が不足すると、バキューム時に圧力が低下し集塵効率が低下しますので、必ず 200 NI/min 以上の流量を供給してください。

項目		機種	JR3603ERT
軸数			3（同時制御）
動作範囲	X 軸		510 mm
	Y 軸		620 mm
	Z 軸		100 mm
分割可能範囲（制限値）	X 軸		505 mm
	Y 軸		615 mm
	Z 軸		95 mm
USB カメラ 使用時の分割可能 範囲（制限値）	X 軸		502 mm
	Y 軸		563 mm
	Z 軸		95 mm
最大可搬質量	ワーク		15 kg
	ツール		6 kg
最高速度 *1 （PTP 駆動）	X 軸・Y 軸		900 mm/sec（9 ～ 900 mm/sec）*2
	Z 軸		400 mm/sec（4 ～ 400 mm/sec）*2
最高速度 *1 （CP 駆動）	X・Y・Z 軸合成		850 mm/sec（0.1 ～ 850 mm/sec）*2
繰り返し位置決め精度	X 軸		±0.008 mm
	Y 軸		±0.01 mm
	Z 軸		±0.008 mm
供給エア圧力			0.5 MPa [5 kgf/cm ²] ドライエア *3
エア消費量			200 NI/min *4
外形寸法（mm） （ケーブル・突起部除く）	幅×奥行×高さ		790 × 731 × 665
本体質量			49 kg

- 本機種は EMC 指令のみ対応しています。

* 1： 駆動条件により制限があります。

* 2： 速度設定範囲

* 3： 水、油分等を含んだエアを供給すると、エア機器等が故障しますので、必ずドライエアを使用してください。

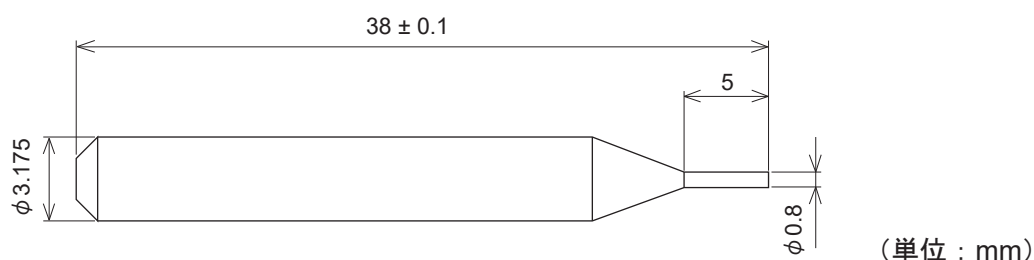
* 4： 流量が不足すると、バキューム時に圧力が低下し集塵効率が低下しますので、必ず 200 NI/min 以上の流量を供給してください。

■ ツール仕様

項目		内容
スピンドルモータ	駆動方式	DC ブラシレスモータ
	定格出力	21 W
	定格回転数	40,000 r/min
	チャック	コレットチャック方式 (φ 3.175 mm) *1
刃先径		φ 0.8 mm *2
集塵方式	バキューム	エジェクタ方式
	吹き出しエア	スピコンにて流量調整
		吹き出し時間 (0 ~ 10 秒) *3
	フィルタ	容量 6,000 cm ³ (フィルタ交換方式)
対応する基板の厚さ		1.6 mm (最大)
対応基板材質		ガラスエポキシ、紙フェノール等
切削軌跡精度 *4		0.2 mm (目安値)
ツールユニット質量	USB カメラ無し	0.91 kg
	USB カメラ有り	1.02 kg

* 1: ルータビット (刃物) の交換は、工具が不要なワンタッチレバー方式です。

* 2: ルータビット (刃物) の仕様

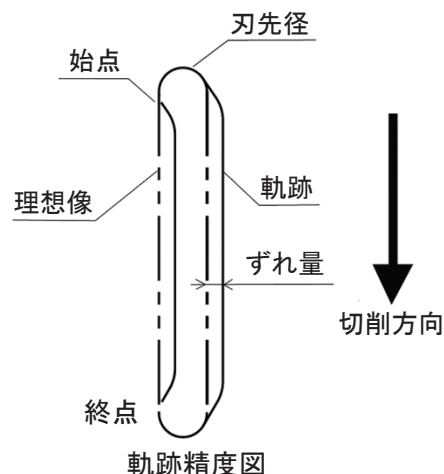


- ・ 切粉排出方向 : 下向き (左ねじれ)
- ・ ルータビット (刃物) は消耗品です。
- ・ 弊社標準のルータビットをご使用ください。

* 3: パラメータの設定値により、変更可能です。(設定方法は「[7.9 基板分割条件設定](#)」をご参照ください。)

* 4: 軌跡精度について始点から終点までを結ぶ理想像より、実際の切削像 (軌跡) にはずれが生じます。ずれ量のイメージは右図のようになります。

- ・ 精度は、基板の材質、厚さ、刃先径、線速度等の条件によって影響を受けるため、保証値ではありません。
- ・ 前述の値は、下記条件で実測した平均値です。刃先径 φ 0.8 mm、切削速度 10 mm/s、基板材 ガラスエポキシ樹脂基板厚さ 1.6 mm
- ・ ずれる方向は、切削方向に対して左側です。

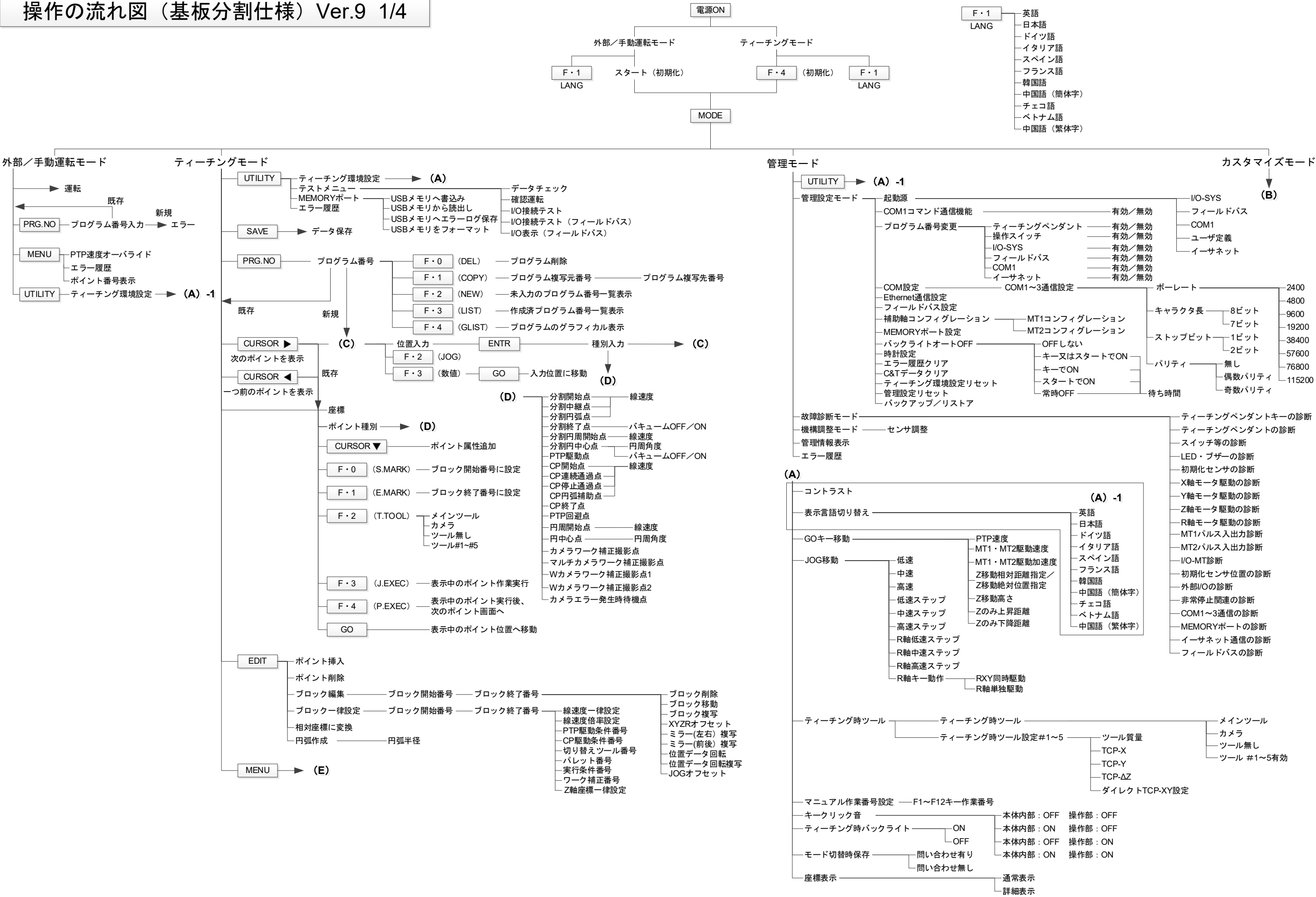


空白ページ

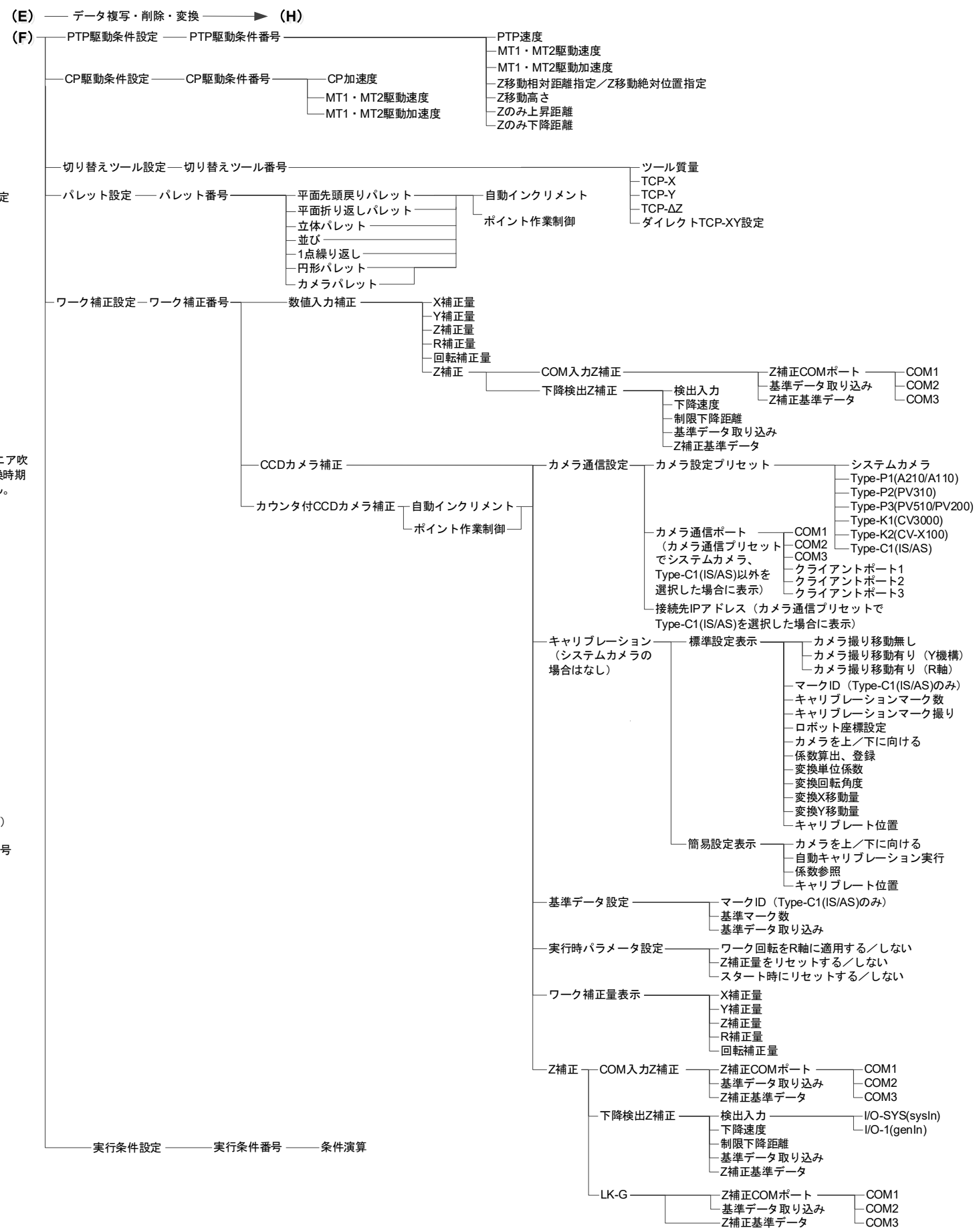
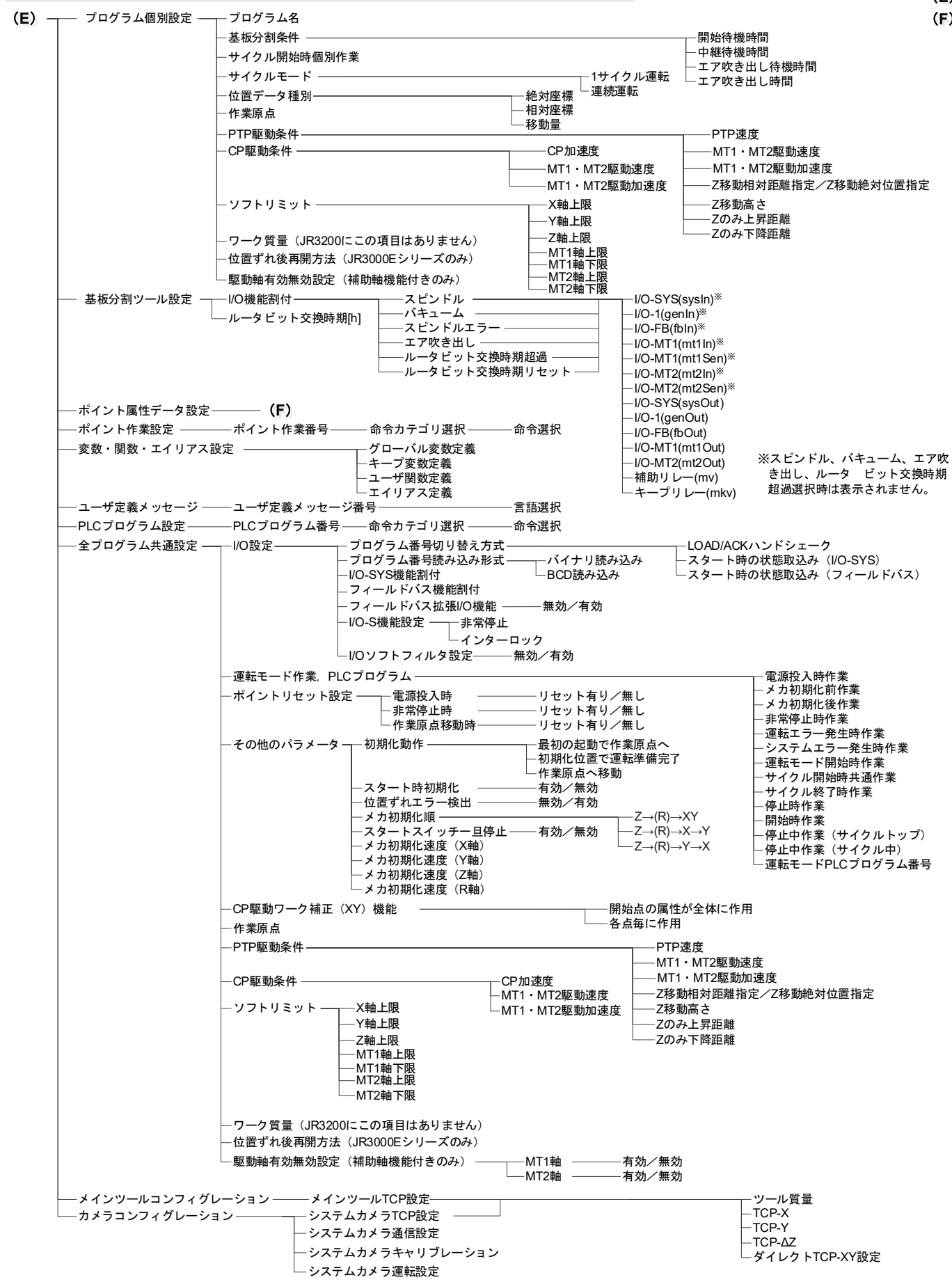
14. 操作の流れ図

- お使いの機種および機能により、表示される項目が異なります。
- R 軸に関する項目は、原則ロボット本体が 4 軸仕様の場合にのみ表示されます。一部、3 軸仕様でも表示される項目がありますが、3 軸仕様で設定しても機能しません。
- 「MT」が付く項目は、補助軸機能付きの場合のみ表示されます。

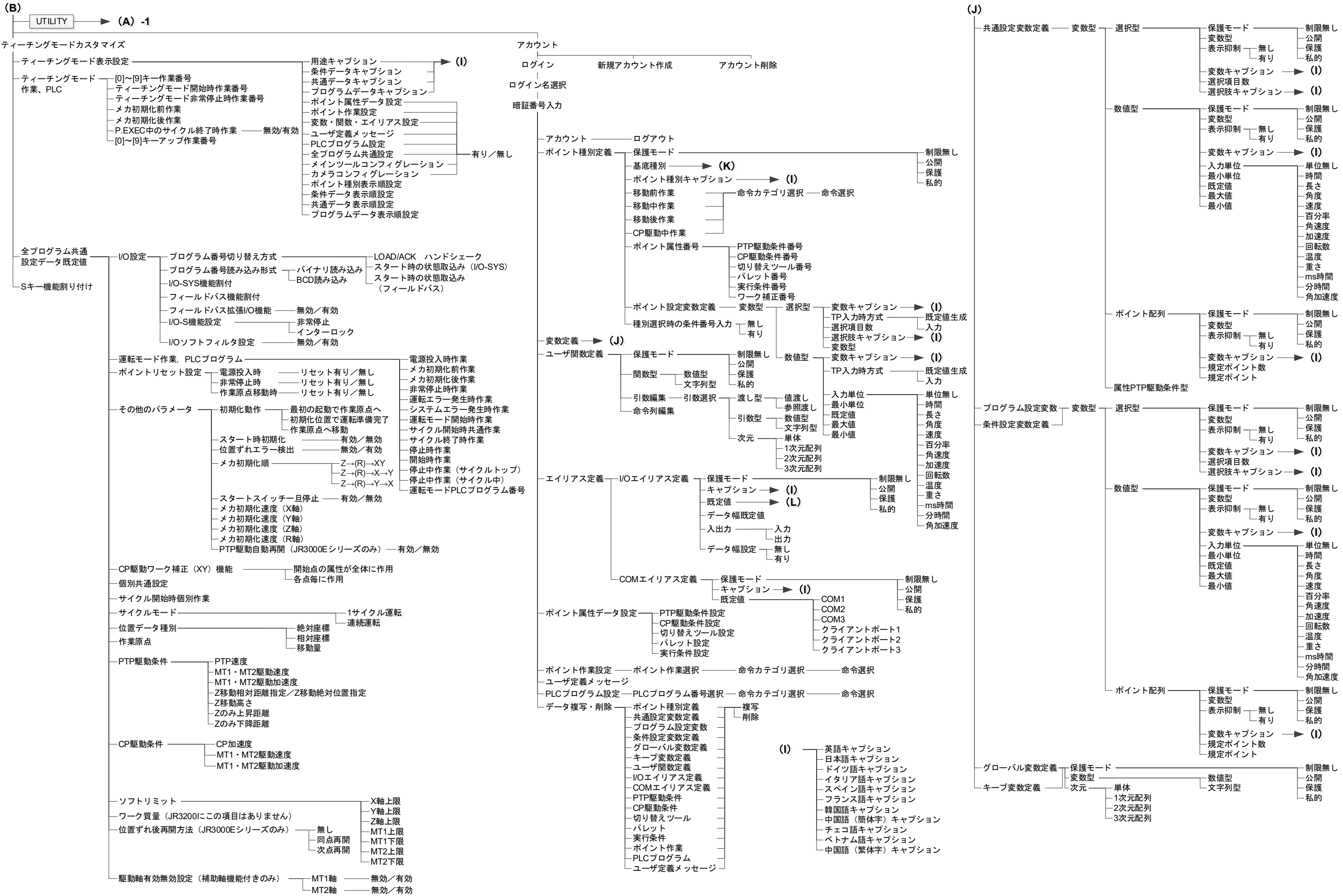
操作の流れ図（基板分割仕様） Ver.9 1/4



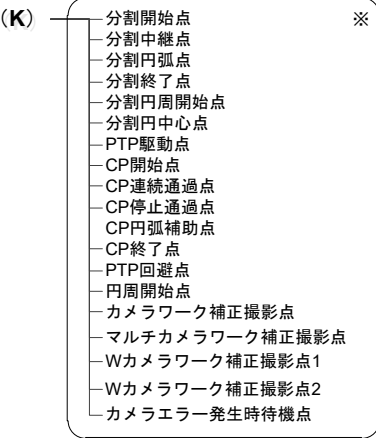
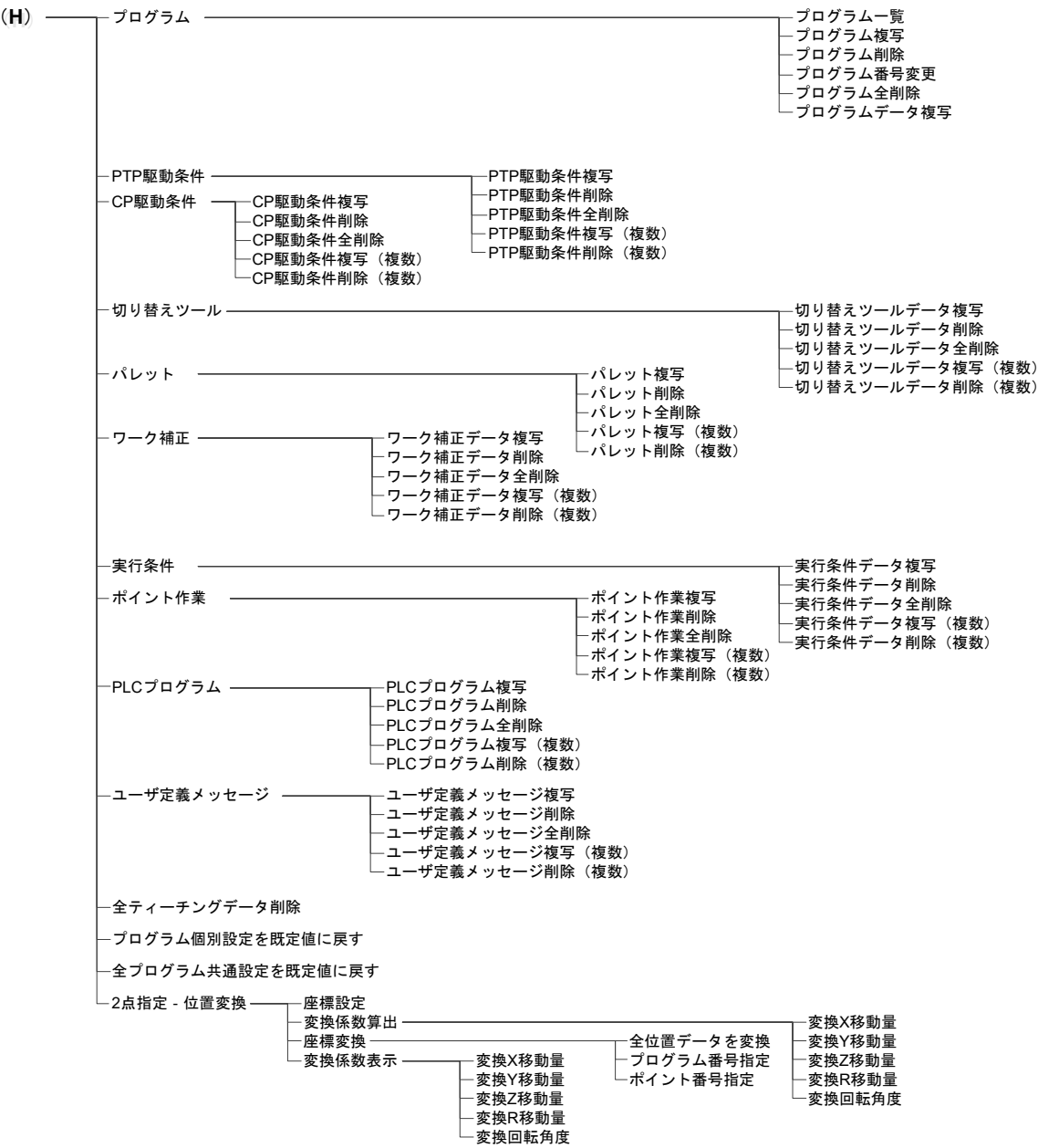
操作の流れ図（基板分割仕様）Ver.9 2/4



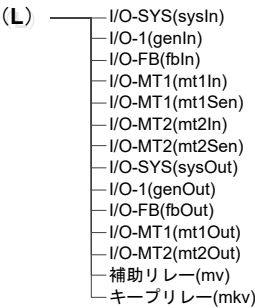
操作の流れ図（基板分割仕様）Ver.9 3/4



操作の流れ図（基板分割仕様） Ver.9 4/4



※画面左に識別子、画面右に日本語名が表示されます。
ただし、識別子が長い場合は、日本語名が省略されます。



株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2017-2026 株式会社ジャノメ

170834001 / 202607-J08